Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 1: Bazat e R në aktuaristikë

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

R si gjuhë

Laborator R I

Teoria II

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Problemi
- Objektivat
- Rifreskim
- Shembull pa PC
- Pamje e parë e R
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje

Një pyetje nga kompania e sigurimit

- Je aktuar i ri në një shoqëri sigurimesh jete në Tiranë.

Një pyetje nga kompania e sigurimit

- Je aktuar i ri në një shoqëri sigurimesh jete në Tiranë.
- Drejtori të pyet:

Një pyetje nga kompania e sigurimit

- Je aktuar i ri në një shoqëri sigurimesh jete në Tiranë.
- Drejtori të pyet:

Shembull (pyetja e ditës)

"Sa duhet të paguajë **sot** një klient **40 vjeç**
për një sigurim jete **3-vjeçar** me shumë **100 000 €**?"

Një pyetje nga kompania e sigurimit

- Je aktuar i ri në një shoqëri sigurimesh jete në Tiranë.
- Drejtori të pyet:

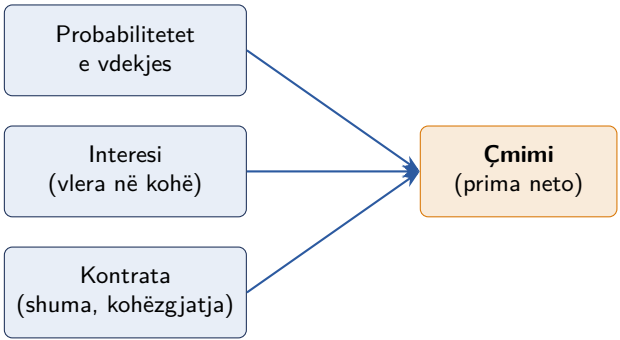
Shembull (pyetja e ditës)

"Sa duhet të paguajë **sot** një klient **40 vjeç**
për një sigurim jete **3-vjeçar** me shumë **100 000 €**?"

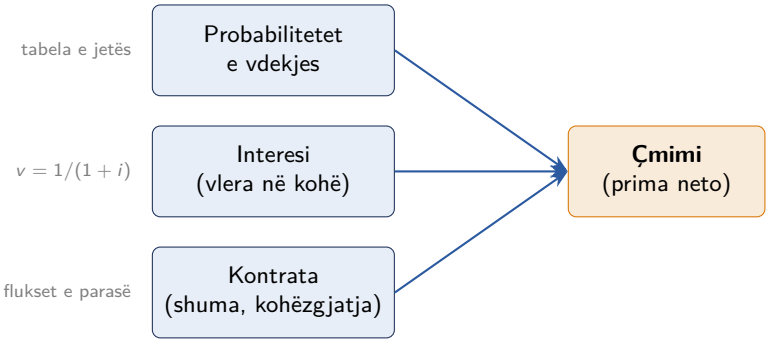
Këshillë

Mbaje mend këtë pyetje. Do t'i përgjigjemi **pa ndihmën e PC** në këtë orë, dhe **me R** në 6 rreshta kodi.

Çfarë na duhet për t'iu përgjigjur?



Çfarë na duhet për t'iu përgjigjur?



Tre përbërës. **Asnjë** prej tyre nuk është i ri për ju.

Pse jo vetëm Excel?

- Një formulë e gabuar në një qelizë **nuk duket**.

Pse jo vetëm Excel?

- Një formulë e gabuar në një qelizë **nuk duket**.
- Nuk ka histori: kush ndryshoi çfarë, kur?

Pse jo vetëm Excel?

- Një formulë e gabuar në një qelizë **nuk duket**.
- Nuk ka histori: kush ndryshoi çfarë, kur?
- 10 000 polica $\times$ 1 000 skenarë: Excel ngadalësohet.

Pse jo vetëm Excel?

- Një formulë e gabuar në një qelizë **nuk duket**.
- Nuk ka histori: kush ndryshoi çfarë, kur?
- 10 000 polica $\times$ 1 000 skenarë: Excel ngadalësohet.
- Auditori pyet: “Si e llogaritët?” Përgjigja duhet të jetë **e riprodhueshme**.

Pse jo vetëm Excel?

- Një formulë e gabuar në një qelizë **nuk duket**.
- Nuk ka histori: kush ndryshoi çfarë, kur?
- 10 000 polica $\times$ 1 000 skenarë: Excel ngadalësohet.
- Auditori pyet: “Si e llogaritët?” Përgjigja duhet të jetë **e riprodhueshme**.

Këshillë

Një skript R **është** dokumentimi i llogaritjes.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj (*think–pair–share*)

Radha jote! (3 minuta)

1. **Mendo** (1 min): kujto një rast kur një tabelë Excel të dha rezultat të gabuar.
2. **Diskuto** (1 min): me shokun ngjitur — ku ishte gabimi?
3. **Ndaj** (1 min): dy çifte tregojnë para klasës.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj (*think–pair–share*)

Radha jote! (3 minuta)

1. **Mendo** (1 min): kujto një rast kur një tabelë Excel të dha rezultat të gabuar.
2. **Diskuto** (1 min): me shokun ngjitur — ku ishte gabimi?
3. **Ndaj** (1 min): dy çifte tregojnë para klasës.

Pse? Sepse e njëjta lloj gabimi në një kompani sigurimi kushton para dhe besueshmëri.

Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?

Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?
- **Rezervat teknike** (*technical reserves*): sa para duhet të mbajmë për dëmet e ardhshme?









Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?
- **Rezervat teknike** (*technical reserves*): sa para duhet të mbajmë për dëmet e ardhshme?
- **Solvency II**: sa kapital duhet për skenarë të këqij?

Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?
- **Rezervat teknike** (*technical reserves*): sa para duhet të mbajmë për dëmet e ardhshme?
- **Solvency II**: sa kapital duhet për skenarë të këqij?
- **IFRS 17**: si raportohen kontratat e sigurimit në bilanc?

Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

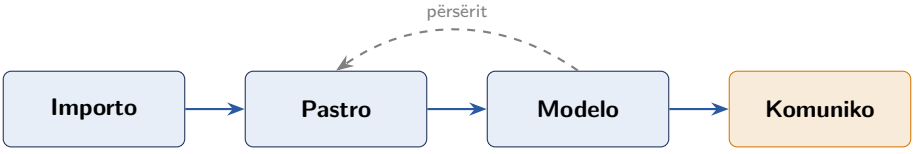
- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?
- **Rezervat teknike** (*technical reserves*): sa para duhet të mbajmë për dëmet e ardhshme?
- **Solvency II**: sa kapital duhet për skenarë të këqij?
- **IFRS 17**: si raportohen kontratat e sigurimit në bilanc?
- **Raportimi te rregullatori**: në Shqipëri, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF).

Ku përdoret R në praktikën aktuariale?

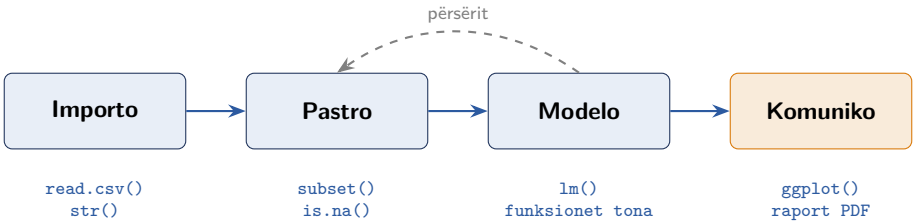
- **Tarifimi** (*pricing*): sa kushton një policë?
- **Rezervat teknike** (*technical reserves*): sa para duhet të mbajmë për dëmet e ardhshme?
- **Solvency II**: sa kapital duhet për skenarë të këqij?
- **IFRS 17**: si raportohen kontratat e sigurimit në bilanc?
- **Raportimi te rregullatori**: në Shqipëri, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF).

Në të gjitha rastet: të dhëna → model → numër → vendim.

Rrjedha e punës së aktuarit në R



Rrjedha e punës së aktuarit në R



Sot prekim të katër hapat, në versionin më të thjeshtë.

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2
2. të krijosh dhe indeksosh vektorë dhe **korniza të dhënash** (*data frames*); K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2
2. të krijosh dhe indeksosh vektorë dhe **korniza të dhënash** (*data frames*); K1
3. të shkruash funksionin tënd të parë aktuarial; S2

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2
2. të krijosh dhe indeksosh vektorë dhe **korniza të dhënash** (*data frames*); K1
3. të shkruash funksionin tënd të parë aktuarial; S2
4. të llogaritësh l_x, d_x, ${}_tp_x$ dhe një vlerë aktuale nga zero; S2

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2
2. të krijosh dhe indeksosh vektorë dhe **korniza të dhënash** (*data frames*); K1
3. të shkruash funksionin tënd të parë aktuarial; S2
4. të llogaritësh l_x, d_x, ${}_tp_x$ dhe një vlerë aktuale nga zero; S2
5. të vizatosh kurba me `ggplot2`; S2

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të punosh në RStudio me një **projekt** (*project*) të riprodhueshëm; S2
2. të krijosh dhe indeksosh vektorë dhe **korniza të dhënash** (*data frames*); K1
3. të shkruash funksionin tënd të parë aktuarial; S2
4. të llogaritësh l_x, d_x, ${}_tp_x$ dhe një vlerë aktuale nga zero; S2
5. të vizatosh kurba me `ggplot2`; S2
6. të përdorësh `lm()` nga libraria `stats`. K1

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh **pse** R në punën aktuariale.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh **pse** R në punën aktuariale.
2. Të njohësh kursin: temat, vlerësimin, literaturën, të dhënat.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh **pse** R në punën aktuariale.
2. Të njohësh kursin: temat, vlerësimin, literaturën, të dhënat.
3. Të rifreskosh: l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$, v.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh **pse** R në punën aktuariale.
2. Të njohësh kursin: temat, vlerësimin, literaturën, të dhënat.
3. Të rifreskosh: l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$, v.
4. Të llogaritësh **pa ndihmën e PC** çmimin e një sigurimi 3-vjeçar.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh **pse** R në punën aktuariale.
2. Të njohësh kursin: temat, vlerësimin, literaturën, të dhënat.
3. Të rifreskosh: l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$, v.
4. Të llogaritësh **pa ndihmën e PC** çmimin e një sigurimi 3-vjeçar.
5. Të shohësh të njëjtin rezultat në R.

Harta e kursit: 12 javë

J1 Bazat e R	**J2** stats, TVM	**J3** Jo-jetë: actuar	**J4** Rezervat, kredib.	**J5** lifecontingencies	**J6** Tabela aktuariale
J7 Sigurime, anuitete	**J8** Financë, put–call	**J9** Opsionet	**J10** Black–Scholes	**J11** Cox–Ross–Rubinstein	**J12** Përsëritje

- Javët 3–4: sigurimet e jo-jetës. Javët 5–7: sigurimet e jetës. Javët 8–11: financa.

Si vlerësohet lënda

- **Kolegium** me shkrim: java 10 ose 11.

Si vlerësohet lënda

- **Kolegium** me shkrim: java 10 ose 11.
- **Detyrë kursi**: një detyrë për sigurimet e jetës + një për jo-jetën (javët 10–12).









Si vlerësohet lënda

- **Kolegium** me shkrim: java 10 ose 11.
- **Detyrë kursi**: një detyrë për sigurimet e jetës + një për jo-jetën (javët 10–12).
- **Provimi përfundimtar** me shkrim, 2.5 orë:
  - 15% pyetje teorike (nga leksionet);
  - 85% ushtrime (nga seminaret dhe shembujt e leksioneve).









Si vlerësohet lënda

- **Kolegium** me shkrim: java 10 ose 11.
- **Detyrë kursi**: një detyrë për sigurimet e jetës + një për jo-jetën (javët 10–12).
- **Provimi përfundimtar** me shkrim, 2.5 orë:
  - 15% pyetje teorike (nga leksionet);
  - 85% ushtrime (nga seminaret dhe shembujt e leksioneve).
- **Frekuentimi**: seminare 75%, detyra e kursit 100%.

Si vlerësohet lënda

- **Kolegium** me shkrim: java 10 ose 11.
- **Detyrë kursi**: një detyrë për sigurimet e jetës + një për jo-jetën (javët 10–12).
- **Provimi përfundimtar** me shkrim, 2.5 orë:
  - 15% pyetje teorike (nga leksionet);
  - 85% ushtrime (nga seminaret dhe shembujt e leksioneve).
- **Frekuentimi**: seminare 75%, detyra e kursit 100%.

Këshillë

Nota: 10% aktivizimi në seminare + 10% kolegiumi + 10% detyra e kursit + 70% provimi përfundimtar.

Literatura

Bazë (e detyrueshme)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021.

Literatura

Bazë (e detyrueshme)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021.

Materiale mbështetëse (të hapura)

- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries* (libër online).
- Vinjetat e paketave: `lifecontingencies`, `actuar`, `ChainLadder`, `derivmkts`.









Të dhënat e kursit

Skedari	Lloji	Përdorimi
`mortality_table_synthetic.csv`	sintetike	tabela e jetës (sot!)
`motor_portfolio_synthetic.csv`	sintetike	portofoli auto
`individual_claims_synthetic.csv`	sintetike	shumat e dëmeve
`albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv`	reale	tabelat e jetës, Shqipëri
`albania_life_expectancy_eurostat...csv`	reale	jetëgjatësia, Shqipëri

Të dhënat e kursit

Skedari	Lloji	Përdorimi
`mortality_table_synthetic.csv`	sintetike	tabela e jetës (sot!)
`motor_portfolio_synthetic.csv`	sintetike	portofoli auto
`individual_claims_synthetic.csv`	sintetike	shumat e dëmeve
`albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv`	reale	tabelat e jetës, Shqipëri
`albania_life_expectancy_eurostat...csv`	reale	jetëgjatësia, Shqipëri

Kështillë

Për të dhënat **sintetike** ne i dimë parametrat e vërtetë. Kështu krahasojmë gjithmonë *vlerësimin* me *të vërtetën*.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Pse një aktuar do të përdorte të dhëna **sintetike**, kur ka të dhëna reale?

A) Sepse të dhënat reale janë gjithmonë të gabuara.

B) Sepse e njeh të vërtetën dhe mund të testojë nëse metoda e gjen atë.

C) Sepse R nuk lexon dot të dhëna reale.

▸ Shiko zgjidhjen

Tabela e jetës: ideja

- Imagjino një grup prej 1 000 personash, të gjithë **40 vjeç** sot.

Tabela e jetës: ideja

- Imagjino një grup prej 1 000 personash, të gjithë **40 vjeç** sot.
- Çdo vit, disa prej tyre vdesin.

Tabela e jetës: ideja

- Imagjino një grup prej 1 000 personash, të gjithë **40 vjeç** sot.
- Çdo vit, disa prej tyre vdesin.
- Tabela e jetës tregon **sa mbeten gjallë** në çdo moshë.

Tabela e jetës: ideja

- Imagjino një grup prej 1 000 personash, të gjithë **40 vjeç** sot.
- Çdo vit, disa prej tyre vdesin.
- Tabela e jetës tregon **sa mbeten gjallë** në çdo moshë.

Këshillë

Tabela e jetës është thjesht një **numërim**: sa hyjnë, sa dalin.

Përkufizimet: l_x dhe d_x

Definicion (të gjallët dhe të vdekurit)

- l_x = numri i të gjallëve në moshën e saktë x.
- d_x = numri i atyre që vdesin midis moshës x dhe $x + 1$.

Përkufizimet: l_x dhe d_x

Definicion (të gjallët dhe të vdekurit)

- l_x = numri i të gjallëve në moshën e saktë x.
- d_x = numri i atyre që vdesin midis moshës x dhe $x + 1$.

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

Përkufizimet: l_x dhe d_x

Definicion (të gjallët dhe të vdekurit)

- l_x = numri i të gjallëve në moshën e saktë x.
- d_x = numri i atyre që vdesin midis moshës x dhe $x + 1$.

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

Pse? Kush ishte gjallë në x dhe nuk është më në $x + 1$, ka vdekur gjatë vitit.

Përkufizimet: q_x dhe p_x

Definicion (probabilitetet njëvjeçare)

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} \qquad p_x = 1 - q_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$$

Përkufizimet: q_x dhe p_x

Definicion (probabilitetet njëvjeçare)

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} \qquad p_x = 1 - q_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$$

- q_x: probabiliteti që një person x vjeç të vdesë brenda vitit.
- p_x: probabiliteti që të mbijetojë deri në $x + 1$.

Përkufizimet: q_x dhe p_x

Definicion (probabilitetet njëvjeçare)

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} \qquad p_x = 1 - q_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$$

- q_x: probabiliteti që një person x vjeç të vdesë brenda vitit.
- p_x: probabiliteti që të mbijetojë deri në $x + 1$.

Gabim i zakonshëm

q_x **nuk** është "përqindja e vdekjeve në popullsi". Është probabilitet *me kusht*: personi është gjallë në moshën x.

Mbijetesa për t vjet: ${}_tp_x$

Definicion

${}_tp_x$ = probabiliteti që një person x vjeç të jetë gjallë në moshën $x + t$.

$$ {}_tp_x = \frac{l_{x+t}}{l_x} $$

Mbijetesa për t vjet: ${}_tp_x$

Definicion

${}_tp_x$ = probabiliteti që një person x vjeç të jetë gjallë në moshën $x + t$.

$$
\begin{aligned}
{}_tp_x &= \frac{l_{x+t}}{l_x} \\
&= \frac{l_{x+1}}{l_x} \cdot \frac{l_{x+2}}{l_{x+1}} \cdots \frac{l_{x+t}}{l_{x+t-1}}
\end{aligned}
$$

Mbijetesa për t vjet: ${}_tp_x$

Definicion

${}_tp_x$ = probabiliteti që një person x vjeç të jetë gjallë në moshën $x + t$.

$$
\begin{aligned}
{}_tp_x &= \frac{l_{x+t}}{l_x} \\
&= \frac{l_{x+1}}{l_x} \cdot \frac{l_{x+2}}{l_{x+1}} \cdots \frac{l_{x+t}}{l_{x+t-1}} \\
&= p_x \, p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}
\end{aligned}
$$

Mbijetesa për t vjet: ${}_tp_x$

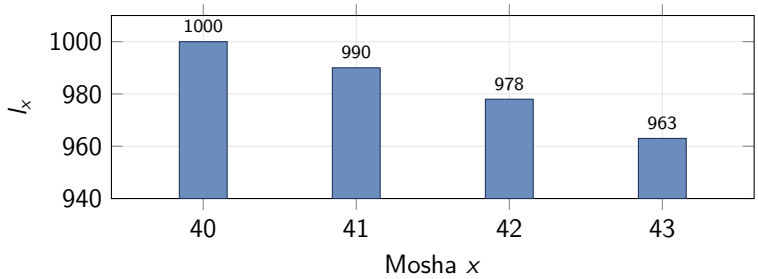
Definicion

${}_tp_x$ = probabiliteti që një person x vjeç të jetë gjallë në moshën $x + t$.

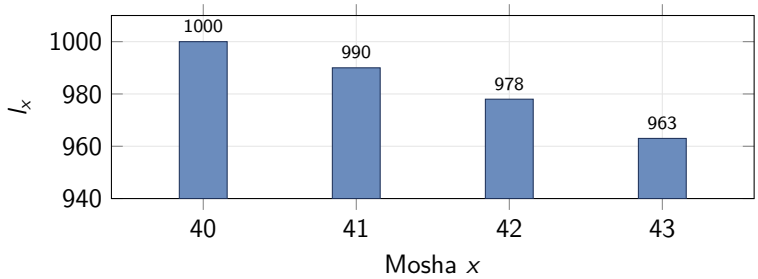
$$
\begin{aligned}
{}_tp_x &= \frac{l_{x+t}}{l_x} \\
&= \frac{l_{x+1}}{l_x} \cdot \frac{l_{x+2}}{l_{x+1}} \cdots \frac{l_{x+t}}{l_{x+t-1}} \\
&= p_x \, p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}
\end{aligned}
$$

Pse? Për të mbijetuar 3 vjet, duhet të mbijetosh **çdo** vit, një nga një.

Shembulli ynë: 1 000 persona 40 vjeç



Shembulli ynë: 1 000 persona 40 vjeç



Kujdes: boshti vertikal fillon te 940, që diferencat të duken.

Radha jote!

Radha jote! (2 minuta, me letër)

Nga grafiku: $l_{40} = 1000$, $l_{41} = 990$, $l_{42} = 978$, $l_{43} = 963$.

1. Llogarit d_{40}, d_{41}, d_{42}.
2. Llogarit q_{41} me 4 shifra pas presjes.
3. Llogarit ${}_3p_{40}$.

▸ Shiko zgjidhjen

Vlera në kohë e parasë

- 100 € sot vlejnë më shumë se 100 € pas një viti.

Vlera në kohë e parasë

- 100 € sot vlejnë më shumë se 100 € pas një viti.
- Pse? Sepse 100 € sot, të investuara me interes i, bëhen $100(1 + i)$.

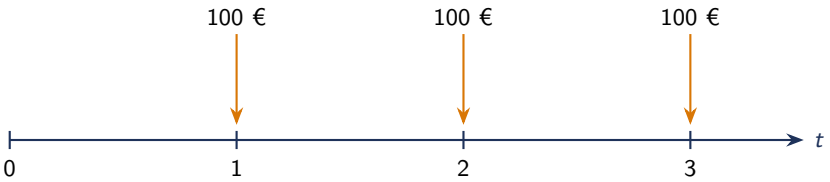
Vlera në kohë e parasë

- 100 € sot vlejnë më shumë se 100 € pas një viti.
- Pse? Sepse 100 € sot, të investuara me interes i, bëhen $100(1+i)$.

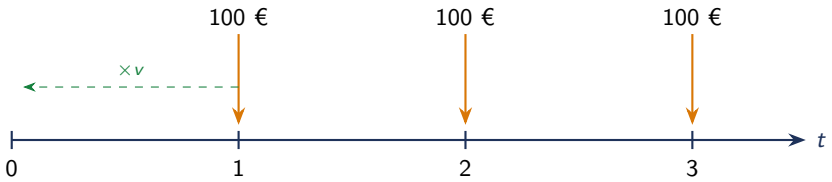
Definicion (faktori i aktualizimit, *discount factor*)

$$v = \frac{1}{1+i} \qquad \Rightarrow \qquad \text{vlera sot e 1 € pas } t \text{ vitesh} = v^t$$

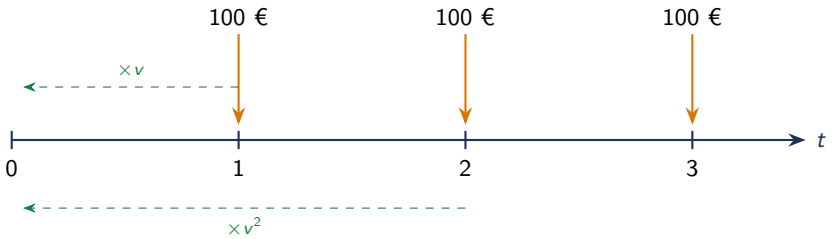
Vija kohore e pagesave (*cash-flow timeline*)



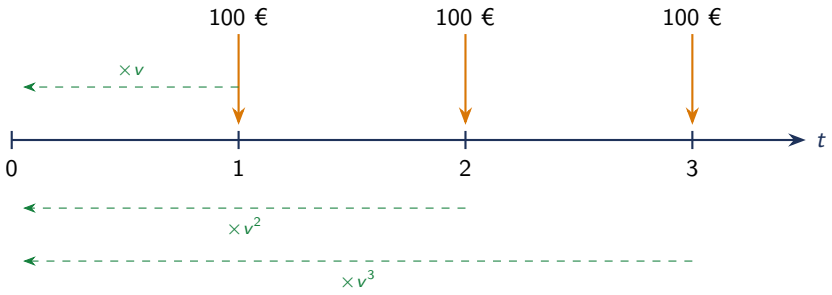
Vija kohore e pagesave (*cash-flow timeline*)



Vija kohore e pagesave (*cash-flow timeline*)



Vija kohore e pagesave (*cash-flow timeline*)



Me numra: $i = 5\%$

Viti t	v^t	Pagesa	Vlera sot
1	0.952381	100 €	95.24 €

Me numra: $i = 5\%$

Viti t	v^t	Pagesa	Vlera sot
1	0.952381	100 €	95.24 €
2	0.907029	100 €	90.70 €

Me numra: $i = 5\%$

Viti t	v^t	Pagesa	Vlera sot
1	0.952381	100 €	95.24 €
2	0.907029	100 €	90.70 €
3	0.863838	100 €	86.38 €

Me numra: $i = 5\%$

Viti t	v^t	Pagesa	Vlera sot
1	0.952381	100 €	95.24 €
2	0.907029	100 €	90.70 €
3	0.863838	100 €	86.38 €

Këshillë

Sa më larg në kohë, aq më pak vlen sot pagesa.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Interesi rritet nga 5% në 6%. Çfarë ndodh me v^3?

A) Rritet.

B) Zvogëlohet.

C) Nuk ndryshon.

Pastaj: llogarit v^3 për $i = 6\%$.

▸ Shiko zgjidhjen

Vlera aktuale e pritshme: ideja

- Kompania paguan 100 000 € **vetëm nëse** klienti vdes.

Vlera aktuale e pritshme: ideja

- Kompania paguan 100 000 € **vetëm nëse** klienti vdes.
- Pagesa bëhet në **fund** të vitit të vdekjes.

Vlera aktuale e pritshme: ideja

- Kompania paguan 100 000 € **vetëm nëse** klienti vdes.
- Pagesa bëhet në **fund** të vitit të vdekjes.
- Pra, për çdo vit k pyesim:
  - sa është probabiliteti i vdekjes **në atë vit**?
  - sa vlen sot pagesa e atij viti?

Vlera aktuale e pritshme: ideja

- Kompania paguan 100 000 € **vetëm nëse** klienti vdes.
- Pagesa bëhet në **fund** të vitit të vdekjes.
- Pra, për çdo vit k pyesim:
  - sa është probabiliteti i vdekjes **në atë vit**?
  - sa vlen sot pagesa e atij viti?

Kështillë

Çmimi = shuma e (probabilitet $\times$ aktualizim $\times$ shumë), për çdo vit.

Sigurimi i jetës me afat (*term life insurance*)

Definicion (vlera aktuale e pritshme, *EPV*)

Për 1 € të paguar në fund të vitit të vdekjes, brenda n vitesh:

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \frac{d_{x+k}}{l_x}$$

Sigurimi i jetës me afat (*term life insurance*)

Definicion (vlera aktuale e pritshme, *EPV*)

Për 1 € të paguar në fund të vitit të vdekjes, brenda n vitesh:

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \, \frac{d_{x+k}}{l_x}$$

- k: viti i vdekjes (0 = viti i parë).
- $\frac{d_{x+k}}{l_x}$: probabiliteti që vdekja të ndodhë pikërisht në vitin $k+1$.
- v^{k+1}: pagesa ndodh në **fund** të atij viti.

Pse d_{x+k}/l_x?

$$\Pr(\text{vdes në vitin } k+1) = \Pr(\text{gjallë në } x+k) \cdot \Pr(\text{vdes brenda vitit} \mid \text{gjallë})$$









Pse d_{x+k}/l_x?

$$\begin{aligned}\Pr(\text{vdes në vitin } k+1) &= \Pr(\text{gjallë në } x+k) \cdot \Pr(\text{vdes brenda vitit} \mid \text{gjallë}) \\ &= {}_kp_x \cdot q_{x+k}\end{aligned}$$

Pse d_{x+k}/l_x?

$$\begin{aligned}\Pr(\text{vdes në vitin } k+1) &= \Pr(\text{gjallë në } x+k) \cdot \Pr(\text{vdes brenda vitit} \mid \text{gjallë}) \\ &= {}_kp_x \cdot q_{x+k} \\ &= \frac{l_{x+k}}{l_x} \cdot \frac{d_{x+k}}{l_{x+k}}\end{aligned}$$

Pse d_{x+k}/l_x?

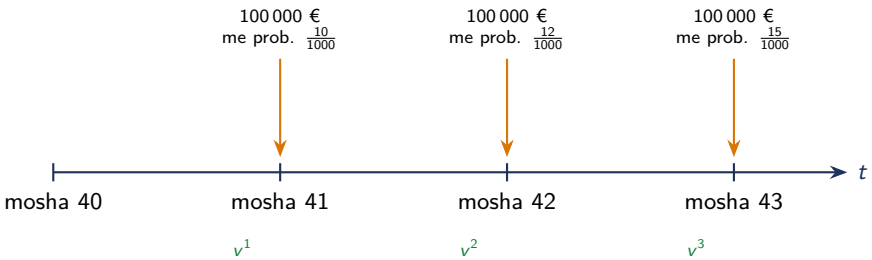
$$
\begin{aligned}
\Pr(\text{vdes në vitin } k+1) &= \Pr(\text{gjallë në } x+k) \cdot \Pr(\text{vdes brenda vitit} \mid \text{gjallë}) \\
&= {}_k p_x \cdot q_{x+k} \\
&= \frac{l_{x+k}}{l_x} \cdot \frac{d_{x+k}}{l_{x+k}} \\
&= \frac{d_{x+k}}{l_x}
\end{aligned}
$$

Pse d_{x+k}/l_x?

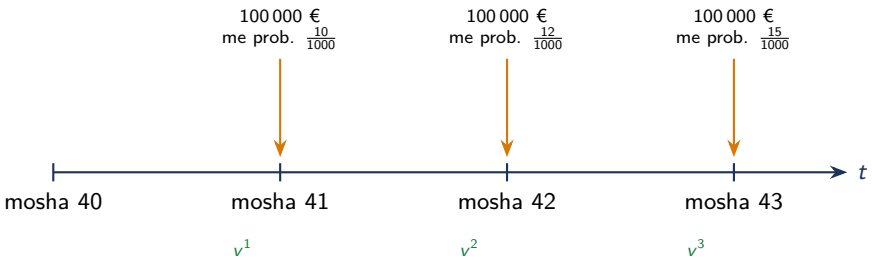
$$\begin{aligned}
\Pr(\text{vdes në vitin } k+1) &= \Pr(\text{gjallë në } x+k) \cdot \Pr(\text{vdes brenda vitit} \mid \text{gjallë}) \\
&= {}_kp_x \cdot q_{x+k} \\
&= \frac{l_{x+k}}{l_x} \cdot \frac{d_{x+k}}{l_{x+k}} \\
&= \frac{d_{x+k}}{l_x}
\end{aligned}$$

Shënim: kjo probabilitet shkruhet edhe ${}_{k|}q_x$ (vdekje e shtyrë).

Pagesat e mundshme: figura



Pagesat e mundshme: figura



Tre pagesa të mundshme. Vetëm **njëra** mund të ndodhë.

Tabela jonë e vogël

x	l_x	d_x	q_x	p_x
40	1000	10	0.010000	0.990000
41	990	12	0.012121	0.987879
42	978	15	0.015337	0.984663
43	963	–	–	–

Tabela jonë e vogël

x	l_x	d_x	q_x	p_x
40	1000	10	0.010000	0.990000
41	990	12	0.012121	0.987879
42	978	15	0.015337	0.984663
43	963	–	–	–

- Interesi: $i = 5\%$. Shuma e siguruar: $S = 100\,000$ €.
- Klienti: $x = 40$. Afati: $n = 3$ vjet.

Hapi 1: mbijetesa 3-vjeçare

Parashiko para se ta ekzekutosh

Para se ta llogarisim: ${}_3p_{40}$ është afër 0.90, 0.96, apo 0.99?

Hapi 1: mbijetesa 3-vjeçare

Parashiko para se ta ekzekutosh

Para se ta llogarisim: ${}_3p_{40}$ është afër 0.90, 0.96, apo 0.99?

$$ {}_3p_{40} = \frac{l_{43}}{l_{40}} = \frac{963}{1000} = 0.963 $$

Hapi 1: mbijetesa 3-vjeçare

Parashiko para se ta ekzekutosh

Para se ta llogarisim: ${}_3p_{40}$ është afër 0.90, 0.96, apo 0.99?

$$ {}_3p_{40} = \frac{l_{43}}{l_{40}} = \frac{963}{1000} = 0.963 $$

Kontroll: $0.99 \times 0.987879 \times 0.984663 = 0.963$. ✓

Hapi 2: faktorët e aktualizimit

Viti	k	v^{k+1}	d_{40+k}/l_{40}
1	0	0.952381	0.010
2	1	0.907029	0.012
3	2	0.863838	0.015

Hapi 2: faktorët e aktualizimit

Viti	k	v^{k+1}	d_{40+k}/l_{40}
1	0	0.952381	0.010
2	1	0.907029	0.012
3	2	0.863838	0.015

Gabim i zakonshëm

Eksponenti është $k+1$, jo k: pagesa bëhet në **fund** të vitit.

Hapi 3: shumëzo dhe mblidh

$$A^1_{40:\overline{3}|} = 0.952381 \cdot 0.010 + 0.907029 \cdot 0.012 + 0.863838 \cdot 0.015$$

Hapi 3: shumëzo dhe mblidh

$$
\begin{aligned}
A^1_{40:\overline{3}|} &= 0.952381 \cdot 0.010 + 0.907029 \cdot 0.012 + 0.863838 \cdot 0.015 \\
&= 0.009524 + 0.010884 + 0.012958
\end{aligned}
$$

Hapi 3: shumëzo dhe mblidh

$$
\begin{aligned}
A^1_{40:\overline{3}|} &= 0.952381 \cdot 0.010 + 0.907029 \cdot 0.012 + 0.863838 \cdot 0.015 \\
&= 0.009524 + 0.010884 + 0.012958 \\
&= 0.033366
\end{aligned}
$$

Hapi 3: shumëzo dhe mblidh

$$
\begin{aligned}
A^1_{40:\overline{3}|} &= 0.952381 \cdot 0.010 + 0.907029 \cdot 0.012 + 0.863838 \cdot 0.015 \\
&= 0.009524 + 0.010884 + 0.012958 \\
&= 0.033366
\end{aligned}
$$

$$
\text{Prima e vetme neto} = S \cdot A^1_{40:\overline{3}|} = 100\,000 \times 0.033366 \approx \boxed{3\,336.57\ €}
$$









Çfarë na tregon?

- Klienti paguan **sot** rreth 3 337 € për mbulim 100 000 €.

Çfarë na tregon?

- Klienti paguan **sot** rreth 3 337 € për mbulim 100 000 €.
- Pse kaq pak? Probabiliteti i vdekjes në 3 vjet është vetëm $1 - 0.963 = 3.7\%$.

Çfarë na tregon?

- Klienti paguan **sot** rreth 3 337 € për mbulim 100 000 €.
- Pse kaq pak? Probabiliteti i vdekjes në 3 vjet është vetëm $1 - 0.963 = 3.7\%$.
- Pse më pak se $3.7\% \times 100\,000 = 3\,700$? Sepse pagesa vjen në të ardhmen: aktualizimi.

Çfarë na tregon?

- Klienti paguan **sot** rreth 3 337 € për mbulim 100 000 €.
- Pse kaq pak? Probabiliteti i vdekjes në 3 vjet është vetëm $1 - 0.963 = 3.7\%$.
- Pse më pak se $3.7\% \times 100\,000 = 3\,700$? Sepse pagesa vjen në të ardhmen: aktualizimi.
- Kjo është prima **neto**: pa shpenzime, pa marzh fitimi.

Çfarë na tregon?

- Klienti paguan **sot** rreth 3 337 € për mbulim 100 000 €.
- Pse kaq pak? Probabiliteti i vdekjes në 3 vjet është vetëm $1 - 0.963 = 3.7\%$.
- Pse më pak se $3.7\% \times 100\,000 = 3\,700$? Sepse pagesa vjen në të ardhmen: aktualizimi.
- Kjo është prima **neto**: pa shpenzime, pa marzh fitimi.

Këshillë

Gjithmonë bëj një **kontroll të arsyeshmërisë**: a ka kuptim numri?

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

$$A^1_{40:\overline{3}|} = 1 \cdot 0.010 + 0.952381 \cdot 0.012 + 0.907029 \cdot 0.015 = 0.035034$$

$$\Rightarrow \text{prima} = 3\,503.40\ €$$

1. Ku është gabimi?
2. Pse rezultati është **më i madh** se 3 336.57 €?

▸ Shiko zgjidhjen

Nga prima e vetme te prima vjetore [Zgjerim]

- Klientët zakonisht paguajnë **çdo vit**, në fillim të vitit, nëse janë gjallë.

Nga prima e vetme te prima vjetore [Zgjerim]

- Klientët zakonisht paguajnë **çdo vit**, në fillim të vitit, nëse janë gjallë.
- Vlera aktuale e 1 € në vit (*annuity-due*):

$$\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \frac{l_{40} + l_{41}v + l_{42}v^2}{l_{40}} = \frac{1000 + 942.86 + 887.07}{1000} = 2.829932$$

Nga prima e vetme te prima vjetore [Zgjerim]

- Klientët zakonisht paguajnë **çdo vit**, në fillim të vitit, nëse janë gjallë.
- Vlera aktuale e 1 € në vit (*annuity-due*):

$$\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \frac{l_{40} + l_{41}v + l_{42}v^2}{l_{40}} = \frac{1000 + 942.86 + 887.07}{1000} = 2.829932$$

- Prima vjetore neto:

$$P = \frac{3\,336.57}{2.829932} \approx 1\,179.03 \text{ €}$$

Nga prima e vetme te prima vjetore [Zgjerim]

- Klientët zakonisht paguajnë **çdo vit**, në fillim të vitit, nëse janë gjallë.
- Vlera aktuale e 1 € në vit (*annuity-due*):

$$\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \frac{l_{40} + l_{41}v + l_{42}v^2}{l_{40}} = \frac{1000 + 942.86 + 887.07}{1000} = 2.829932$$

- Prima vjetore neto:

$$P = \frac{3\,336.57}{2.829932} \approx 1\,179.03 \text{ €}$$

Këtë do ta formalizojmë në Javën 7.

E njëjta llogaritje në R

```r
lx ←c(1000, 990, 978, 963) # survivors at ages 40..43
dx ←-diff(lx) # deaths in each year
i ←0.05 # interest rate
v ←1 / (1 + i) # discount factor
A ←sum(v^(1:3) * dx / lx[1]) # EPV of 1 paid at end of year of death
100000 * A # net single premium
```

E njëjta llogaritje në R

```r
lx ←c(1000, 990, 978, 963) # survivors at ages 40..43
dx ←-diff(lx) # deaths in each year
i ←0.05 # interest rate
v ←1 / (1 + i) # discount factor
A ←sum(v^(1:3) * dx / lx[1]) # EPV of 1 paid at end of year of death
100000 * A # net single premium
```

Gjashtë rreshta. Çdo rresht = një hap nga llogaritja pa ndihmën e PC.

Rezultati

```
[1] 10 12 15
[1] 3336.57
```

Rezultati

```
[1] 10 12 15
[1] 3336.57
```

- $d_x = (10, 12, 15)$: njësoj si në llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Prima $= 3\,336.57$ €: njësoj si në llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓

Çfarë na tregon?

- `diff()` llogarit $l_{x+1} - l_x$ për **të gjitha** moshat njëherësh.

Çfarë na tregon?

- `diff()` llogarit $l_{x+1} - l_x$ për **të gjitha** moshat njëherësh.
- `v^(1:3)` jep v, v^2, v^3 me një komandë.









Çfarë na tregon?

- `diff()` llogarit $l_{x+1} - l_x$ për **të gjitha** moshat njëherësh.
- `v^(1:3)` jep v, v^2, v^3 me një komandë.
- Kjo quhet **vektorizim** (*vectorisation*): pa cikle, pa qeliza.

Çfarë na tregon?

- `diff()` llogarit $l_{x+1} - l_x$ për **të gjitha** moshat njëherësh.
- `v^(1:3)` jep v, v^2, v^3 me një komandë.
- Kjo quhet **vektorizim** (*vectorisation*): pa cikle, pa qeliza.
- Me 100 mosha, kodi mbetet **po aq i shkurtër**.

Çfarë na tregon?

- `diff()` llogarit $l_{x+1} - l_x$ për **të gjitha** moshat njëherësh.
- `v^(1:3)` jep v, v^2, v^3 me një komandë.
- Kjo quhet **vektorizim** (*vectorisation*): pa cikle, pa qeliza.
- Me 100 mosha, kodi mbetet **po aq i shkurtër**.

Këshillë

Vektorizimi është ideja më e rëndësishme e sotme. E shohim në detaje në Orën 2.

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho rreshtin `i <- 0.05` në `i <- 0.03`.
2. Parashiko: prima rritet apo zvogëlohet?
3. Ekzekuto kodin. Sa del prima?

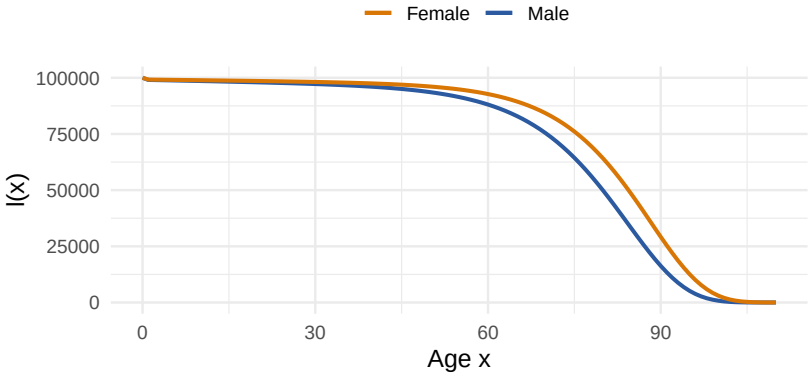
▸ Shiko zgjidhjen

Një shije e Orës 5: tabela e plotë (të dhëna sintetike)

```r
library(ggplot2)
mt ←-read.csv("week_01_data/mortality_table_synthetic.csv")
ggplot(mt, aes(x = age)) +
  geom_line(aes(y = lx_male, colour = "Male")) +
  geom_line(aes(y = lx_female, colour = "Female")) +
  labs(x = "Age x", y = "l(x)", colour = NULL)
```

Të dhëna **sintetike** (Gompertz–Makeham, parametra të njohur).

Kurba l_x: meshkuj dhe femra



Çfarë na tregon?

- Kurba fillon te 100 000 dhe bie ngadalë deri rreth moshës 60.

Çfarë na tregon?

- Kurba fillon te 100 000 dhe bie ngadalë deri rreth moshës 60.
- Pas 60 vjetësh bie shpejt: vdekshmëria rritet me moshën.

Çfarë na tregon?

- Kurba fillon te 100 000 dhe bie ngadalë deri rreth moshës 60.
- Pas 60 vjetësh bie shpejt: vdekshmëria rritet me moshën.
- Kurba e femrave qëndron **mbi** atë të meshkujve.

Çfarë na tregon?

- Kurba fillon te 100 000 dhe bie ngadalë deri rreth moshës 60.
- Pas 60 vjetësh bie shpejt: vdekshmëria rritet me moshën.
- Kurba e femrave qëndron **mbi** atë të meshkujve.
- Pyetje për Orën 5: si e matim sa shpejt rritet q_x?

R dhe RStudio: cili është ndryshimi?

R

- Gjuha dhe **motori** i llogaritjes.
- Falas, *open source*.
- Shkarkohet nga CRAN.

RStudio

- **Paneli i komandimit** rreth R.
- Editor, grafikë, ndihmë.
- Nuk punon pa R.









R dhe RStudio: cili është ndryshimi?

R

- Gjuha dhe **motori** i llogaritjes.
- Falas, *open source*.
- Shkarkohet nga CRAN.

RStudio

- **Paneli i komandimit** rreth R.
- Editor, grafikë, ndihmë.
- Nuk punon pa R.

Analogji: R është motori i makinës; RStudio është timoni dhe paneli.

Katër panelet e RStudio

Skripti
kodi që ruan

Mjedisi
objektet në memorie

Konsola
ku ekzekutohet kodi

Skedarët / Grafikët
Ndihma, paketat

Katër panelet e RStudio



Shkruaj gjithmonë në **skript**, jo direkt në konsolë.

Projekti në RStudio: një dosje për çdo punë

```
mka_java01/
├── mka_java01.Rproj
├── data/   (CSV-të, nuk ndryshohen)
├── R/      (skriptet)
└── output/ (grafikë, tabela)
```

Projekti në RStudio: një dosje për çdo punë

```
mka_java01/
├── mka_java01.Rproj
├── data/   (CSV-të, nuk ndryshohen)
├── R/      (skriptet)
└── output/ (grafikë, tabela)
```

Këshillë

Me projekt, rrugët janë **relative**: `"data/file.csv"`. Kodi punon njësoj në çdo kompjuter.

Koka e çdo skripti

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 1 - Toy life table
# Author: <your name> Date: 2026-11-04
# Purpose: net single premium of a 3-year term policy
# ------------------------------------------------
set.seed(2026) # makes any random result reproducible
library(ggplot2) # load packages at the top, once
```

Koka e çdo skripti

```
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 1 - Toy life table
# Author: <your name> Date: 2026-11-04
# Purpose: net single premium of a 3-year term policy
# ------------------------------------------------
set.seed(2026) # makes any random result reproducible
library(ggplot2) # load packages at the top, once
```

Kush e lexon skriptin pas 6 muajsh? **Ti vetë.** Shkruaj për atë person.

Tri shkurtore që kursejnë orë

Shkurtorja	Çfarë bën
`Ctrl + Enter`	ekzekuton rreshtin (ose zgjedhjen)
`Ctrl + Shift + S`	ekzekuton të gjithë skriptin
`Ctrl + Shift + C`	komenton / çkomenton rreshtat

- Në Mac: `Cmd` në vend të `Ctrl`.

Gabim i zakonshëm në ditën e parë

Gabim i zakonshëm

- Puna bëhet në konsolë dhe nuk ruhet askund.
- Rruga absolute: `"C:/Users/Ana/Desktop/data.csv"`.
- Rifillimi i R nuk bëhet kurrë: objekte të vjetra fshehin gabime.

Gabim i zakonshëm në ditën e parë

Gabim i zakonshëm

- Puna bëhet në konsolë dhe nuk ruhet askund.
- Rruga absolute: `"C:/Users/Ana/Desktop/data.csv"`.
- Rifillimi i R nuk bëhet kurrë: objekte të vjetra fshehin gabime.

Këshillë

Test i thjeshtë: *Session* → *Restart R*, pastaj ekzekuto gjithë skriptin. Nëse punon, puna jote është e riprodhueshme.

✓ Checkpoint

1. Pse eksponenti i v në $A^1_{x:\overline{n}|}$ është $k+1$ dhe jo k?
2. Nëse $l_{50} = 900$ dhe $l_{52} = 870$, sa është ${}_2p_{50}$?
3. Pse një aktuar punon me skript dhe jo direkt në konsolë?

✓ Checkpoint

1. Pse eksponenti i v në $A^1_{x:\overline{n}|}$ është $k+1$ dhe jo k?
2. Nëse $l_{50} = 900$ dhe $l_{52} = 870$, sa është ${}_2p_{50}$?
3. Pse një aktuar punon me skript dhe jo direkt në konsolë?

Përgjigjet: (1) pagesa në fund të vitit; (2) $870/900 = 0.9667$; (3) riprodhueshmëria.

Përmbledhje e Orës 1

- Çmimi = probabilitet × aktualizim × shumë, i mbledhur mbi vitet.
- $d_x = l_x - l_{x+1}$, $q_x = d_x/l_x$, ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$, $v = 1/(1+i)$.
- Shembulli: prima e vetme neto = 3 336.57 € (pa ndihmën e PC = me R).
- R: **skript** + **projekt** + **vektorizim**.

Ora 2

Gjuha R nga brenda: objektet, tipet, vektorët, indeksimi.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli mbi tabelat e jetës dhe sigurimet e jetës).
- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries*, kapitujt 1–2 (R dhe RStudio).
- README i të dhënave të kursit: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike, Gompertz–Makeham).

Ora 2 · R si gjuhë

R si gjuhë
- Objektet
- Tipet
- Vektorët
- Indeksimi
- Vektorizimi
- Vlerat që mungojnë
- Strukturat e të dhënave
- Përmbyllje

R si makinë llogaritëse

```r
2 + 3
100 * 1.05^3 # 100 EUR accumulated 3 years at 5%
100 / 1.05^3 # present value of 100 EUR due in 3 years
exp(log(5)) # log is the natural logarithm
```

```
[1] 5
[1] 115.763
[1] 86.3838
[1] 5
```

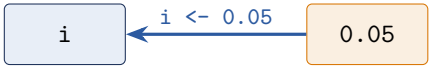
R si makinë llogaritëse

```
2 + 3
100 * 1.05^3 # 100 EUR accumulated 3 years at 5%
100 / 1.05^3 # present value of 100 EUR due in 3 years
exp(log(5)) # log is the natural logarithm
```

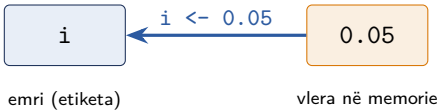
```
[1] 5
[1] 115.763
[1] 86.3838
[1] 5
```

[1] do të thotë: "elementi i parë i rezultatit". Pse? Çdo rezultat në R është vektor.

Caktimi: <-

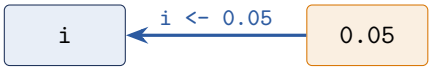


Caktimi: <-



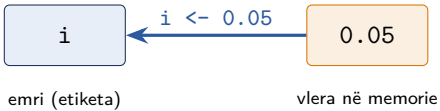
- Lexo: “`i` merr vlerën 0.05”.

Caktimi: <-



- Lexo: “`i` merr vlerën 0.05”.
- Shigjeta tregon drejtimin: vlera shkon **te** emri.

Caktimi: <-



- Lexo: “`i` merr vlerën 0.05”.
- Shigjeta tregon drejtimin: vlera shkon **te** emri.
- = punon gjithashtu, por në kurs përdorim <-.

Caktimi në praktikë

```r
i ←0.05 # interest rate
v ←1 / (1 + i) # discount factor, computed from i
v
i ←0.03 # change i ...
v # ... v does NOT change by itself
```

```
[1] 0.952381
[1] 0.952381
```

Caktimi në praktikë

```r
i ←0.05 # interest rate
v ←1 / (1 + i) # discount factor, computed from i
v
i ←0.03 # change i ...
v # ... v does NOT change by itself
```

```
[1] 0.952381
[1] 0.952381
```

Këshillë

R nuk është Excel: `v` nuk rillogaritet vetë kur ndryshon `i`.

Rregullat e emrave

Të vlefshëm

- `lx`, `q_male`
- `premium2026`
- `net.premium`

Të pavlefshëm

- `2026premium` (fillon me shifër)
- `net premium` (hapësirë)
- `if`, `TRUE` (fjalë të rezervuara)

Rregullat e emrave

Të vlefshëm

- `lx`, `q_male`
- `premium2026`
- `net.premium`

Të pavlefshëm

- `2026premium` (fillon me shifër)
- `net premium` (hapësirë)
- `if`, `TRUE` (fjalë të rezervuara)

Gabim i zakonshëm

R dallon shkronjat e mëdha: `Lx` dhe `lx` janë dy objekte të ndryshme.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

```
a <- 3
b <- a
a <- 10
b
```

Çfarë printon R: **A)** 3 **B)** 10 **C)** gabim?

▸ Shiko zgjidhjen

Çfarë ka në memorie? `ls()` dhe `rm()`

```
rm(list = ls()) # start from an empty workspace
age ←40
sum_insured ←100000
ls() # list objects
rm(age) # remove one object
ls()
```

```
[1] "age"         "sum_insured"
[1] "sum_insured"
```

Tipet bazë (*atomic types*)

Tipi	Shembull	Përdorim aktuarial
`numeric` (double)	`0.05`, `3336.57`	interesi, primat
`integer`	`40L`	mosha, numri i dëmeve
`character`	`"Tirane"`	rajoni, kanali
`logical`	`TRUE`, `FALSE`	ka dëm / s'ka dëm

Tipet bazë (*atomic types*)

Tipi	Shembull	Përdorim aktuarial
`numeric` (double)	`0.05`, `3336.57`	interesi, primat
`integer`	`40L`	mosha, numri i dëmeve
`character`	`"Tirane"`	rajoni, kanali
`logical`	`TRUE`, `FALSE`	ka dëm / s'ka dëm

- Dy **klasa** të rëndësishme mbi to: `Date` (data) dhe `factor` (kategori).

Si e mësojmë tipin? `class()`

```
class(0.05)
class(40L)
class("Tirane")
class(TRUE)
class(40) # without L, 40 is numeric (double)
```

```
[1] "numeric"
[1] "integer"
[1] "character"
[1] "logical"
[1] "numeric"
```

Çfarë na tregon?

- 40 dhe 40L duken njësoj, por ruhen ndryshe.

Çfarë na tregon?

- 40 dhe 40L duken njësoj, por ruhen ndryshe.
- Në praktikë: R zgjedh vetë `numeric`. Rrallë na duhet `L`.

Çfarë na tregon?

- `40` dhe `40L` duken njësoj, por ruhen ndryshe.
- Në praktikë: R zgjedh vetë `numeric`. Rrallë na duhet `L`.
- `"40"` (me thonjëza) **nuk** është numër. Është tekst.

Çfarë na tregon?

- `40` dhe `40L` duken njësoj, por ruhen ndryshe.
- Në praktikë: R zgjedh vetë `numeric`. Rrallë na duhet `L`.
- `"40"` (me thonjëza) **nuk** është numër. Është tekst.

Këshillë

Kur lexon një CSV, kontrollo gjithmonë tipin e çdo kolone.

Datat: `Date`

```r
start ←as.Date("2026-01-15") # policy start (ISO format)
end ←as.Date("2029-01-15") # policy end
end - start # exposure in days
as.numeric(end - start) / 365.25 # exposure in years
```

```
Time difference of 1096 days
[1] 3.00068
```

Datat: `Date`

```r
start ←as.Date("2026-01-15") # policy start (ISO format)
end ←as.Date("2029-01-15") # policy end
end - start # exposure in days
as.numeric(end - start) / 365.25 # exposure in years
```

```
Time difference of 1096 days
[1] 3.00068
```

Pse `365.25`? Viti mesatar, me vitet e brishtë.

Kategoritë: `factor`

```r
region ←factor(c("Tirane", "Durres", "Tirane", "Shkoder", "Tirane"))
region
levels(region)
table(region) # counts per level
```

```
[1] Tirane  Durres  Tirane  Shkoder Tirane
Levels: Durres Shkoder Tirane
[1] "Durres"  "Shkoder" "Tirane"
region
 Durres Shkoder  Tirane
      1       1       3
```

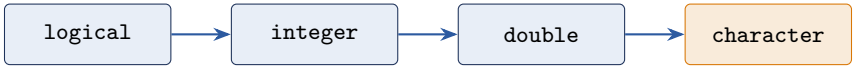
Kategoritë: `factor`

```r
region ←factor(c("Tirane", "Durres", "Tirane", "Shkoder", "Tirane"))
region
levels(region)
table(region) # counts per level
```

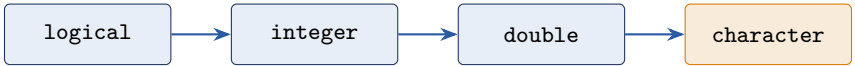
```
[1] Tirane  Durres  Tirane  Shkoder Tirane
Levels: Durres Shkoder Tirane
[1] "Durres"  "Shkoder" "Tirane"
region
 Durres Shkoder  Tirane
      1       1       3
```

`factor` = tekst me një listë të fiksuar nivelesh. Modelet (p.sh. `lm`) e kuptojnë si kategori.

Shndërrimi automatik (*coercion*)

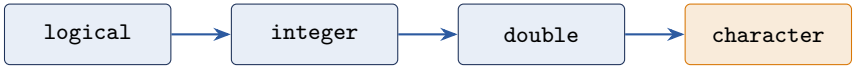


Shndërrimi automatik (*coercion*)



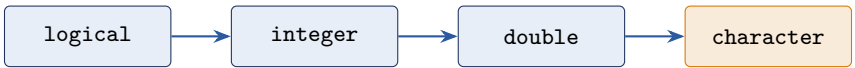
- Një vektor mban **vetëm një tip**.

Shndërrimi automatik (*coercion*)



- Një vektor mban **vetëm një tip**.
- Kur përzien tipe, R kalon te tipi **më djathtas**.

Shndërrimi automatik (*coercion*)



- Një vektor mban **vetëm një tip**.
- Kur përzien tipe, R kalon te tipi **më djathtas**.
- `TRUE` $\rightarrow$ 1, `FALSE` $\rightarrow$ 0. Kjo është shumë e dobishme!

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Çfarë kthen `class(c(1, "a", TRUE))`?

A) `"numeric"`
B) `"logical"`
C) `"character"`
D) gabim

▸ Shiko zgjidhjen

Gabim i zakonshëm: numra si tekst

```
premium ←"1000" # read as text, e.g. from a messy CSV
premium + 1
```

```
Error in premium + 1: non-numeric argument to binary operator
```

```
as.numeric(premium) + 1 # convert first
```

```
[1] 1001
```

Gabim i zakonshëm: numra si tekst

```
premium ←"1000" # read as text, e.g. from a messy CSV
premium + 1
```

```
Error in premium + 1: non-numeric argument to binary operator
```

```
as.numeric(premium) + 1 # convert first
```

```
[1] 1001
```

Gabim i zakonshëm

Mesazhi `non-numeric argument` zakonisht do të thotë: një kolonë është lexuar si tekst.

Krijimi i vektorëve: `c()`

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015) # one-year death probabilities, ages 40-42
qx
length(qx)
```

```
[1] 0.010 0.012 0.015
[1] 3
```

Krijimi i vektorëve: `c()`

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015) # one-year death probabilities, ages 40-42
qx
length(qx)
```

```
[1] 0.010 0.012 0.015
[1] 3
```

`c()` = *combine*. Elementet ndahen me presje.

Sekuenca: `:`, `seq()`, `rep()`

```r
40:43 # step 1
seq(from = 20, to = 60, by = 10)
seq(0, 1, length.out = 5)
rep(100, times = 3) # level annual payment
rep(c("M", "F"), each = 2)
```

```
[1] 40 41 42 43
[1] 20 30 40 50 60
[1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
[1] 100 100 100
[1] "M" "M" "F" "F"
```

Funksione që përmbledhin një vektor

```r
claims ←c(1200, 450, 3100, 800, 950) # claim amounts (EUR)
sum(claims)
mean(claims)
max(claims)
range(claims)
```

```
[1] 6500
[1] 1300
[1] 3100
[1]  450 3100
```

Funksione që përmbledhin një vektor

```
claims ←c(1200, 450, 3100, 800, 950) # claim amounts (EUR)
sum(claims)
mean(claims)
max(claims)
range(claims)
```

```
[1] 6500
[1] 1300
[1] 3100
[1]  450 3100
```

Këto janë funksione nga libraritë bazë (`base`, `stats`) **K1**

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta)

1. Krijo vektorin e moshave 40, 45, 50, 55, 60 me `seq()`.
2. Krijo vektorin e 5 pagesave vjetore prej 1 179.03 € me `rep()`.
3. Sa është shuma totale e pagesave (pa aktualizim)?

▸ Shiko zgjidhjen

Indeksimi: si zgjedhim elemente



- Pozicioni shkruhet në kllapa katrore: `lx[3]`.

Indeksimi: si zgjedhim elemente



- Pozicioni shkruhet në kllapa katrore: `lx[3]`.
- `lx[3]` = 978. Numërimi fillon nga **1**, jo nga 0.

Indeksim me pozicione

```r
lx ←c(1000, 990, 978, 963)
lx[1] # first element
lx[c(1, 4)] # first and last
lx[2:4] # a range
lx[length(lx)] # last element, whatever the length
```

```
[1] 1000
[1] 1000  963
[1] 990 978 963
[1] 963
```

Indeksim negativ: “të gjitha përveç”

```
lx[-1] # drop the first element
lx[-length(lx)] # drop the last element
lx[-1] - lx[-length(lx)] # l(x+1) - l(x), element by element
```

```
[1] 990 978 963
[1] 1000  990  978
[1] -10 -12 -15
```

Indeksim negativ: “të gjitha përveç”

```
lx[-1] # drop the first element
lx[-length(lx)] # drop the last element
lx[-1] - lx[-length(lx)] # l(x+1) - l(x), element by element
```

```
[1] 990 978 963
[1] 1000  990  978
[1] -10 -12 -15
```

Rreshti i fundit jep $-d_x$. Kjo është pikërisht ajo që bën `diff(lx)`.

Indeksim logjik: zgjidh sipas kushtit

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019)
qx > 0.012 # a logical vector
qx[qx > 0.012] # keep only TRUE positions
sum(qx > 0.012) # how many? TRUE counts as 1
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE
[1] 0.015 0.019
[1] 2
```

Indeksim logjik: zgjidh sipas kushtit

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019)
qx > 0.012 # a logical vector
qx[qx > 0.012] # keep only TRUE positions
sum(qx > 0.012) # how many? TRUE counts as 1
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE
[1] 0.015 0.019
[1] 2
```

Këshillë

`sum(kusht)` numëron; `mean(kusht)` jep përqindjen.

Indeksim me emra

```
lx ←c(1000, 990, 978, 963)
names(lx) ←40:43 # label each element by age
lx
lx["42"] # select by name, not position
```

```
  40   41   42   43
1000  990  978  963
  42
 978
```

Indeksim me emra

```r
lx ←c(1000, 990, 978, 963)
names(lx) ←40:43 # label each element by age
lx
lx["42"] # select by name, not position
```

```
  40   41   42   43
1000  990  978  963
  42
 978
```

Gabim i zakonshëm

`lx[42]` kërkon pozicionin 42 ⇒ `NA`. Emri është `lx["42"]`.

Ku ndodhet? `which()`

```
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019)
ages ←40:43
which(qx > 0.012) # positions where the condition holds
ages[which(qx > 0.012)] # the ages themselves
ages[qx > 0.012] # same result, shorter
```

```
[1] 3 4
[1] 42 43
[1] 42 43
```

Gjej gabimin

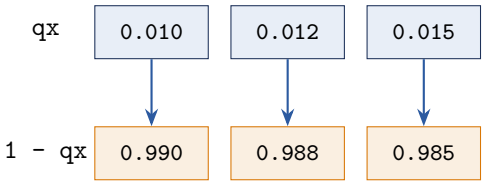
Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
lx <- c(1000, 990, 978, 963)
dx <- lx[2:4] - lx[1:3]
dx
## [1] -10 -12 -15
```

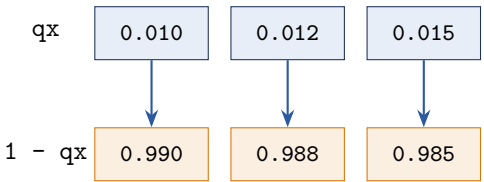
1. Pse numrat dalin negativë?
2. Rregullo rreshtin e dytë.

▸ Shiko zgjidhjen

Vektorizimi: ideja

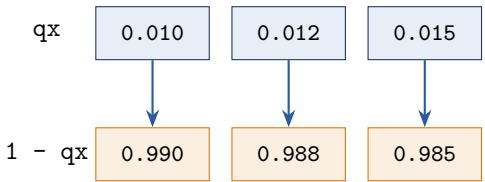


Vektorizimi: ideja



- Një veprim mbi vektorin = i njëjti veprim mbi **çdo** element.

Vektorizimi: ideja



- Një veprim mbi vektorin = i njëjti veprim mbi **çdo** element.
- Pa cikël `for`. Kodi lexohet si formula.

Nga q_x te p_x dhe ${}_tp_x$

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015) # ages 40, 41, 42
px ←1 - qx # one-year survival
px
tpx ←cumprod(px) # 1p40, 2p40, 3p40
tpx
```

```
[1] 0.990 0.988 0.985
[1] 0.990000 0.978120 0.963448
```

Nga q_x te p_x dhe ${}_tp_x$

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015) # ages 40, 41, 42
px ←1 - qx # one-year survival
px
tpx ←cumprod(px) # 1p40, 2p40, 3p40
tpx
```

```
[1] 0.990 0.988 0.985
[1] 0.990000 0.978120 0.963448
```

`cumprod()` = prodhimi kumulativ: p_{40}, $p_{40}p_{41}$, $p_{40}p_{41}p_{42}$.

Nga q_x te l_x në një rresht

```
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015)
lx ←1000 * c(1, cumprod(1 - qx)) # radix l40 = 1000
lx
-diff(lx) # back to deaths d(x)
```

```
[1] 1000.000  990.000  978.120  963.448
[1] 10.0000 11.8800 14.6718
```

Nga q_x te l_x në një rresht

```
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015)
lx ←1000 * c(1, cumprod(1 - qx)) # radix l40 = 1000
lx
-diff(lx) # back to deaths d(x)
```

```
[1] 1000.000  990.000  978.120  963.448
[1] 10.0000 11.8800 14.6718
```

Kontroll: $978.12 = 990 \times (1 - 0.012)$. ✓

Çfarë na tregon?

- Formula ${}_tp_x = p_x\, p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}$ u bë **një** funksion: `cumprod()`.

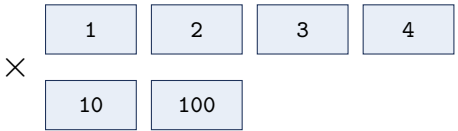
Çfarë na tregon?

- Formula ${}_tp_x = p_x\, p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}$ u bë **një** funksion: `cumprod()`.
- E njëjta logjikë punon për 3 mosha ose për 110 mosha.

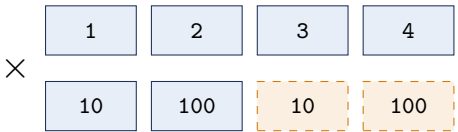
Çfarë na tregon?

- Formula ${}_tp_x = p_x\, p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}$ u bë **një** funksion: `cumprod()`.
- E njëjta logjikë punon për 3 mosha ose për 110 mosha.
- l_x nuk ka pse të jetë numër i plotë: është numër i *pritur* të gjallësh.

Rregulli i riciklimit (*recycling*)

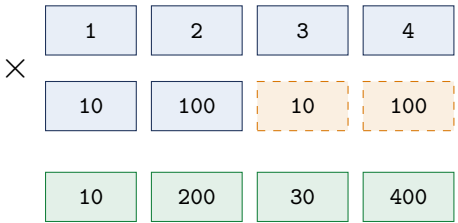


Rregulli i riciklimit (*recycling*)



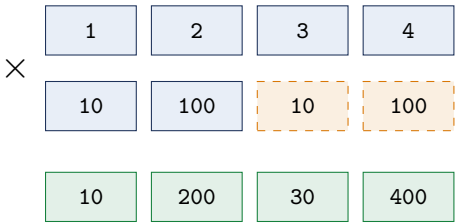
- Vektori i shkurtër **përsëritet** derisa të arrijë gjatësinë e të gjatit.

Rregulli i riciklimit (*recycling*)



- Vektori i shkurtër **përsëritet** derisa të arrijë gjatësinë e të gjatit.

Rregulli i riciklimit (*recycling*)



- Vektori i shkurtër **përsëritet** derisa të arrijë gjatësinë e të gjatit.
- Kështu funksionon edhe `1 - qx`: numri 1 riciklohet.

Riciklimi në R

```r
c(1, 2, 3, 4) * c(10, 100) # lengths 4 and 2: fine
```

```
[1]  10 200  30 400
```

```r
c(1, 2, 3) * c(10, 100) # lengths 3 and 2: warning
```

```
Warning in c(1, 2, 3) * c(10, 100): longer object length is not a multiple
    of shorter object length
```

```
[1]  10 200  30
```

Gabim i zakonshëm: riciklimi i heshtur

Gabim i zakonshëm

Nëse gjatësia e gjatë është shumëfish i së shkurtrës, R **nuk** jep paralajmërim.

Gabim i zakonshëm: riciklimi i heshtur

Gabim i zakonshëm

Nëse gjatësia e gjatë është shumëfish i së shkurtrës, R **nuk** jep paralajmërim.

- Shembull: 110 mosha, por `v^(1:55)` vetëm 55 faktorë aktualizimi.
- R përdor faktorët 1–55 dy herë. Rezultati del **pa asnjë mesazh**, por është i gabuar.

Gabim i zakonshëm: riciklimi i heshtur

Gabim i zakonshëm

Nëse gjatësia e gjatë është shumëfish i së shkurtrës, R **nuk** jep paralajmërim.

- Shembull: 110 mosha, por `v^(1:55)` vetëm 55 faktorë aktualizimi.
- R përdor faktorët 1–55 dy herë. Rezultati del **pa asnjë mesazh**, por është i gabuar.

Këshillë

Kontrollo `length()` e çdo vektori para se t'i shumëzosh.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Çfarë printon R?

```
c(100, 200, 300, 400, 500, 600) * c(1, 0)
```

▸ Shiko zgjidhjen

NA: vlerë që mungon (*missing value*)

```r
claims ←c(1200, NA, 3100, 800) # one claim not yet assessed
mean(claims)
mean(claims, na.rm = TRUE) # ignore missing values
is.na(claims)
sum(is.na(claims)) # how many are missing?
```

```
[1] NA
[1] 1700
[1] FALSE  TRUE FALSE FALSE
[1] 1
```

NaN dhe Inf

```r
0 / 0 # Not a Number
1 / 0 # infinity
log(0)
is.na(c(1, NA, NaN)) # NaN also counts as missing
```

```
[1] NaN
[1] Inf
[1] -Inf
[1] FALSE  TRUE  TRUE
```

NaN dhe Inf

```
0 / 0 # Not a Number
1 / 0 # infinity
log(0)
is.na(c(1, NA, NaN)) # NaN also counts as missing
```

```
[1] NaN
[1] Inf
[1] -Inf
[1] FALSE  TRUE  TRUE
```

Ku shfaqen? P.sh. $q_x = d_x/l_x$ kur $l_x = 0$ në fund të tabelës.

Gabim i zakonshëm: == NA

```
x ←c(5, NA, 7)
x == NA # wrong: comparing with "unknown" gives unknown
is.na(x) # right
```

```
[1] NA NA NA
[1] FALSE  TRUE FALSE
```

Gabim i zakonshëm: == NA

```
x ←c(5, NA, 7)
x == NA # wrong: comparing with "unknown" gives unknown
is.na(x) # right
```

```
[1] NA NA NA
[1] FALSE  TRUE FALSE
```

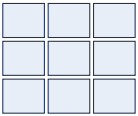
Gabim i zakonshëm

Për të gjetur vlerat që mungojnë, përdor gjithmonë `is.na()`.

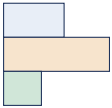
Katër struktura kryesore



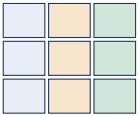
vektor



matricë

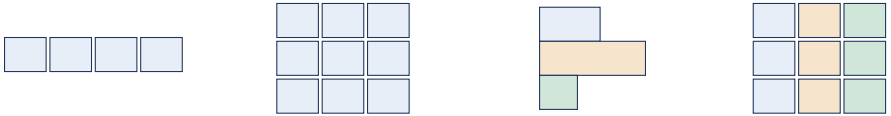


listë



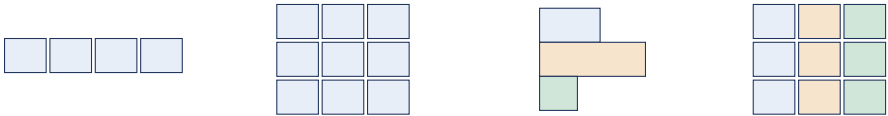
data frame

Katër struktura kryesore



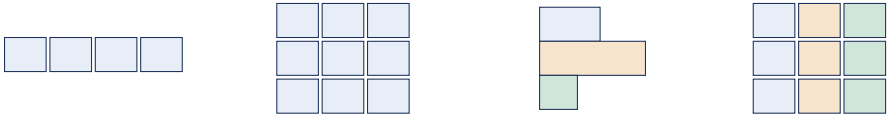
- **Matricë**: tabelë, i njëjti tip kudo.

Katër struktura kryesore



- **Matricë**: tabelë, i njëjti tip kudo.
- **Listë**: kuti me objekte të çfarëdoshme.

Katër struktura kryesore



- **Matricë**: tabelë, i njëjti tip kudo.
- **Listë**: kuti me objekte të çfarëdoshme.
- **Data frame**: tabelë ku çdo kolonë ka tipin e vet. Struktura jonë kryesore.

Matrica

```r
qx ←matrix(c(0.0010, 0.0012, 0.0015, # male
             0.0007, 0.0008, 0.0010), # female
           ncol = 2,
           dimnames = list(age = 40:42, sex = c("M", "F")))
qx
qx["41", "F"] # row "41", column "F"
```

```
    sex
age       M      F
  40 0.0010 0.0007
  41 0.0012 0.0008
  42 0.0015 0.0010
[1] 0.0008
```

Lista: një policë si objekt

```
policy ←list(id = 1017, age = 40, sum_insured = 100000,
             term = 3, beneficiaries = c("spouse", "child"))
policy$age
policy$beneficiaries
length(policy) # number of components
```

```
[1] 40
[1] "spouse" "child"
[1] 5
```

Lista: një policë si objekt

```
policy ←list(id = 1017, age = 40, sum_insured = 100000,
             term = 3, beneficiaries = c("spouse", "child"))
policy$age
policy$beneficiaries
length(policy) # number of components
```

```
[1] 40
[1] "spouse" "child"
[1] 5
```

$ merr një komponent me emër. Shumë funksione në R kthejnë lista.

Data frame: tabela e jetës

```
lt ←data.frame(x = 40:43,
               lx = c(1000, 990, 978, 963))
lt
dim(lt) # rows, columns
```

```
   x   lx
1 40 1000
2 41  990
3 42  978
4 43  963
[1] 4 2
```

Si zgjedhim brenda një data frame

```
lt$lx # a column, as a vector
lt[2, ] # row 2, all columns
lt[lt$x >= 42, ] # rows that satisfy a condition
```

```
[1] 1000  990  978  963
   x  lx
2 41 990
   x  lx
3 42 978
4 43 963
```

Si zgjedhim brenda një data frame

```
lt$lx # a column, as a vector
lt[2, ] # row 2, all columns
lt[lt$x >= 42, ] # rows that satisfy a condition
```

```
 [1] 1000  990  978  963
   x  lx
2 41 990
   x  lx
3 42 978
4 43 963
```

Formati: `df[rreshtat, kolonat]`. Bosh = “të gjitha”.

Struktura me një vështrim: `str()`

```
lt$region ←factor("Tirane") # add a column (recycled to 4 rows)
str(lt)
```

```
'data.frame':   4 obs. of  3 variables:
 $ x     : int  40 41 42 43
 $ lx    : num  1000 990 978 963
 $ region: Factor w/ 1 level "Tirane": 1 1 1 1
```

Struktura me një vështrim: `str()`

```
1 lt$region ←factor("Tirane") # add a column (recycled to 4 rows)
2 str(lt)
```

```
'data.frame':   4 obs. of  3 variables:
 $ x     : int  40 41 42 43
 $ lx    : num  1000 990 978 963
 $ region: Factor w/ 1 level "Tirane": 1 1 1 1
```

Këshillë

`str()` është komanda e parë pas çdo `read.csv()`.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta)

Me data frame-in `lt` (moshat 40–43):

1. Shto kolonën `dx` (për moshën 43 vendos `NA`).
2. Shto kolonën `qx = dx / lx`.
3. Printo vetëm rreshtat ku $q_x > 0.012$.

Ndihmë: `c(-diff(lt$lx), NA)`.

▸ Shiko zgjidhjen

✓ Checkpoint

1. Çfarë jep `lx[-1]` për `lx <- c(1000, 990, 978)`?
2. Pse `1 - qx` punon edhe pse `1` ka gjatësi 1?
3. Si numëron sa polica kanë `premium > 1000`?

✓ Checkpoint

1. Çfarë jep `lx[-1]` për `lx <- c(1000, 990, 978)`?
2. Pse `1 - qx` punon edhe pse `1` ka gjatësi 1?
3. Si numëron sa polica kanë `premium > 1000`?

Përgjigjet: (1) `990` `978`; (2) riciklimi; (3) `sum(premium > 1000)`.

Përmbledhje e Orës 2

- Caktimi: `emri <- vlera`. R nuk rillogarit vetë.
- Tipet: numeric, integer, character, logical; klasat `Date`, `factor`.
- Indeksimi: pozicion, negativ, logjik, emër. Fillon nga 1.
- Vektorizimi + riciklimi: `1 - qx`, `cumprod()`, `diff()`.
- `NA`: kontrollo me `is.na()`, injoro me `na.rm = TRUE`.

Ora 3

Laborator: ndërtojmë tabelën e jetës dhe çmimin nga zero, rresht pas rreshti.

Burime (Ora 2)

- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries*, kapitulli 3 (objektet, tipet, vektorët, indeksimi, vlerat që mungojnë).
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (hyrja në R).
- Dokumentacioni i R: `?Arithmetic` (riciklimi), `?NA`, `?data.frame`.

Ora 3 · Laborator R I

Laborator R I
- Detyra
- Hapi 1–2: l_x dhe d_x
- Hapi 3: mbijetesa
- Hapi 4–5: sigurimi
- Hapi 6: prima vjetore
- Funksioni ynë i parë
- Cikël apo vektorizim?
- Simulim
- Përmbyllje

Detyra e laboratorit

Shembull (klienti)

Mosha 40, sigurim jete me afat **5 vjet**, shuma 100 000 €, interesi $i = 5\%$.

Detyra e laboratorit

Shembull (klienti)

Mosha 40, sigurim jete me afat **5 vjet**, shuma 100 000 €, interesi $i = 5\%$.

Do të ndërtojmë në R, **vetëm me R bazë**:

1. l_x dhe d_x nga q_x;

Detyra e laboratorit

Shembull (klienti)

Mosha 40, sigurim jete me afat **5 vjet**, shuma 100 000 €, interesi $i = 5\%$.

Do të ndërtojmë në R, **vetëm me R bazë**:

1. l_x dhe d_x nga q_x;
2. ${}_tp_x$ dhe jetëgjatësinë e pritur për 5 vjet;

Detyra e laboratorit

Shembull (klienti)

Mosha 40, sigurim jete me afat **5 vjet**, shuma 100 000 €, interesi $i = 5\%$.

Do të ndërtojmë në R, **vetëm me R bazë**:

1. l_x dhe d_x nga q_x;
2. ${}_tp_x$ dhe jetëgjatësinë e pritur për 5 vjet;
3. primën e vetme neto dhe primën vjetore;

Detyra e laboratorit

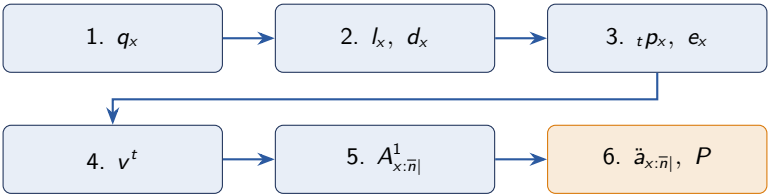
Shembull (klienti)

Mosha 40, sigurim jete me afat **5 vjet**, shuma 100 000 €, interesi $i = 5\%$.

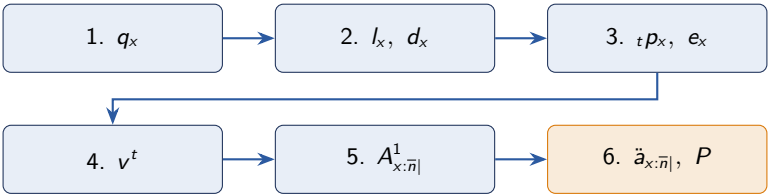
Do të ndërtojmë në R, **vetëm me R bazë**:

1. l_x dhe d_x nga q_x;
2. ${}_tp_x$ dhe jetëgjatësinë e pritur për 5 vjet;
3. primën e vetme neto dhe primën vjetore;
4. funksionin tonë të parë aktuarial. S2

Plani: gjashtë hapa



Plani: gjashtë hapa



Pas çdo hapi: **kontroll**. Një numër i pakontrolluar nuk është rezultat.

Hapi 0: hap një skript të ri

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 1 - Lab 1: life table from scratch
# Client: age 40, 5-year term, S = 100000, i = 5%
# ------------------------------------------------
rm(list = ls()) # clean workspace: the script must run on its own
```

Hapi 0: hap një skript të ri

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 1 - Lab 1: life table from scratch
# Client: age 40, 5-year term, S = 100000, i = 5%
# ------------------------------------------------
rm(list = ls()) # clean workspace: the script must run on its own
```

Këshillë

Ruaje skedarin si `R/lab1_life_table.R` brenda projektit.

Hapi 1: probabilitetet e vdekjes

```r
age ←40:44
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019, 0.024)
names(qx) ←age # label by age
qx
length(qx) # one q per age: 5 values
```

```
   40    41    42    43    44
0.010 0.012 0.015 0.019 0.024
[1] 5
```

Hapi 1: probabilitetet e vdekjes

```r
age ←40:44
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019, 0.024)
names(qx) ←age # label by age
qx
length(qx) # one q per age: 5 values
```

```
   40    41    42    43    44
0.010 0.012 0.015 0.019 0.024
[1] 5
```

Të dhëna **ilustruese**, të zgjedhura që të llogariten lehtë pa ndihmën e PC.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Pa ekzekutuar kodin:

1. Sa është p_{43}?
2. A do të jetë l_{45} më i madh apo më i vogël se 90 000 (me $l_{40} = 100\,000$)?

▸ Shiko zgjidhjen

Hapi 2a: l_x nga q_x

```
radix ←100000 # l40, the starting cohort
lx ←radix * c(1, cumprod(1 - qx)) # l40, l41, ..., l45
names(lx) ←40:45
round(lx, 2)
```

```
      40       41       42       43       44       45
100000.0  99000.0  97812.0  96344.8  94514.3  92245.9
```

Hapi 2a: l_x nga q_x

```r
radix ←100000 # l40, the starting cohort
lx ←radix * c(1, cumprod(1 - qx)) # l40, l41, ..., l45
names(lx) ←40:45
round(lx, 2)
```

```
      40       41       42       43       44       45
100000.0  99000.0  97812.0  96344.8  94514.3  92245.9
```

- 5 vlera $q_x \Rightarrow$ **6** vlera l_x (nga 40 deri në 45).
- Pse? Çdo q_x çon nga l_x te l_{x+1}.

Hapi 2b: d_x dhe kontrolli

```r
dx ←-diff(lx) # deaths in each year
names(dx) ←age
round(dx, 2)
sum(dx) # total deaths in 5 years
lx["40"] - lx["45"] # must be equal
```

```
     40       41       42       43       44
1000.00 1188.00 1467.18 1830.55 2268.34
[1] 7754.07
     40
7754.07
```

Hapi 2b: d_x dhe kontrolli

```r
dx <-diff(lx) # deaths in each year
names(dx) <age
round(dx, 2)
sum(dx) # total deaths in 5 years
lx["40"] - lx["45"] # must be equal
```

```
      40       41       42       43       44
1000.00 1188.00 1467.18 1830.55 2268.34
[1] 7754.07
      40
7754.07
```

Kontroll: të vdekurit gjithsej = sa hynë − sa mbetën. ✓

Çfarë na tregon?

- Nga 100 000 persona 40 vjeç, rreth 7 754 vdesin brenda 5 vjetësh.

Çfarë na tregon?

- Nga 100 000 persona 40 vjeç, rreth 7 754 vdesin brenda 5 vjetësh.
- d_x rritet çdo vit, edhe pse l_x zvogëlohet. Pse? Sepse q_x rritet më shpejt.

Çfarë na tregon?

- Nga 100 000 persona 40 vjeç, rreth 7 754 vdesin brenda 5 vjetësh.
- d_x rritet çdo vit, edhe pse l_x zvogëlohet. Pse? Sepse q_x rritet më shpejt.
- Kontrolli $\sum d_x = l_{40} - l_{45}$ kap gabimet e indeksimit.

Hapi 2c: e vendosim në një data frame

```
1 lt ←data.frame(x = age, qx = qx, lx = lx, dx = dx)
```

```
Error in data.frame(x = age, qx = qx, lx = lx, dx = dx): arguments imply
    differing number of rows: 5, 6
```

Hapi 2c: e vendosim në një data frame

```
1 lt ←data.frame(x = age, qx = qx, lx = lx, dx = dx)
```

```
Error in data.frame(x = age, qx = qx, lx = lx, dx = dx): arguments imply
    differing number of rows: 5, 6
```

Gabim i zakonshëm

Kolonat e një data frame duhet të kenë të njëjtën gjatësi. `lx` ka 6 vlera, të tjerat kanë 5.

Hapi 2c: zgjidhja

```r
lt ←data.frame(x = age,
               qx = qx,
               lx = lx[-length(lx)], # drop l45: keep ages 40-44
               dx = dx,
               row.names = NULL)
lt
```

```
   x     qx       lx       dx
1 40 0.010 100000.0 1000.00
2 41 0.012  99000.0 1188.00
3 42 0.015  97812.0 1467.18
4 43 0.019  96344.8 1830.55
5 44 0.024  94514.3 2268.34
```

Hapi 3a: ${}_tp_{40}$ me dy mënyra

```r
tpx_a ←lx[-1] / lx[1] # l(40+t) / l40, t = 1..5
tpx_b ←cumprod(1 - qx) # p40 * p41 * ... (product form)
round(tpx_a, 6)
all.equal(unname(tpx_a), unname(tpx_b)) # same numbers?
```

```
      41        42        43        44        45
0.990000 0.978120 0.963448 0.945143 0.922459
[1] TRUE
```

Hapi 3a: ${}_tp_{40}$ me dy mënyra

```r
tpx_a ←lx[-1] / lx[1] # l(40+t) / l40, t = 1..5
tpx_b ←cumprod(1 - qx) # p40 * p41 * ... (product form)
round(tpx_a, 6)
all.equal(unname(tpx_a), unname(tpx_b)) # same numbers?
```

```
      41        42        43        44        45
0.990000 0.978120 0.963448 0.945143 0.922459
[1] TRUE
```

Këshillë

Dy mënyra të ndryshme që japin të njëjtin rezultat = kontroll i fortë.

Hapi 3b: jetëgjatësia e pritur e kufizuar

Definicion (jetëgjatësia e plotë e kufizuar, *temporary curtate expectation*)

Numri i pritur i viteve të **plota** që jeton një person x vjeç, brenda n vitesh:

$$e_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} {}_tp_x$$

Hapi 3b: jetëgjatësia e pritur e kufizuar

Definicion (jetëgjatësia e plotë e kufizuar, *temporary curtate expectation*)

Numri i pritur i viteve të **plota** që jeton një person x vjeç, brenda n vitesh:

$$e_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} {}_tp_x$$

Pse shuma e probabiliteteve? Çdo vit t jep 1 vit të plotë nëse personi është gjallë në $x + t$. Pritja e një treguesi $0/1$ = probabiliteti i tij.

Hapi 3b: në R

```
tpx ←unname(tpx_a)
e40_5 ←sum(tpx) # expected complete years in [40, 45]
e40_5
```

```
[1] 4.79917
```

Hapi 3b: në R

```r
tpx <- unname(tpx_a)
e40_5 <- sum(tpx) # expected complete years in [40, 45]
e40_5
```

```
[1] 4.79917
```

- Nga 5 vite të mundshme, një person 40 vjeç jeton mesatarisht ≈ 4.80 vite të plota.
- "Humbja" prej ≈ 0.20 vjetësh vjen nga vdekjet e hershme.

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Me $q_{40} = 0.010$, $q_{41} = 0.012$, $q_{42} = 0.015$:

1. Llogarit ${}_1p_{40}$, ${}_2p_{40}$, ${}_3p_{40}$.
2. Llogarit $e_{40:\overline{3}|}$.

Pastaj kontrolloje në R me një rresht.

▸ Shiko zgjidhjen

Hapi 4: faktorët e aktualizimit

```r
i ←0.05
v ←1 / (1 + i)
n ←5
round(v^(1:n), 6) # discount factors for payments at t = 1..5
```

```
[1] 0.952381 0.907029 0.863838 0.822702 0.783526
```

Hapi 4: faktorët e aktualizimit

```
i ←0.05
v ←1 / (1 + i)
n ←5
round(v^(1:n), 6) # discount factors for payments at t = 1..5
```

```
[1] 0.952381 0.907029 0.863838 0.822702 0.783526
```

Pagesa e sigurimit bëhet në fund të vitit të vdekjes: kohët $t = 1, \ldots, 5$.

Hapi 5: formula në formën e produktit

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \ {}_kp_x \ q_{x+k}$$

Hapi 5: formula në formën e produktit

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \; {}_kp_x \; q_{x+k}$$

- ${}_kp_x$: gjallë në fillim të vitit $k+1$ (për $k=0$: ${}_0p_x = 1$).
- q_{x+k}: vdes gjatë atij viti.
- v^{k+1}: pagesa në fund të vitit.

Hapi 5: formula në formën e produktit

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \; {}_kp_x \; q_{x+k}$$

- ${}_kp_x$: gjallë në fillim të vitit $k+1$ (për $k=0$: ${}_0p_x = 1$).
- q_{x+k}: vdes gjatë atij viti.
- v^{k+1}: pagesa në fund të vitit.

Këshillë

Në R na duhet vektori $({}_0p_x,\ {}_1p_x, \ldots, {}_{n-1}p_x)$ = `c(1, tpx[-n])`.

Hapi 5: prima e vetme neto

```
kpx ←c(1, tpx[-n]) # 0p40, 1p40, ..., 4p40
A ←sum(v^(1:n) * kpx * qx) # EPV of 1 EUR death benefit
A
S ←100000
S * A # net single premium (EUR)
```

```
[1] 0.0658064
[1] 6580.64
```

Kontroll me formën e Orës 1

```
A_dx <-sum(v^(1:n) * dx / lx[1]) # Hour 1 form: d(x+k) / l(x)
all.equal(A, unname(A_dx))
```

```
[1] TRUE
```

Kontroll me formën e Orës 1

```r
A_dx ←sum(v^(1:n) * dx / lx[1]) # Hour 1 form: d(x+k) / l(x)
all.equal(A, unname(A_dx))
```

```
[1] TRUE
```

${}_kp_x\, q_{x+k} = d_{x+k}/l_x$: dy shkrime të së njëjtës probabilitet. ✓

Gjej gabimin

```r
A_bug <-sum(v^(1:n) * tpx * qx) # a student's version
S * A_bug
```

```
[1] 6467.91
```

1. Pse rezultati del më i **vogël** se 6 580.64?
2. Cili rresht rregullon gabimin?

▸ Shiko zgjidhjen

Çfarë na tregon?

- Prima e vetme neto për 5 vjet: $\approx 6\,580.64$ €.

Çfarë na tregon?

- Prima e vetme neto për 5 vjet: $\approx 6\,580.64$ €.
- Për 3 vjet (Ora 1) ishte $\approx 3\,336.57$ €. Pse kaq më shumë?

Çfarë na tregon?

- Prima e vetme neto për 5 vjet: $\approx 6\,580.64$ €.
- Për 3 vjet (Ora 1) ishte $\approx 3\,336.57$ €. Pse kaq më shumë?
- Dy arsye: dy vite më shumë mbulim **dhe** q_x më të larta në moshat 43–44.

Anuiteti i paguar në fillim (*annuity-due*)

Definicion

Vlera aktuale e pritshme e 1 € në fillim të çdo viti, sa kohë personi është gjallë, për n vjet:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k \, {}_kp_x$$

Anuiteti i paguar në fillim (*annuity-due*)

Definicion

Vlera aktuale e pritshme e 1 € në fillim të çdo viti, sa kohë personi është gjallë, për n vjet:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k \, {}_kp_x$$

- Pagesa e parë ($k = 0$) është sot dhe e sigurt: $v^0 \cdot {}_0p_x = 1$.
- Këtu klienti **paguan** primat.

Hapi 6: anuiteti dhe prima vjetore

```
a_due ←sum(v^(0:(n - 1)) * kpx) # EPV of 1 EUR per year, in advance
a_due
P ←S * A / a_due # net annual premium (EUR)
P
```

```
[1] 4.43987
[1] 1482.17
```

Hapi 6: anuiteti dhe prima vjetore

```r
a_due ←sum(v^(0:(n - 1)) * kpx) # EPV of 1 EUR per year, in advance
a_due
P ←S * A / a_due # net annual premium (EUR)
P
```

```
[1] 4.43987
[1] 1482.17
```

Pse $\ddot{a} < 5$? Sepse pagesat e ardhshme aktualizohen **dhe** mund të mos ndodhin.

Parimi i ekuivalencës

Teoremë (parimi i ekuivalencës, *equivalence principle*)

Prima neto zgjidhet që: VAP e primave = VAP e përfitimeve.

$$P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S\,A^{1}_{x:\overline{n}|}$$

```
P * a_due - S * A # should be zero (up to rounding)
```

```
[1] 0
```

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

Ekzekuto përsëri hapat 4–6 me:

1. $i = 0\%$. Sa bëhet $\ddot{a}_{40:\overline{5}|}$? Krahasoje me $e_{40:\overline{4}|} + 1$.
2. $i = 10\%$. Prima vjetore rritet apo zvogëlohet?

▸ Shiko zgjidhjen

Pse një funksion?

- Klienti tjetër: mosha 50, afati 10 vjet, interesi 3%.

Pse një funksion?

- Klienti tjetër: mosha 50, afati 10 vjet, interesi 3%.
- Kopjo–ngjit 20 rreshta dhe ndrysho numrat? Rrezik gabimi.

Pse një funksion?

- Klienti tjetër: mosha 50, afati 10 vjet, interesi 3%.
- Kopjo–ngjit 20 rreshta dhe ndrysho numrat? Rrezik gabimi.
- Më mirë: shkruaj llogaritjen **një herë**, përdore shumë herë.

Pse një funksion?

- Klienti tjetër: mosha 50, afati 10 vjet, interesi 3%.
- Kopjo–ngjit 20 rreshta dhe ndrysho numrat? Rrezik gabimi.
- Më mirë: shkruaj llogaritjen **një herë**, përdore shumë herë.

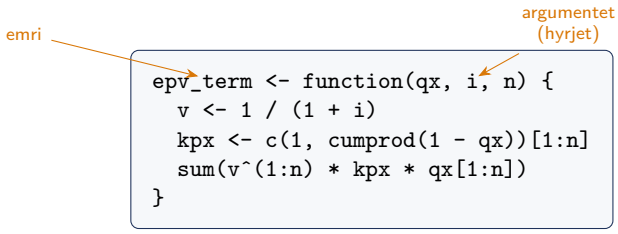
Këshillë

Rregull praktik: nëse e kopjon një bllok kodi për herë të dytë, bëje funksion.

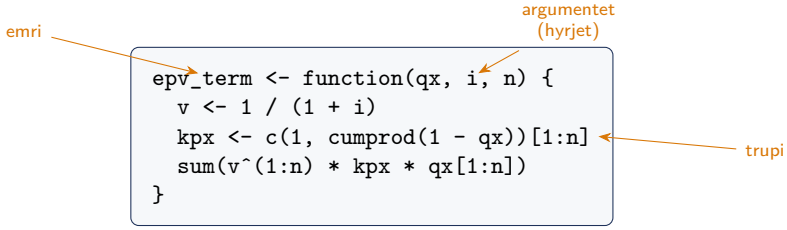
Anatomia e një funksioni

```
epv_term <- function(qx, i, n) {
  v <- 1 / (1 + i)
  kpx <- c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n])
}
```

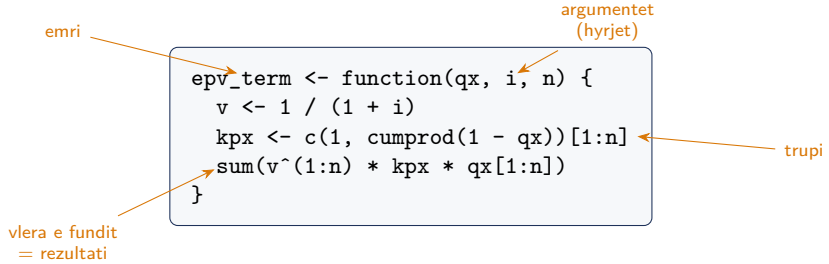
Anatomia e një funksioni



Anatomia e një funksioni



Anatomia e një funksioni



Funksioni `epv_term()`

```r
# EPV of 1 EUR paid at the end of the year of death, n-year term
epv_term <-function(qx, i, n) {
  v <-1 / (1 + i) # discount factor
  kpx <-c(1, cumprod(1 - qx))[1:n] # 0px, ..., (n-1)px
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n]) # last value is returned
}
epv_term(qx, i = 0.05, n = 5) # today's client
```

```
[1] 0.0658064
```

Funksioni `epv_term()`

```r
# EPV of 1 EUR paid at the end of the year of death, n-year term
epv_term <-function(qx, i, n) {
  v <-1 / (1 + i) # discount factor
  kpx <-c(1, cumprod(1 - qx))[1:n] # 0px, ..., (n-1)px
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n]) # last value is returned
}
epv_term(qx, i = 0.05, n = 5) # today's client
```

```
[1] 0.0658064
```

Del njësoj me `A` nga hapi 5. ✓

Testi më i rëndësishëm: shembulli i Orës 1

```
q_toy ←c(10/1000, 12/990, 15/978) # from l = 1000, 990, 978, 963
100000 * epv_term(q_toy, i = 0.05, n = 3)
```

```
[1] 3336.57
```

Testi më i rëndësishëm: shembulli i Orës 1

```r
q_toy ←c(10/1000, 12/990, 15/978) # from l = 1000, 990, 978, 963
100000 * epv_term(q_toy, i = 0.05, n = 3)
```

```
[1] 3336.57
```

- 3 336.57 €: **njësoj** si llogaritja pa ndihmën e PC në Orën 1. ✓
- Rregull: çdo funksion i ri testohet mbi një shembull me përgjigje të njohur.

Vlera të paracaktuara (*default arguments*)

```r
epv_term ←function(qx, i = 0.05, n = length(qx)) {
  v ←1 / (1 + i)
  kpx ←c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n])
}
epv_term(qx) # i = 5% and n = 5 by default
epv_term(qx, n = 3) # override only n
```

```
[1] 0.0658064
[1] 0.0329734
```

Gabim i zakonshëm: n më i madh se tabela

```
epv_term(qx, n = 7) # only 5 qx values exist!
```

```
[1] NA
```

Gabim i zakonshëm: n më i madh se tabela

```
epv_term(qx, n = 7) # only 5 qx values exist!
```

```
[1] NA
```

Gabim i zakonshëm

R nuk ndalon: `qx[6]` dhe `qx[7]` janë `NA`, dhe rezultati bëhet `NA`.

Mbrojtja: `stopifnot()`

```r
epv_term ←function(qx, i = 0.05, n = length(qx)) {
  stopifnot(n <= length(qx), all(qx >= 0 & qx <= 1)) # input checks
  v ←1 / (1 + i)
  kpx ←c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n])
}
epv_term(qx, n = 7)
```

```
Error in epv_term(qx, n = 7): n <= length(qx) is not TRUE
```

Mbrojtja: `stopifnot()`

```
epv_term ←function(qx, i = 0.05, n = length(qx)) {
  stopifnot(n <= length(qx), all(qx >= 0 & qx <= 1)) # input checks
  v ←1 / (1 + i)
  kpx ←c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]
  sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n])
}
epv_term(qx, n = 7)
```

```
Error in epv_term(qx, n = 7): n <= length(qx) is not TRUE
```

Një gabim i qartë është më i mirë se një `NA` i heshtur.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Shkruaj funksionin `annuity_due(qx, i = 0.05, n = length(qx))` që kthen $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

1. Testoje: `annuity_due(qx)` duhet të japë 4.439875.
2. Përdore për primën vjetore: `100000 * epv_term(qx) / annuity_due(qx)`.

▸ Shiko zgjidhjen

E njëjta llogaritje me cikël `for`

```r
epv_term_loop ←function(qx, i = 0.05, n = length(qx)) {
  v ←1 / (1 + i); total ←0; surv ←1 # surv = kpx
  for (k in 0:(n - 1)) {
    total ←total + v^(k + 1) * surv * qx[k + 1]
    surv ←surv * (1 - qx[k + 1]) # move to (k+1)px
  }
  total
}
all.equal(epv_term_loop(qx), epv_term(qx), check.attributes = FALSE)
```

```
[1] TRUE
```

Cili është më i shpejtë?

```
set.seed(2026)
q_long ←runif(100, 0.001, 0.2) # a 100-age table of random q's
system.time(for (r in 1:20000) epv_term(q_long))["elapsed"]
system.time(for (r in 1:20000) epv_term_loop(q_long))["elapsed"]
```

```
elapsed
  0.305
elapsed
  0.319
```

Cili është më i shpejtë?

```
set.seed(2026)
q_long ←runif(100, 0.001, 0.2) # a 100-age table of random q's
system.time(for (r in 1:20000) epv_term(q_long))["elapsed"]
system.time(for (r in 1:20000) epv_term_loop(q_long))["elapsed"]
```

```
elapsed
  0.305
elapsed
  0.319
```

Kohët ndryshojnë nga kompjuteri në kompjuter. Raporti mes tyre është ajo që ka rëndësi.

Çfarë na tregon?

- Të dy versionet japin **të njëjtin** numër.

Çfarë na tregon?

- Të dy versionet japin **të njëjtin** numër.
- Versioni i vektorizuar është më i shkurtër, më i lexueshëm dhe zakonisht më i shpejtë.

Çfarë na tregon?

- Të dy versionet japin **të njëjtin** numër.
- Versioni i vektorizuar është më i shkurtër, më i lexueshëm dhe zakonisht më i shpejtë.
- Cikli nuk është "i ndaluar": është i dobishëm kur hapi k varet nga hapi $k-1$ në mënyrë më të ndërlikuar.

Nga vlera e pritur te realiteti

- d_x në tabelë është numër i **pritur**.

Nga vlera e pritur te realiteti

- d_x në tabelë është numër i **pritur**.
- Në një portofol real, numri i vdekjeve është **i rastësishëm**.

Nga vlera e pritur te realiteti

- d_x në tabelë është numër i **pritur**.
- Në një portofol real, numri i vdekjeve është **i rastësishëm**.
- Modeli: çdo person i gjallë vdes gjatë vitit me probabilitet q_x, në mënyrë të pavarur.

Nga vlera e pritur te realiteti

- d_x në tabelë është numër i **pritur**.
- Në një portofol real, numri i vdekjeve është **i rastësishëm**.
- Modeli: çdo person i gjallë vdes gjatë vitit me probabilitet q_x, në mënyrë të pavarur.
- Pra: vdekjet në vit $\sim$ Binomiale(të gjallët, q_x).

Simulimi i 1 000 personave

```r
set.seed(2026) # reproducible randomness
alive <-1000
sim_dx <-numeric(5)
for (k in 1:5) {
  sim_dx[k] <-rbinom(1, size = alive, prob = qx[k]) # deaths in year k
  alive <-alive - sim_dx[k] # survivors
}
rbind(simulated = sim_dx,
      expected = round(1000 * dx / radix, 1))
```

```
            40   41   42   43   44
simulated 12 12.0 11.0 16.0 23.0
expected  10 11.9 14.7 18.3 22.7
```

Çfarë na tregon?

- Vdekjet e simuluara luhaten rreth vlerave të pritura.

Çfarë na tregon?

- Vdekjet e simuluara luhaten rreth vlerave të pritura.
- Me 1 000 persona, luhatja relative është e madhe.

Çfarë na tregon?

- Vdekjet e simuluara luhaten rreth vlerave të pritura.
- Me 1 000 persona, luhatja relative është e madhe.
- Kjo luhatje është **rreziku** që mban kompania e sigurimit.

Çfarë na tregon?

- Vdekjet e simuluara luhaten rreth vlerave të pritura.
- Me 1 000 persona, luhatja relative është e madhe.
- Kjo luhatje është **rreziku** që mban kompania e sigurimit.

Këshillë

`set.seed(2026)`: kushdo që ekzekuton kodin merr të njëjtat numra "të rastësishëm".

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

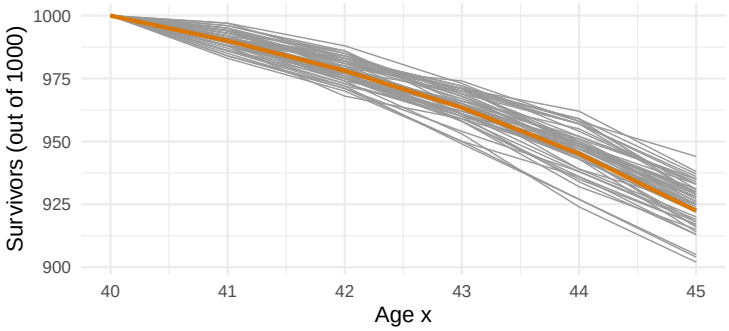
1. Heq rreshtin `set.seed(2026)` dhe ekzekuton dy herë. Çfarë ndodh?
2. Ndryshon `alive <- 100000`. Vdekjet e simuluara (pjesëtuar me 100) afrohen apo largohen nga vlerat e pritura?

▸ Shiko zgjidhjen

50 portofole të simuluara [Zgjerim]

```r
set.seed(2026)
paths <-NULL
for (s in 1:50) { # 50 portfolios
  surv <-1000
  for (k in 1:5) surv[k + 1] <-surv[k] - rbinom(1, surv[k], qx[k])
  paths <-rbind(paths, data.frame(sim = s, age = 40:45, lx = surv))
}
ggplot(paths, aes(age, lx, group = sim)) +
  geom_line(colour = "grey60") +
  geom_line(data = data.frame(age = 40:45, lx = lx / 100),
            aes(age, lx), inherit.aes = FALSE, colour = "#D97706", linewidth = 1.2)
```

50 portofole të simuluara: figura [Zgjerim]



Portokalli: l_x i pritur. Gri: 50 histori të mundshme.

I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019, 0.024); S ←100000; i ←0.05
n ←length(qx); v ←1 / (1 + i)
lx ←100000 * c(1, cumprod(1 - qx)) # survivors
kpx ←c(1, cumprod(1 - qx))[1:n] # 0px .. (n-1)px
A ←sum(v^(1:n) * kpx * qx) # term insurance
a ←sum(v^(0:(n - 1)) * kpx) # annuity-due
c(NSP = S * A, annuity = a, annual_P = S * A / a)
```

```
       NSP    annuity   annual_P
6580.64219    4.43987 1482.16841
```

✓ Checkpoint

1. Pse `1x` ka një element më shumë se `qx`?
2. Çfarë vektori i duhet formulës së $A^1_{x:\overline{n}|}$ në vend të `tpx`?
3. Si e kontrollon që funksioni yt jep rezultatin e saktë?

✓ Checkpoint

1. Pse `lx` ka një element më shumë se `qx`?
2. Çfarë vektori i duhet formulës së $A^1_{x:\overline{n}|}$ në vend të `tpx`?
3. Si e kontrollon që funksioni yt jep rezultatin e saktë?

Përgjigjet: (1) l_{x+n} në fund; (2) `c(1, tpx[-n])`; (3) me një shembull me përgjigje të njohur.

Përmbledhje e Orës 3

- $l_x =$ `radix * c(1, cumprod(1 - qx))`; $d_x =$ `-diff(lx)`.
- $e_{x:\overline{n}|} = \sum {}_tp_x$; $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1}{}_kp_xq_{x+k}$; $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum v^k{}_kp_x$.
- Prima vjetore nga parimi i ekuivalencës: $P = SA/\ddot{a}$.
- Funksionet: një herë shkruar, testuar, përdorur shumë herë.
- `set.seed()` + `rbinom()`: rastësia e riprodhueshme.

Ora 4

Funksionet më thellë, kontrolli i rrjedhës, familja `apply` dhe kurthet e R.

Burime (Ora 3)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli mbi tabelat e jetës dhe kontratat e sigurimit të jetës).
- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries*, kapitujt mbi funksionet dhe ciklet.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarja binomiale, simulimi).
- Të dhënat e laboratorit: **ilustruese**, të krijuara për këtë orë.

Ora 4 · Funksionet, rrjedha, kurthet

Teoria II
- Funksionet më thellë
- Kontrolli i rrjedhës
- Leximi i të dhënave
- Familja apply
- Numrat e rastit
- Kurthet e R
- Përmbyllje

Argumentet: sipas pozicionit apo sipas emrit

```
epv_term(qx, 0.03, 3) # by position: qx, i, n
epv_term(qx, n = 3, i = 0.03) # by name: order does not matter
```

```
[1] 0.0343336
[1] 0.0343336
```

Argumentet: sipas pozicionit apo sipas emrit

```
epv_term(qx, 0.03, 3) # by position: qx, i, n
epv_term(qx, n = 3, i = 0.03) # by name: order does not matter
```

```
[1] 0.0343336
[1] 0.0343336
```

Këshillë

Argumentin e parë jepe me pozicion. Të tjerët **me emër**: kodi lexohet më lehtë dhe gabohet më pak.

Një funksion që kthen disa vlera

```r
price_term ←function(qx, S = 100000, i = 0.05, n = length(qx)) {
  A ←epv_term(qx, i, n)
  a ←annuity_due(qx, i, n)
  list(NSP = S * A, annuity = a, P = S * A / a) # several results
}
res ←price_term(qx)
res$P
unlist(res)
```

```
[1] 1482.17
       NSP    annuity          P
6580.64219    4.43987 1482.16841
```

Fusha e veprimit (*scope*)

```
v ←999 # a global v
f ←function(i) {
  v ←1 / (1 + i) # a local v, lives only inside f
  v
}
f(0.05)
v # the global v is untouched
```

```
[1] 0.952381
[1] 999
```

Fusha e veprimit (*scope*)

```r
v <-999 # a global v
f <-function(i) {
  v <-1 / (1 + i) # a local v, lives only inside f
  v
}
f(0.05)
v # the global v is untouched
```

```
[1] 0.952381
[1] 999
```

Brenda funksionit punon një "dhomë" më vete. Objektet lokale zhduken kur funksioni mbaron.

Gabim i zakonshëm: variabla globale e fshehur

```
i ←0.05
pv_bad ←function(x, t) x / (1 + i)^t # i is NOT an argument!
pv_bad(100, 3)
i ←0.10 # somebody changes i ...
pv_bad(100, 3) # ... and the result changes
```

```
[1] 86.3838
[1] 75.1315
```

Gabim i zakonshëm: variabla globale e fshehur

```
1 i ←0.05
2 pv_bad ←function(x, t) x / (1 + i)^t # i is NOT an argument!
3 pv_bad(100, 3)
4 i ←0.10 # somebody changes i ...
5 pv_bad(100, 3) # ... and the result changes
```

```
[1] 86.3838
[1] 75.1315
```

Gabim i zakonshëm

Çdo gjë që përdor funksioni duhet të hyjë si **argument**.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

```
S <- 100000
g <- function(q) { S <- 50000; S * q }
g(0.01)
S
```

Çfarë printojnë dy rreshtat e fundit?

▸ Shiko zgjidhjen

Dokumento funksionin

```
# price_term(): net premiums of an n-year term insurance
# qx : vector of one-year death probabilities, starting at the entry age
# S : sum insured (EUR); i : annual interest rate; n : term (years)
# Returns a list: NSP (net single premium), annuity, P (net annual premium)
# Check: Hour 1 toy table, n = 3, i = 5% -> NSP = 3336.57
```

Dokumento funksionin

```
# price_term(): net premiums of an n-year term insurance
# qx : vector of one-year death probabilities, starting at the entry age
# S : sum insured (EUR); i : annual interest rate; n : term (years)
# Returns a list: NSP (net single premium), annuity, P (net annual premium)
# Check: Hour 1 toy table, n = 3, i = 5% -> NSP = 3336.57
```

Katër rreshta komente kursejnë një orë kërkimi pas gjashtë muajsh.

`if` / `else`: një vendim

```
loading ←function(age) {
  if (age >= 60) {
    0.30 # higher expense loading for older entrants
  } else {
    0.10
  }
}
loading(45)
loading(65)
```

```
[1] 0.1
[1] 0.3
```

Gabim i zakonshëm: `if` me një vektor

```
1 ages ←c(45, 65, 30)
2 loading(ages)
```

```
Error in if (age >= 60) {: the condition has length > 1
```

Gabim i zakonshëm: `if` me një vektor

```
1 ages ←c(45, 65, 30)
2 loading(ages)
```

```
Error in if (age >= 60) {: the condition has length > 1
```

Gabim i zakonshëm

`if` pranon **një** vlerë logjike. Për vektorë përdor `ifelse()`.

`ifelse()`: vendim për çdo element

```
ages ←c(45, 65, 30)
ifelse(ages >= 60, 0.30, 0.10) # condition, value if TRUE, value if FALSE
```

```
[1] 0.1 0.3 0.1
```

`ifelse()`: vendim për çdo element

```
ages ←c(45, 65, 30)
ifelse(ages >= 60, 0.30, 0.10) # condition, value if TRUE, value if FALSE
```

```
[1] 0.1 0.3 0.1
```

- `ifelse()` është e vektorizuar: një rezultat për çdo moshë.
- Lexohet si formula në Excel: `=IF(A2>=60; 0.3; 0.1)`, por për gjithë kolonën.

Zbritja dhe limiti: `pmax()` dhe `pmin()`

```
claims ←c(300, 1200, 4500, 9000) # ground-up losses (EUR)
d ←500 # deductible (franchise)
pmax(claims - d, 0) # insurer pays the excess over d
pmin(pmax(claims - d, 0), 5000) # ... capped at a limit of 5000
```

```
[1]    0  700 4000 8500
[1]    0  700 4000 5000
```

Zbritja dhe limiti: `pmax()` dhe `pmin()`

```r
claims ←c(300, 1200, 4500, 9000) # ground-up losses (EUR)
d ←500 # deductible (franchise)
pmax(claims - d, 0) # insurer pays the excess over d
pmin(pmax(claims - d, 0), 5000) # ... capped at a limit of 5000
```

```
[1]    0  700 4000 8500
[1]    0  700 4000 5000
```

`pmax`/`pmin` = maksimumi/minimumi **element për element**. Do t'i përdorim në Javën 3 (stop-loss).

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta)

Dëmet: `c(250, 800, 2600, 7400, 15000)`. Zbritja 1 000 €, limiti 10 000 €.

1. Sa paguan siguruesi për secilin dëm?
2. Sa paguan gjithsej?
3. Sa dëme **nuk** paguhen fare?

▸ Shiko zgjidhjen

`while`: kur nuk e dimë numrin e hapave

```
fund ←1000; i ←0.05; years ←0
while (fund < 2000) { # repeat until the fund doubles
  fund ←fund * (1 + i)
  years ←years + 1
}
years
round(fund, 2)
log(2) / log(1.05) # exact doubling time, for comparison
```

```
[1] 15
[1] 2078.93
[1] 14.2067
```

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
fund <- 1000; i <- 0; years <- 0
while (fund < 2000) {
fund <- fund * (1 + i)
years <- years + 1
}
```

1. Çfarë ndodh kur e ekzekuton?
2. Si e mbron ciklin?

▸ Shiko zgjidhjen

`read.csv()`: tabela e vdekshmërisë (sintetike)

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
dim(mt)
head(mt, 4)
```

```
[1] 111   5
  age   qx_male qx_female  lx_male lx_female
1   0 0.009500  0.008000 100000.0  100000.0
2   1 0.000525  0.000311  99050.0   99200.0
3   2 0.000528  0.000312  98998.0   99169.1
4   3 0.000531  0.000313  98945.7   99138.2
```

Të dhëna **sintetike**: Gompertz–Makeham me parametra të njohur.

Kontrolli i parë: `str()` dhe `summary()`

```
1 str(mt)
2 summary(mt$qx_male)
```

```
'data.frame':   111 obs. of  5 variables:
 $ age      : int  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 $ qx_male  : num  0.0095 0.000525 0.000528 0.000531 0.000534 0.000538
   0.000542 0.000546 0.000551 0.000557 ...
 $ qx_female: num  0.008 0.000311 0.000312 0.000313 0.000314 0.000316
   0.000318 0.00032 0.000322 0.000325 ...
 $ lx_male  : num  100000 99050 98998 98946 98893 ...
 $ lx_female: num  100000 99200 99169 99138 99107 ...
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.
0.000525 0.000898 0.006680 0.097278 0.084268 1.000000
```

Kontrolli i parë: `str()` dhe `summary()`

```
str(mt)
summary(mt$qx_male)
```

```
'data.frame':   111 obs. of  5 variables:
 $ age      : int  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 $ qx_male  : num  0.0095 0.000525 0.000528 0.000531 0.000534 0.000538
   0.000542 0.000546 0.000551 0.000557 ...
 $ qx_female: num  0.008 0.000311 0.000312 0.000313 0.000314 0.000316
   0.000318 0.00032 0.000322 0.000325 ...
 $ lx_male  : num  100000 99050 98998 98946 98893 ...
 $ lx_female: num  100000 99200 99169 99138 99107 ...
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.
0.000525 0.000898 0.006680 0.097278 0.084268 1.000000
```

Pse max $q_x = 1$? Tabela mbyllet në moshën 110: askush nuk e kalon.

E vërteta pas të dhënave sintetike

Definicion (ligji Gompertz–Makeham)

Intensiteti i vdekjes (*force of mortality*): $\mu_x = A + B\,c^x$

E vërteta pas të dhënave sintetike

Definicion (ligji Gompertz–Makeham)

Intensiteti i vdekjes (*force of mortality*): $\mu_x = A + B\,c^x$

- Parametrat e vërtetë (meshkuj): $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$.
- Nga μ_x te q_x:

$$q_x = 1 - \exp\Big(-\int_x^{x+1} \mu_s\, ds\Big) = 1 - \exp\Big(-A - B\,c^x\,\frac{c-1}{\ln c}\Big)$$

E vërteta pas të dhënave sintetike

Definicion (ligji Gompertz–Makeham)

Intensiteti i vdekjes (*force of mortality*): $\mu_x = A + B\,c^x$

- Parametrat e vërtetë (meshkuj): $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$.
- Nga μ_x te q_x:

$$q_x = 1 - \exp\Big(- \int_x^{x+1} \mu_s \, ds \Big) = 1 - \exp\Big(- A - B\,c^x \, \frac{c-1}{\ln c} \Big)$$

A: vdekje "aksidentale", e pavarur nga mosha. Bc^x: plakja, rritje eksponenciale.

Të dhënat vs e vërteta

```r
gm_qx ←function(x, A = 0.0005, B = 0.000022, c = 1.105)
  1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
chk ←mt[mt$age %in% c(20, 40, 60, 80, 100), c("age", "qx_male")]
chk$qx_true ←round(gm_qx(chk$age), 6)
chk
```

```
     age  qx_male  qx_true
21    20 0.000670 0.000670
41    40 0.001754 0.001754
61    60 0.009700 0.009700
81    80 0.066317 0.066317
101  100 0.394850 0.394850
```

Të dhënat vs e vërteta

```r
gm_qx ←function(x, A = 0.0005, B = 0.000022, c = 1.105)
  1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
chk ←mt[mt$age %in% c(20, 40, 60, 80, 100), c("age", "qx_male")]
chk$qx_true ←round(gm_qx(chk$age), 6)
chk
```

```
     age  qx_male  qx_true
21    20 0.000670 0.000670
41    40 0.001754 0.001754
61    60 0.009700 0.009700
81    80 0.066317 0.066317
101  100 0.394850 0.394850
```

Përputhje e plotë (deri në 6 shifra). Përjashtime të qëllimshme: mosha 0 dhe 110.

Gabim i zakonshëm: rruga e skedarit

```
1 mt2 ←read.csv("mortality_table_synthetic.csv") # wrong folder
```

```
Error in file(file, "rt"): cannot open the connection
```

Gabim i zakonshëm: rruga e skedarit

```
1 mt2 ←read.csv("mortality_table_synthetic.csv") # wrong folder
```

```
Error in file(file, "rt"): cannot open the connection
```

Gabim i zakonshëm

`cannot open file`: skedari nuk është aty ku e kërkon R.

Këshillë

Kontrollo me `getwd()` dhe `list.files("data")`. Përdor projekt + rrugë relative.

Shkronjat shqipe: kodimi (*encoding*)

- Emrat e qyteteve: *Durrës*, *Shkodër*, *Korçë*.

Shkronjat shqipe: kodimi (*encoding*)

- Emrat e qyteteve: *Durrës*, *Shkodër*, *Korçë*.
- Nëse dalin si `DurrÃ«s`, skedari u lexua me kodim të gabuar.

Shkronjat shqipe: kodimi (*encoding*)

- Emrat e qyteteve: *Durrës*, *Shkodër*, *Korçë*.
- Nëse dalin si `DurrÃ«s`, skedari u lexua me kodim të gabuar.
- Zgjidhja: `read.csv("file.csv", fileEncoding = "UTF-8")`.

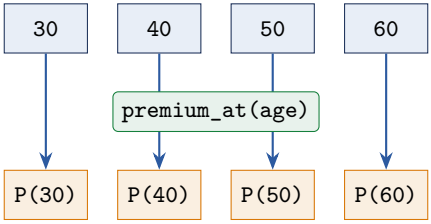
Shkronjat shqipe: kodimi (*encoding*)

- Emrat e qyteteve: *Durrës*, *Shkodër*, *Korçë*.
- Nëse dalin si `DurrÃ«s`, skedari u lexua me kodim të gabuar.
- Zgjidhja: `read.csv("file.csv", fileEncoding = "UTF-8")`.

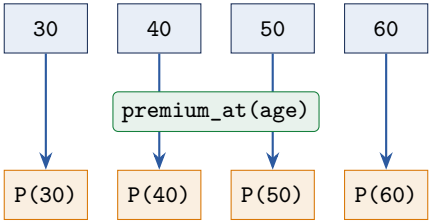
Këshillë

Ruaj gjithmonë CSV-të dhe skriptet në UTF-8.

Problemi: çmimi për shumë mosha

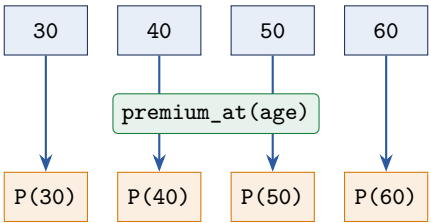


Problemi: çmimi për shumë mosha



- Një funksion që punon për **një** moshë.

Problemi: çmimi për shumë mosha



- Një funksion që punon për **një** moshë.
- `sapply()` e zbaton për çdo element të vektorit dhe mbledh rezultatet.

Funksioni për një moshë

```r
premium_at ←function(age, n = 10, i = 0.03, S = 100000) {
  q ←mt$qx_male[mt$age >= age][1:n] # qx for ages age .. age+n-1
  S * epv_term(q, i, n) / annuity_due(q, i, n)
}
premium_at(40) # 10-year term, male aged 40
```

```
[1] 242.066
```

Funksioni për një moshë

```
premium_at ←function(age, n = 10, i = 0.03, S = 100000) {
  q ←mt$qx_male[mt$age >= age][1:n] # qx for ages age .. age+n-1
  S * epv_term(q, i, n) / annuity_due(q, i, n)
}
premium_at(40) # 10-year term, male aged 40
```

```
[1] 242.066
```

Moshat e tabelës fillojnë nga 0, ndaj zgjedhim me kusht dhe jo me pozicion.

sapply(): për çdo moshë

```
ages ←seq(30, 70, by = 10)
P ←sapply(ages, premium_at) # apply premium_at to each age
round(P, 2)
```

```
[1]   119.95   242.07   571.43 1450.42 3731.11
```

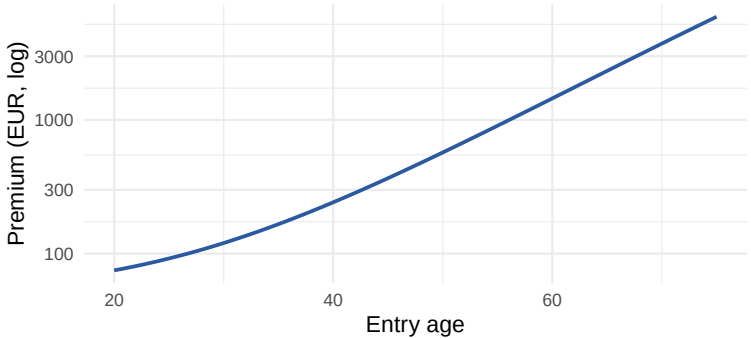
`sapply()`: për çdo moshë

```
ages ←seq(30, 70, by = 10)
P ←sapply(ages, premium_at) # apply premium_at to each age
round(P, 2)
```

```
[1]   119.95   242.07   571.43 1450.42 3731.11
```

- Prima vjetore neto për 10 vjet, $S = 100\,000$ €, $i = 3\%$ (tabela sintetike, meshkuj).
- Nga 30 në 70 vjeç, prima rritet rreth 31 herë.

Figura: prima sipas moshës



Shkalla logaritmike: vija pothuajse e drejtë $\Rightarrow$ rritje përafërsisht eksponenciale (Gompertz).

vapply() dhe Map()

```
vapply(ages, premium_at, FUN.VALUE = numeric(1)) # type-checked sapply
unlist(Map(premium_at, age = c(40, 40, 50), n = c(5, 10, 10)))
```

```
[1]  119.954  242.066  571.435 1450.415 3731.114
[1] 197.702 242.066 571.435
```

vapply() dhe Map()

```
vapply(ages, premium_at, FUN.VALUE = numeric(1)) # type-checked sapply
unlist(Map(premium_at, age = c(40, 40, 50), n = c(5, 10, 10)))
```

```
[1]   119.954   242.066   571.435 1450.415 3731.114
[1] 197.702 242.066 571.435
```

- `vapply`: i njëjti si `sapply`, por kontrollon që çdo rezultat është 1 numër.
- `Map`: kalon **dy ose më shumë** vektorë paralelisht (mosha dhe afati).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Llogarit primat për moshat 30–70 me $i = 1\%$ në vend të 3%.
2. Prima rritet apo zvogëlohet? Për cilën moshë ndryshimi relativ është më i madh?

Ndihmë: `sapply(ages, premium_at, i = 0.01)`.

▸ Shiko zgjidhjen

Rastësia e riprodhueshme

```r
set.seed(2026); runif(3)
set.seed(2026); runif(3) # same seed -> same numbers
runif(3) # no reset -> new numbers
```

```
[1] 0.698673 0.556531 0.140140
[1] 0.698673 0.556531 0.140140
[1] 0.2857233 0.5553690 0.0251312
```

Rastësia e riprodhueshme

```
set.seed(2026); runif(3)
set.seed(2026); runif(3) # same seed -> same numbers
runif(3) # no reset -> new numbers
```

```
[1] 0.698673 0.556531 0.140140
[1] 0.698673 0.556531 0.140140
[1] 0.2857233 0.5553690 0.0251312
```

Kompjuteri prodhon numra **pseudo-të rastit** (*pseudo-random*): një algoritëm i përcaktuar nga *seed*.

Gjeneratorët që do të përdorim

```r
set.seed(2026)
rbinom(5, size = 1000, prob = 0.01) # deaths in 5 portfolios of 1000
round(rlnorm(3, meanlog = 7, sdlog = 0.9), 2) # claim amounts
sample(c("agent", "online", "bank"), 5, replace = TRUE)
```

```
[1] 12 10  7  8 10
[1]  188.30 2911.39 1317.59
[1] "bank"   "online" "online" "bank"   "bank"
```

Gjeneratorët që do të përdorim

```r
set.seed(2026)
rbinom(5, size = 1000, prob = 0.01) # deaths in 5 portfolios of 1000
round(rlnorm(3, meanlog = 7, sdlog = 0.9), 2) # claim amounts
sample(c("agent", "online", "bank"), 5, replace = TRUE)
```

```
[1] 12 10  7  8 10
[1]  188.30 2911.39 1317.59
[1] "bank"   "online" "online" "bank"   "bank"
```

Këshillë

Një `set.seed()` në krye të skriptit mjafton. Mos e vendos brenda cikleve.

Kurthi 1: numrat me presje dhjetore

```r
0.1 + 0.2 == 0.3
print(0.1 + 0.2, digits = 17)
isTRUE(all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)) # compare with a tolerance
```

```
[1] FALSE
[1] 0.30000000000000004
[1] TRUE
```

Kurthi 1: numrat me presje dhjetore

```r
0.1 + 0.2 == 0.3
print(0.1 + 0.2, digits = 17)
isTRUE(all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)) # compare with a tolerance
```

```
[1] FALSE
[1] 0.30000000000000004
[1] TRUE
```

Gabim i zakonshëm

Mos krahaso numra realë me ==. Përdor `all.equal()`.

Kurthi 1 në praktikë: nga q_x te p_x dhe mbrapsht

```r
q ←0.3
p ←1 - q # survival probability
1 - p == q # mathematically TRUE ...
(1 - p) - q # ... but a tiny rounding error remains
isTRUE(all.equal(1 - p, q))
```

```
[1] FALSE
[1] 5.55112e-17
[1] TRUE
```

Kurthi 1 në praktikë: nga q_x te p_x dhe mbrapsht

```r
q <-0.3
p <-1 - q # survival probability
1 - p == q # mathematically TRUE ...
(1 - p) - q # ... but a tiny rounding error remains
isTRUE(all.equal(1 - p, q))
```

```
[1] FALSE
[1] 5.55112e-17
[1] TRUE
```

Një kontroll si `if (1 - p == q)` do të dështonte pa asnjë arsye reale.

Kurthi 2: `1:length(x)` kur `x` është bosh

```
claims ←c() # no claims this month
1:length(claims) # gives 1 0 : two iterations!
seq_along(claims) # gives nothing: zero iterations
```

```
[1] 1 0
integer(0)
```

Kurthi 2: `1:length(x)` kur `x` është bosh

```
claims ←c() # no claims this month
1:length(claims) # gives 1 0 : two iterations!
seq_along(claims) # gives nothing: zero iterations
```

```
[1] 1 0
integer(0)
```

Këshillë

Në cikle përdor `seq_along(x)` ose `seq_len(n)`.

Kurthi 3: `factor` → numër

```
age_band ←-factor(c("40", "45", "50", "40"))
as.numeric(age_band) # WRONG: internal level codes
as.numeric(as.character(age_band)) # right: via text
```

```
[1] 1 2 3 1
[1] 40 45 50 40
```

Kurthi 3: `factor` → numër

```r
age_band <-factor(c("40", "45", "50", "40"))
as.numeric(age_band) # WRONG: internal level codes
as.numeric(as.character(age_band)) # right: via text
```

```
[1] 1 2 3 1
[1] 40 45 50 40
```

Gabim i zakonshëm

`as.numeric()` mbi një `factor` jep kodet 1, 2, 3, jo vlerat.

Kurthi 4: `T` dhe `F`

```r
T # T is just a variable that starts as TRUE ...
T <-0 # ... and anyone can overwrite it
isTRUE(T)
rm(T) # restore
```

```
[1] TRUE
[1] FALSE
```

Kurthi 4: `T` dhe `F`

```
T # T is just a variable that starts as TRUE ...
T ←0 # ... and anyone can overwrite it
isTRUE(T)
rm(T) # restore
```

```
[1] TRUE
[1] FALSE
```

Gabim i zakonshëm

Shkruaj gjithmonë `TRUE` dhe `FALSE` të plota.

Gjej gabimin: tre gabime në një skript

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
band <- factor(c("30", "40", "50"))
ages <- as.numeric(band)
out <- c()
for (k in 1:length(out)) out[k] <- k
if (ages >= 40) print("old")
```

Gjej të tre gabimet.

▸ Shiko zgjidhjen

✓ Checkpoint

1. Pse `if (ages >= 60)` jep gabim kur `ages` ka 3 vlera?
2. Si llogarit pagesën e siguruesit me zbritje `d` për një vektor dëmesh?
3. Si krahason dy numra realë në mënyrë të sigurt?

✓ Checkpoint

1. Pse `if (ages >= 60)` jep gabim kur `ages` ka 3 vlera?
2. Si llogarit pagesën e siguruesit me zbritje `d` për një vektor dëmesh?
3. Si krahason dy numra realë në mënyrë të sigurt?

Përgjigjet: (1) `if` pret një vlerë, përdor `ifelse`; (2) `pmax(x - d, 0)`; (3) `isTRUE(all.equal(a, b))`.

Përmbledhje e Orës 4

- Funksionet: argumente me emër, kthim i listave, asnjë variabël globale e fshehur.
- Rrjedha: `if` për një vlerë; `ifelse`, `pmax`, `pmin` për vektorë; `while`.
- Të dhënat: `read.csv` $\rightarrow$ `str` $\rightarrow$ kontroll me të vërtetën.
- `sapply`, `vapply`, `Map`: një funksion, shumë hyrje.
- Kurthet: `==` me realë, `1:length`, `factor`, `T`/`F`.

Ora 5

Laborator II: `ggplot2` dhe `lm()` mbi tabelën e plotë: vlerësojmë ligjin Gompertz.

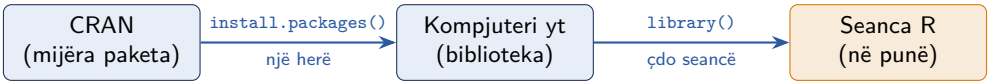
Burime (Ora 4)

- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries*, kapitujt mbi funksionet, ciklet dhe importin e të dhënave.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli mbi tabelat e jetës; ligjet parametrike të vdekshmërisë).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv`, parametrat e vërtetë Gompertz–Makeham.
- Dokumentacioni i R: `?ifelse`, `?sapply`, `?all.equal`, `?Random`.

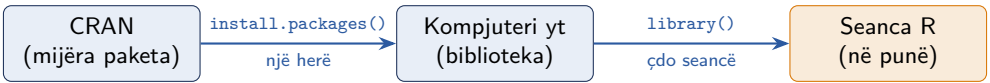
Ora 5 · Paketat, ggplot2 dhe `lm()`

Laborator R II
- Paketat
- Të dhënat
- ggplot2: gramatika
- Vlerësimi i Gompertz me `lm()`
- Makeham me `nls()`
- dplyr
- Përmbyllje

Çfarë është një paketë?

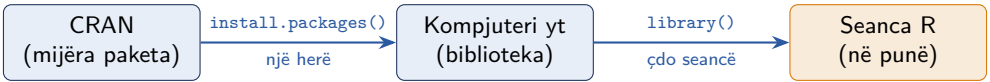


Çfarë është një paketë?



- Paketë = funksione + dokumentim + të dhëna, të shkruara nga të tjerë.

Çfarë është një paketë?



- Paketë = funksione + dokumentim + të dhëna, të shkruara nga të tjerë.
- Gjatë kursit: `ggplot2`, `tvm`, `actuar`, `ChainLadder`, `lifecontingencies`, `derivmkts`.

Instalimi dhe ngarkimi

```r
install.packages("ggplot2") # once per computer (needs internet)
library(ggplot2) # once per session, at the top of the script
```

```r
packageVersion("ggplot2") # which version am I using?
R.version.string
```

```
[1] '3.4.4'
[1] "R version 4.3.3 (2024-02-29)"
```

Instalimi dhe ngarkimi

```r
install.packages("ggplot2") # once per computer (needs internet)
library(ggplot2) # once per session, at the top of the script
```

```r
packageVersion("ggplot2") # which version am I using?
R.version.string
```

```
[1] '3.4.4'
[1] "R version 4.3.3 (2024-02-29)"
```

Shëno versionet në raport: rezultatet mund të ndryshojnë pak nga një version në tjetrin.

Gabim i zakonshëm: emri i gabuar

```
1 library(ggplot) # the package is called ggplot2
```

```
Error in library(ggplot): there is no package called 'ggplot'
```

Gabim i zakonshëm: emri i gabuar

```
1 library(ggplot) # the package is called ggplot2
```

```
Error in library(ggplot): there is no package called 'ggplot'
```

Gabim i zakonshëm

`there is no package called ...`: ose emri është shkruar gabim, ose paketa nuk është instaluar.

Libraria `stats`: gjithmonë e ngarkuar K1

Detyra	Funksioni	Javë
Shpërndarje: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim	`dnorm`, `pnorm`, `qnorm`, `rnorm`	2–3
Statistika përshkruese	`mean`, `var`, `quantile`	2
Regresioni linear	`lm()`	**sot**
Regresioni jo-linear	`nls()`	**sot** (zgjerim)
Optimizimi	`optim()`, `uniroot()`	2, 10
Modelet e përgjithësuara	`glm()`	3

Libraria `stats`: gjithmonë e ngarkuar K1

Detyra	Funksioni	Javë
Shpërndarje: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim	`dnorm`, `pnorm`, `qnorm`, `rnorm`	2–3
Statistika përshkruese	`mean`, `var`, `quantile`	2
Regresioni linear	`lm()`	**sot**
Regresioni jo-linear	`nls()`	**sot** (zgjerim)
Optimizimi	`optim()`, `uniroot()`	2, 10
Modelet e përgjithësuara	`glm()`	3

Këshillë

Shkrimi `stats::lm()` tregon qartë nga cila paketë vjen funksioni.

Tabela e plotë (sintetike)

```r
mt <-read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
range(mt$age)
mt[mt$age %in% c(0, 40, 80, 110), ]
```

```
[1]   0 110
    age  qx_male qx_female  lx_male lx_female
1     0 0.009500  0.008000 100000.0  100000.0
41   40 0.001754  0.000963  96006.5   97476.3
81   80 0.066317  0.045562  49780.4   64062.2
111 110 1.000000  1.000000      0.2       4.4
```

Të dhëna **sintetike**. E vërteta (meshkuj): $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$.

Kolona të reja: d_x

```
mt$dx_male ←mt$lx_male - c(mt$lx_male[-1], 0) # deaths, last age: all
mt$dx_female ←mt$lx_female - c(mt$lx_female[-1], 0)
sum(mt$dx_male) # everybody dies eventually
mt$lx_male[1]
```

```
[1] 100000
[1] 100000
```

Kolona të reja: d_x

```
mt$dx_male ←mt$lx_male - c(mt$lx_male[-1], 0) # deaths, last age: all
mt$dx_female ←mt$lx_female - c(mt$lx_female[-1], 0)
sum(mt$dx_male) # everybody dies eventually
mt$lx_male[1]
```

```
[1] 100000
[1] 100000
```

Kontroll: $\sum d_x = l_0$. ✓

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Para se ta vizatojmë:

1. Në cilën moshë q_x i meshkujve është më i vogël?
2. Në cilën moshë vdesin **më shumë** persona (d_x maksimal)?

Shkruaj një hamendje. Pastaj kontrollo me `which.min()` dhe `which.max()`.

▸ Shiko zgjidhjen

Gramatika e grafikëve: shtresa mbi shtresa

theme: pamja

labs: titujt e boshteve

scale: `scale_y_log10()`

geom: `geom_line()`, `geom_point()`

aes: `x = age`, `y = qx_male`

data: `mt`

Gramatika e grafikëve: shtresa mbi shtresa

theme: pamja

labs: titujt e boshteve

scale: `scale_y_log10()`

geom: `geom_line()`, `geom_point()`

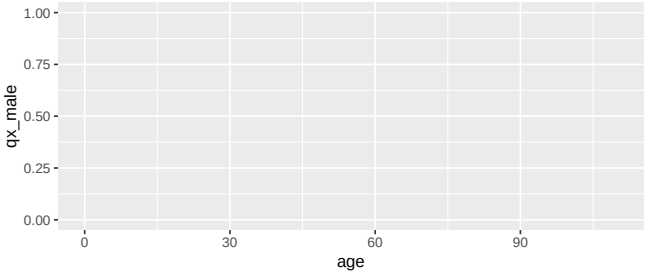
aes: `x = age`, `y = qx_male`

data: `mt`

Çdo shtresë shtohet me +. Fillo nga poshtë: të dhënat, pastaj çfarë shkon në cilin bosht.

Hapi 1: të dhënat dhe boshtet

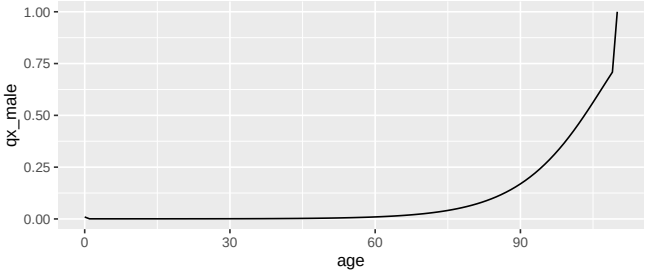
```
1 ggplot(mt, aes(x = age, y = qx_male))
```



Bosh! Kemi thënë *çfarë* të vizatojmë, por jo *si*.

Hapi 2: shto një gjeometri

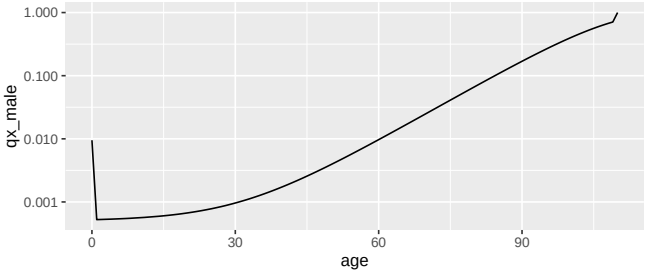
```
ggplot(mt, aes(x = age, y = qx_male)) +
  geom_line()
```



Pothuajse zero deri në 60, pastaj "shpërthen". Pse nuk shihet asgjë në moshat e reja?

Hapi 3: shkalla logaritmike

```
ggplot(mt, aes(x = age, y = qx_male)) +
  geom_line() +
  scale_y_log10()
```



Çfarë na tregon?

- Mosha 0: q_0 i lartë: vdekshmëria foshnjore.

Çfarë na tregon?

- Mosha 0: q_0 i lartë: vdekshmëria foshnjore.
- Moshat 1–30: pothuajse e sheshtë: A (Makeham) dominon.

Çfarë na tregon?

- Mosha 0: q_0 i lartë: vdekshmëria foshnjore.
- Moshat 1–30: pothuajse e sheshtë: A (Makeham) dominon.
- Pas $\approx$ 35: **vijë e drejtë** në shkallë log $\Rightarrow$ rritje eksponenciale: Bc^x.

Çfarë na tregon?

- Mosha 0: q_0 i lartë: vdekshmëria foshnjore.
- Moshat 1–30: pothuajse e sheshtë: A (Makeham) dominon.
- Pas $\approx$ 35: **vijë e drejtë** në shkallë log $\Rightarrow$ rritje eksponenciale: Bc^x.
- Pyetja e Orës: sa është pjerrësia e kësaj vije? Ajo na jep c.

Meshkuj dhe femra në një grafik: formati “i gjatë”

```
long ←rbind(
  data.frame(age = mt$age, sex = "M", qx = mt$qx_male, lx = mt$lx_male),
  data.frame(age = mt$age, sex = "F", qx = mt$qx_female, lx = mt$lx_female))
dim(long)
head(long, 3)
```

```
[1] 222   4
  age sex       qx     lx
1   0   M 0.009500 100000
2   1   M 0.000525  99050
3   2   M 0.000528  98998
```

Meshkuj dhe femra në një grafik: formati “i gjatë”

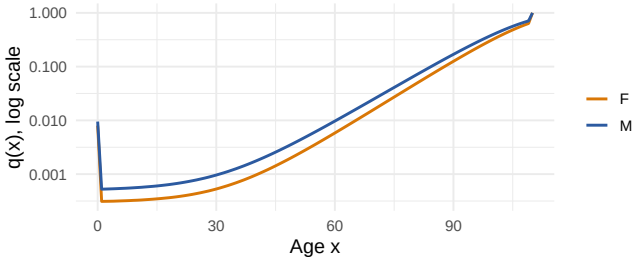
```r
long <-rbind(
  data.frame(age = mt$age, sex = "M", qx = mt$qx_male, lx = mt$lx_male),
  data.frame(age = mt$age, sex = "F", qx = mt$qx_female, lx = mt$lx_female))
dim(long)
head(long, 3)
```

```
[1] 222   4
  age sex        qx      lx
1   0   M 0.009500 100000
2   1   M 0.000525  99050
3   2   M 0.000528  98998
```

Një rresht për çdo (moshë, gjini). Kështu ggplot ndan grupet me `colour = sex`.

q_x: meshkuj vs femra

```
ggplot(long, aes(age, qx, colour = sex)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  scale_y_log10() +
  labs(x = "Age x", y = "q(x), log scale", colour = NULL) + th + sexcol
```



Çfarë na tregon?

- Femrat kanë q_x më të ulët në pothuajse çdo moshë.

Çfarë na tregon?

- Femrat kanë q_x më të ulët në pothuajse çdo moshë.
- Vijat pothuajse paralele pas 40 $\Rightarrow$ pjerrësi të ngjashme ($c_F = 1.112$ vs $c_M = 1.105$).

Çfarë na tregon?

- Femrat kanë q_x më të ulët në pothuajse çdo moshë.
- Vijat pothuajse paralele pas 40 $\Rightarrow$ pjerrësi të ngjashme ($c_F = 1.112$ vs $c_M = 1.105$).
- Pasojë aktuariale: anuitetet për femrat kushtojnë më shumë; sigurimi i jetës më pak.

Çfarë na tregon?

- Femrat kanë q_x më të ulët në pothuajse çdo moshë.
- Vijat pothuajse paralele pas 40 $\Rightarrow$ pjerrësi të ngjashme ($c_F = 1.112$ vs $c_M = 1.105$).
- Pasojë aktuariale: anuitetet për femrat kushtojnë më shumë; sigurimi i jetës më pak.

Këshillë

Në BE, tarifat nuk mund të dallojnë sipas gjinisë (vendimi *Test-Achats*, 2011), por aktuarët i përdorin tabelat sipas gjinisë për rezervat dhe analizat.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta)

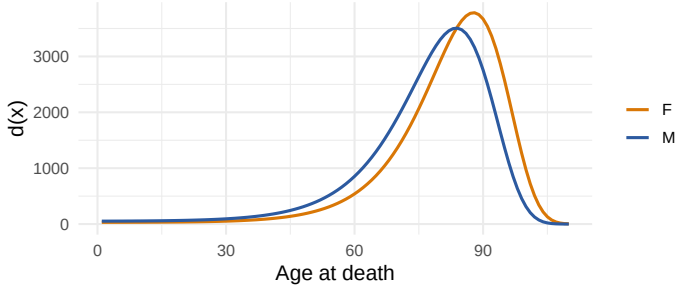
Me data frame-in `long`:

1. Vizato l_x për meshkujt dhe femrat (shkallë normale, jo log).
2. Vendos titujt: `"Age x"` dhe `"l(x)"`.
3. Në cilën moshë l_x i meshkujve bie nën 50 000?

▸ Shiko zgjidhjen

Shpërndarja e moshës së vdekjes: d_x

```
long$dx ←c(mt$dx_male, mt$dx_female)
ggplot(long[long$age > 0, ], aes(age, dx, colour = sex)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  labs(x = "Age at death", y = "d(x)", colour = NULL) + th + sexcol
```



Çfarë na tregon?

- d_x = histogrami i moshave të vdekjes për 100 000 të lindur.

Çfarë na tregon?

- d_x = histogrami i moshave të vdekjes për 100 000 të lindur.
- Moda për meshkujt: rreth 84 vjeç. Për femrat: më vonë.

Çfarë na tregon?

- d_x = histogrami i moshave të vdekjes për 100 000 të lindur.
- Moda për meshkujt: rreth 84 vjeç. Për femrat: më vonë.
- Pse bie pas modës? Ka gjithnjë e më pak të gjallë që mund të vdesin.

Ruaj grafikun

```
p ←ggplot(long, aes(age, qx, colour = sex)) +
  geom_line() + scale_y_log10() + th
ggsave("output/qx_by_sex.pdf", p, width = 7, height = 4) # vector: for reports
ggsave("output/qx_by_sex.png", p, width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

Ruaj grafikun

```
p ←ggplot(long, aes(age, qx, colour = sex)) +
  geom_line() + scale_y_log10() + th
ggsave("output/qx_by_sex.pdf", p, width = 7, height = 4) # vector: for reports
ggsave("output/qx_by_sex.png", p, width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

Këshillë

PDF për raporte dhe slide; PNG për email dhe Word.

Gabim i zakonshëm: + në fillim të rreshtit

```
p <-ggplot(mt, aes(age, qx_male))
  + geom_line()
```

```
Error:
! Cannot use `+` with a single argument
i Did you accidentally put `+` on a new line?
```

Gabim i zakonshëm: + në fillim të rreshtit

```
1 p ←ggplot(mt, aes(age, qx_male))
2   + geom_line()
```

```
Error:
! Cannot use `+` with a single argument
i Did you accidentally put `+` on a new line?
```

Gabim i zakonshëm

R e mbyll komandën në fund të rreshtit të parë. + duhet të jetë në **fund** të rreshtit.

Ideja: logaritmi e bën vijë të drejtë

$$\mu_x = B\,c^x \qquad \text{(Gompertz, pa } A\text{)}$$

Ideja: logaritmi e bën vijë të drejtë

$$\mu_x = B\, c^x \qquad \text{(Gompertz, pa } A\text{)}$$

$$\log \mu_x = \log B + x \log c$$

Ideja: logaritmi e bën vijë të drejtë

$$\mu_x = B\,c^x \qquad \text{(Gompertz, pa } A\text{)}$$

$$\log \mu_x = \log B + x \log c$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \qquad \text{regresion linear!}$$

Ideja: logaritmi e bën vijë të drejtë

$$\mu_x = B\,c^x \qquad \text{(Gompertz, pa } A\text{)}$$

$$\log \mu_x = \log B + x \log c$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \qquad \text{regresion linear!}$$

- $\hat{c} = e^{\hat{\beta}_1}, \quad \hat{B} = e^{\hat{\beta}_0}$.
- Nga q_x te μ: $-\log(1 - q_x) = \int_x^{x+1} \mu_s \, ds$ (intensiteti mesatar i vitit).

`lm()` mbi moshat 40–90

```r
sub <-mt[mt$age >= 40 & mt$age <= 90, ]
sub$mu <--log(1 - sub$qx_male) # average force of mortality
fit <-lm(log(mu) ~ age, data = sub) # log(mu) = b0 + b1 * age
coef(fit)
exp(coef(fit)) # B_hat and c_hat
summary(fit)$r.squared
```

```
(Intercept)         age
-10.2570222   0.0945727
 (Intercept)          age
0.0000351101 1.0991890474
[1] 0.999023
```

Vlerësimi vs e vërteta

Parametri	Vlerësimi (`lm`, 40–90)	E vërteta
c	1.0992	1.1050
R^2	0.9990	–

Vlerësimi vs e vërteta

Parametri	Vlerësimi (`lm`, 40–90)	E vërteta
c	1.0992	1.1050
R^2	0.9990	–

- $R^2 \approx 0.999$: vija përshtatet shumë mirë.

Vlerësimi vs e vërteta

Parametri	Vlerësimi (`lm`, 40–90)	E vërteta
c	1.0992	1.1050
R^2	0.9990	–

- $R^2 \approx 0.999$: vija përshtatet shumë mirë.
- Por $\hat{c}$ është **pak më i vogël** se e vërteta. Pse?

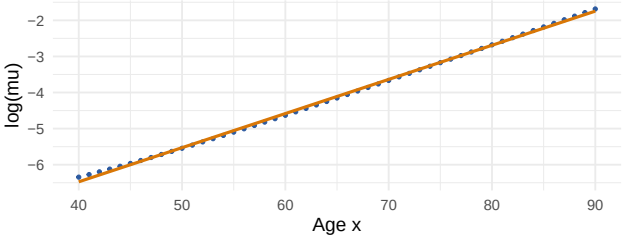
Vlerësimi vs e vërteta

Parametri	Vlerësimi (`lm`, 40–90)	E vërteta
c	1.0992	1.1050
R^2	0.9990	–

- $R^2 \approx 0.999$: vija përshtatet shumë mirë.
- Por $\hat{c}$ është **pak më i vogël** se e vërteta. Pse?
- Kemi injoruar A. Në moshat 40–50, A "ngre" vdekshmërinë dhe e bën vijën më të sheshtë.

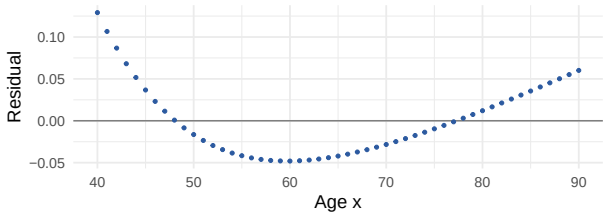
Figura: të dhënat dhe vija e vlerësuar

```
sub$fitted ←fitted(fit) # predicted log(mu)
ggplot(sub, aes(age)) +
  geom_point(aes(y = log(mu)), colour = "#2C5AA0", size = 1) +
  geom_line(aes(y = fitted), colour = "#D97706", linewidth = 1) +
  labs(x = "Age x", y = "log(mu)") + th
```



Mbetjet tregojnë të vërtetën

```
ggplot(sub, aes(age, resid(fit))) +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey50") +
  geom_point(colour = "#2C5AA0", size = 1) +
  labs(x = "Age x", y = "Residual") + th
```



Formë "U": modeli linear **nuk** është i saktë. Mbetjet e shohin atë që R^2 e fsheh.

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
all <- mt[mt$age >= 1 & mt$age <= 109, ]
fit_all <- lm(log(-log(1 - qx_male)) ~ age, data = all)
exp(coef(fit_all))[2]
## age
## 1.080692
```

Studenti thotë: "Përdora **të gjitha** të dhënat, ndaj vlerësimi im është më i mirë." A ka të drejtë?

▸ Shiko zgjidhjen

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Përsërit `lm()` me moshat **70–100**. Si ndryshon $\hat{c}$?
2. Përsërit me `qx_female`, moshat 40–90. Krahaso me $c_F = 1.112$.

▸ Shiko zgjidhjen

Modeli i plotë: Gompertz–Makeham [Zgjerim]

$$-\log(1-q_x) = \int_x^{x+1} (A + Bc^s)\, ds = A + B\, c^x\, \frac{c-1}{\ln c}$$

Modeli i plotë: Gompertz–Makeham [Zgjerim]

$$-\log(1-q_x) = \int_x^{x+1} (A + Bc^s)\, ds = A + B\, c^x\, \frac{c-1}{\ln c}$$

- Jo-linear në A, B, c: logaritmi nuk e drejton më.
- `nls()` (*nonlinear least squares*) minimizon $\sum(\text{vrojtim} - \text{model})^2$ numerikisht.
- Duhen **vlera fillestare** të arsyeshme: i marrim nga `lm()`.

`nls()` në praktikë [Zgjerim]

```
s2 ←mt[mt$age >= 20 & mt$age <= 100, ]
s2$mu ←-log(1 - s2$qx_male)
fit_gm ←nls(mu ~ A + B * c^age * (c - 1) / log(c), data = s2,
             start = list(A = 0.001, B = exp(coef(fit))[[1]],
                          c = exp(coef(fit))[[2]]))
signif(coef(fit_gm), 5)
```

```
          A           B           c
0.00049998 0.00002200 1.10500000
```

Vlerësimi vs e vërteta [Zgjerim]

Parametri	`lm` (Gompertz)	`nls` (Makeham)	E vërteta
A	–	0.0005	0.0005
B	–	0.000022	0.000022
c	1.0992	1.1050	1.1050

Vlerësimi vs e vërteta [Zgjerim]

Parametri	`lm` (Gompertz)	`nls` (Makeham)	E vërteta
A	–	0.0005	0.0005
B	–	0.000022	0.000022
c	1.0992	1.1050	1.1050

- Modeli i saktë gjen parametrat e vërtetë (gabimi vjen vetëm nga rrumbullakimi i q_x).

Vlerësimi vs e vërteta [Zgjerim]

Parametri	`lm` (Gompertz)	`nls` (Makeham)	E vërteta
A	–	0.0005	0.0005
B	–	0.000022	0.000022
c	1.0992	1.1050	1.1050

- Modeli i saktë gjen parametrat e vërtetë (gabimi vjen vetëm nga rrumbullakimi i q_x).
- Mësimi: një model i thjeshtuar mund të ketë R^2 të lartë dhe prapë të jetë i zhvendosur (*biased*).

E njëjta pyetje, dy stile [Zgjerim]

Pyetja: q_x mesatar i meshkujve sipas dekadës së moshës (20–79).

```r
d <-mt[mt$age >= 20 & mt$age < 80, ]
d$decade <-10 * (d$age %/% 10) # 20, 30, ..., 70
round(tapply(d$qx_male, d$decade, mean), 5) # base R
```

```
      20       30       40       50       60       70
 0.00078  0.00125  0.00255  0.00604  0.01547  0.04056
```

Stili `dplyr`: lexohet si fjali [Zgjerim]

```r
library(dplyr)
mt |>
  filter(age >= 20, age < 80) |> # keep rows
  mutate(decade = 10 * (age %/% 10)) |> # new column
  group_by(decade) |>
  summarise(mean_qx = round(mean(qx_male), 5))
```

```
# A tibble: 6 x 2
  decade mean_qx
   <dbl>   <dbl>
1     20 0.00078
2     30 0.00125
3     40 0.00255
4     50 0.00604
5     60 0.0155
6     70 0.0406
```

Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të dy stilet japin **të njëjtat** numra.

Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të dy stilet japin **të njëjtat** numra.
- |> (*pipe*): "merr rezultatin dhe kaloje te hapi tjetër".

Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të dy stilet japin **të njëjtat** numra.
- |> (*pipe*): “merr rezultatin dhe kaloje te hapi tjetër”.
- Në kurs: R bazë si gjuhë kryesore; `dplyr` kur e bën kodin më të qartë.

I gjithë laboratori në një skript

```r
library(ggplot2)
mt <-read.csv("data/mortality_table_synthetic.csv")
sub <-mt[mt$age >= 40 & mt$age <= 90, ]
sub$mu <--log(1 - sub$qx_male)
fit <-lm(log(mu) ~ age, data = sub)
exp(coef(fit)) # B_hat, c_hat
ggplot(mt, aes(age, qx_male)) + geom_line() + scale_y_log10()
ggsave("output/qx_male_log.pdf", width = 7, height = 4)
```

✓ Checkpoint

1. Cili është ndryshimi midis `install.packages()` dhe `library()`?
2. Pse $\log \mu_x$ dhe jo μ_x si variabël e varur në `lm()`?
3. Pse $R^2 = 0.999$ nuk mjafton për të thënë që modeli është i saktë?

✓ Checkpoint

1. Cili është ndryshimi midis `install.packages()` dhe `library()`?
2. Pse $\log \mu_x$ dhe jo μ_x si variabël e varur në `lm()`?
3. Pse $R^2 = 0.999$ nuk mjafton për të thënë që modeli është i saktë?

Përgjigjet: (1) një herë vs çdo seancë; (2) Gompertz bëhet linear në log; (3) mbetjet tregojnë formë sistematike.

Përmbledhje e Orës 5

- Paketat: `install.packages()` një herë, `library()` çdo seancë.
- ggplot2: data + aes + geom + scale + labs + theme, të lidhura me +.
- Shkalla log e bën të dukshëm ligjin Gompertz.
- `lm(log(mu) ~ age)`: $\hat{c} \approx 1.099$; me `nls()` (Makeham): $1.105 =$ e vërteta.
- Kontrollo mbetjet, jo vetëm R^2.

Ora 6

Rast studimi: tabelat reale të Shqipërisë (1950–2011) dhe portofoli auto.

Burime (Ora 5)

- H. Wickham, *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis* (botim online, 3rd ed.).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (ligjet parametrike të vdekshmërisë: Gompertz, Makeham).
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (regresioni linear).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- Dokumentacioni: `?lm`, `?nls`, `?ggsave`, vinjeta `dplyr`.

Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi
- Tri pyetje
- Jetëgjatësia në Shqipëri
- Portofoli auto
- Dëmet individuale
- Përmbyllje

Rasti: një sigurues shqiptar pyet

1. **Jeta**: si ka ndryshuar jetëgjatësia në Shqipëri? A mund ta përdorim tabelën kombëtare për tarifim?

Rasti: një sigurues shqiptar pyet

1. **Jeta**: si ka ndryshuar jetëgjatësia në Shqipëri? A mund ta përdorim tabelën kombëtare për tarifim?
2. **Auto**: a kanë shoferët në Tiranë më shumë dëme se të tjerët?

Rasti: një sigurues shqiptar pyet

1. **Jeta**: si ka ndryshuar jetëgjatësia në Shqipëri? A mund ta përdorim tabelën kombëtare për tarifim?
2. **Auto**: a kanë shoferët në Tiranë më shumë dëme se të tjerët?
3. **Dëmet**: sa "të rënda" janë dëmet e mëdha?

Rasti: një sigurues shqiptar pyet

1. **Jeta**: si ka ndryshuar jetëgjatësia në Shqipëri? A mund ta përdorim tabelën kombëtare për tarifim?
2. **Auto**: a kanë shoferët në Tiranë më shumë dëme se të tjerët?
3. **Dëmet**: sa "të rënda" janë dëmet e mëdha?

Këshillë

Asnjë model i ri sot. Vetëm mjetet e Orëve 1–5: `read.csv`, indeksim, `tapply`, ggplot2.

Të dhënat e rastit

Skedari	Lloji	Burimi
`albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv`	**reale**	Human Life-Table Database
`albania_life_expectancy_eurostat...csv`	**reale**	Eurostat, `demo_mlexpec`
`motor_portfolio_synthetic.csv`	sintetike	simuluar (parametra të njohur)
`individual_claims_synthetic.csv`	sintetike	simuluar (parametra të njohur)

Të dhënat e rastit

Skedari	Lloji	Burimi
`albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv`	**reale**	Human Life-Table Database
`albania_life_expectancy_eurostat...csv`	**reale**	Eurostat, `demo_mlexpec`
`motor_portfolio_synthetic.csv`	sintetike	simuluar (parametra të njohur)
`individual_claims_synthetic.csv`	sintetike	simuluar (parametra të njohur)

Gabim i zakonshëm

Mos i paraqit kurrë të dhënat sintetike si reale. Shkruaje llojin në çdo grafik dhe tabelë.

Tabelat e jetës për Shqipërinë (reale, HLD)

```
hld ←read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"),
              check.names = FALSE) # keep names like "q(x)"
dim(hld)
table(hld$Year1, hld$TypeLT)
```

```
[1] 518  21

          1   2   4
  1950    0   0  36
  1955    0   0  38
  1960  212  46  36
  1969    0   0  36
  1979    0   0  36
  1989    0   0  36
  2011    0   0  42
```

Tabelat e jetës për Shqipërinë (reale, HLD)

```r
hld ←read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"),
              check.names = FALSE) # keep names like "q(x)"
dim(hld)
table(hld$Year1, hld$TypeLT)
```

```
[1] 518  21

          1   2   4
  1950    0   0  36
  1955    0   0  38
  1960  212  46  36
  1969    0   0  36
  1979    0   0  36
  1989    0   0  36
  2011    0   0  42
```

Viti 1960 ka **tre** lloje tabelash. Pse ka rëndësi?

Gabim i zakonshëm: tabela të dyfishta

```
e0_all ←hld[hld$Age == 0 & hld$Year1 == 1960, c("TypeLT", "Sex", "e(x)")]
e0_all
```

```
    TypeLT Sex  e(x)
75       4   1 60.99
93       4   2 61.19
111      1   1 63.70
217      1   2 65.95
323      2   1 63.70
346      2   2 65.95
```

Gabim i zakonshëm: tabela të dyfishta

```
e0_all <-hld[hld$Age == 0 & hld$Year1 == 1960, c("TypeLT", "Sex", "e(x)")]
e0_all
```

```
    TypeLT Sex  e(x)
75       4   1 60.99
93       4   2 61.19
111      1   1 63.70
217      1   2 65.95
323      2   1 63.70
346      2   2 65.95
```

Pa filtër, "e_0 për 1960" ka disa vlera të ndryshme.

Këshillë

Mbajmë vetëm `TypeLT == 4` (tabela e shkurtuar, *abridged*): e njëjta për të gjitha vitet.

Tabela e shkurtuar: grupe 5-vjeçare

```r
alb ←hld[hld$TypeLT == 4, c("Year1", "Sex", "Age", "AgeInt", "q(x)", "l(x)", "L(x)", "T(x
    )", "e(x)")]
names(alb) ←c("year", "sex", "age", "n", "nqx", "lx", "Lx", "Tx", "ex")
alb$sex ←ifelse(alb$sex == 1, "M", "F") # HLD: 1 = male, 2 = female
head(alb[alb$year == 2011 & alb$sex == "M", ], 5)
```

```
    year sex age n      nqx      lx      Lx       Tx     ex
477 2011   M   0 1 0.01631 100000  98530 7476054 74.76
478 2011   M   1 4 0.00537  98369 392211 7377524 75.00
479 2011   M   5 5 0.00125  97841 488900 6985313 71.39
480 2011   M  10 5 0.00156  97719 488215 6496413 66.48
481 2011   M  15 5 0.00330  97567 487030 6008198 61.58
```

Tabela e shkurtuar: grupe 5-vjeçare

```r
alb ←hld[hld$TypeLT == 4, c("Year1", "Sex", "Age", "AgeInt", "q(x)", "l(x)", "L(x)", "T(x
    )", "e(x)")]
names(alb) ←c("year", "sex", "age", "n", "nqx", "lx", "Lx", "Tx", "ex")
alb$sex ←ifelse(alb$sex == 1, "M", "F") # HLD: 1 = male, 2 = female
head(alb[alb$year == 2011 & alb$sex == "M", ], 5)
```

	year	sex	age	n	nqx	lx	Lx	Tx	ex
477	2011	M	0	1	0.01631	100000	98530	7476054	74.76
478	2011	M	1	4	0.00537	98369	392211	7377524	75.00
479	2011	M	5	5	0.00125	97841	488900	6985313	71.39
480	2011	M	10	5	0.00156	97719	488215	6496413	66.48
481	2011	M	15	5	0.00330	97567	487030	6008198	61.58

`nqx` $= {}_nq_x$: probabiliteti i vdekjes **brenda** n **vjetëve** (zakonisht 5), jo brenda një viti.

e_0 nga 1950 në 2011

```
1 e0 ←alb[alb$age == 0, c("year", "sex", "ex")]
2 reshape(e0, idvar = "year", timevar = "sex", direction = "wide")
```

```
     year  ex.M  ex.F
1    1950 50.90 50.58
37   1955 54.31 55.00
75   1960 60.99 61.19
369  1969 63.65 67.11
405  1979 65.24 69.60
441  1989 67.94 73.10
477  2011 74.76 79.35
```

e_0 nga 1950 në 2011

```r
e0 ←alb[alb$age == 0, c("year", "sex", "ex")]
reshape(e0, idvar = "year", timevar = "sex", direction = "wide")
```

```
     year  ex.M  ex.F
1    1950 50.90 50.58
37   1955 54.31 55.00
75   1960 60.99 61.19
369  1969 63.65 67.11
405  1979 65.24 69.60
441  1989 67.94 73.10
477  2011 74.76 79.35
```

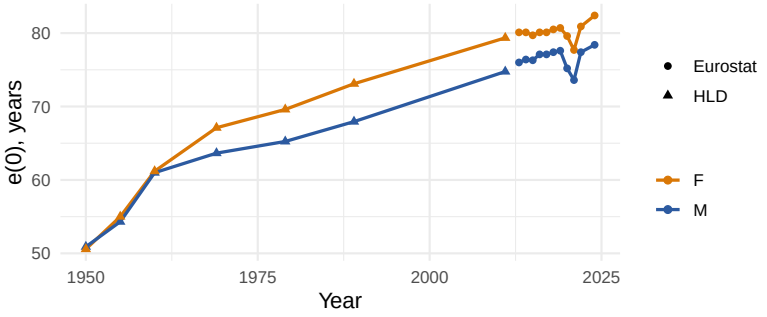
Në 61 vjet: $+24$ vjet për meshkujt, $+29$ për femrat.

Shtojmë Eurostat: 2013–2024 (reale)

```r
eu ←read.csv(file.path(DATA, "albania_life_expectancy_eurostat_demo_mlexpec.csv"))
eu0 ←eu[eu$age == "Y_LT1" & eu$sex %in% c("M", "F"), ] # e(0)
eu0 ←data.frame(year = eu0$time, sex = eu0$sex, ex = eu0$value)
eu0[eu0$year %in% c(2019, 2020, 2021, 2024), ]
```

```
   year sex   ex
7  2019   F 80.7
8  2020   F 79.6
9  2021   F 77.7
11 2024   F 82.4
18 2019   M 77.6
19 2020   M 75.2
20 2021   M 73.6
22 2024   M 78.4
```

Figura: jetëgjatësia në lindje, Shqipëri 1950–2024



Reale: HLD (1950–2011), Eurostat `demo_mlexpec` (2013–2024; 2023 mungon).

Çfarë na tregon?

- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, rreth $+10$ vjet në një dekadë.

Çfarë na tregon?

- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, rreth $+10$ vjet në një dekadë.
- 2020–2021: rënie e dukshme (-4 vjet te meshkujt në 2021), pastaj rimëkëmbje.

Çfarë na tregon?

- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, rreth $+10$ vjet në një dekadë.
- 2020–2021: rënie e dukshme (-4 vjet te meshkujt në 2021), pastaj rimëkëmbje.
- Dy burime të ndryshme $\Rightarrow$ kujdes me krahasimin në pikën e bashkimit.

Çfarë na tregon?

- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, rreth $+10$ vjet në një dekadë.
- 2020–2021: rënie e dukshme (-4 vjet te meshkujt në 2021), pastaj rimëkëmbje.
- Dy burime të ndryshme $\Rightarrow$ kujdes me krahasimin në pikën e bashkimit.

Këshillë

Për pensionet: një rritje e jetëgjatësisë $=$ pagesa për më shumë vite $=$ rezerva më të larta.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Rënia e 2020–2021 a duhet të ulë jetëgjatësinë që përdor një fond pensioni për 20 vitet e ardhshme? Jep një argument **pro** dhe një **kundër**.

▸ Shiko një përgjigje

Kontroll: a i rillogarisim dot e_x?

Definicion (nga tabela e shkurtuar)

$$T_x = \sum_{y \geq x} {}_nL_y \qquad e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Kontroll: a i rillogarisim dot e_x?

Definicion (nga tabela e shkurtuar)

$$T_x = \sum_{y \geq x} {}_nL_y \qquad e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

- ${}_nL_x$: vite-jetë të jetuara nga grupi midis moshave x dhe $x + n$.
- T_x: të gjitha vitet-jetë që i mbeten grupit nga mosha x.

Rillogaritja në R

```
t11 ←alb[alb$year == 2011 & alb$sex == "M", ]
t11$Tx_calc ←rev(cumsum(rev(t11$Lx))) # sum of L from age x upwards
t11$ex_calc ←t11$Tx_calc / t11$lx
t11[t11$age %in% c(0, 40, 65, 85), c("age", "ex", "ex_calc")]
max(abs(t11$ex - t11$ex_calc))
```

```
     age    ex  ex_calc
477    0 74.76 74.76052
486   40 37.92 37.91902
491   65 16.23 16.23174
495   85  5.18  5.18398
[1] 0.00464353
```

Rillogaritja në R

```r
t11 ←alb[alb$year == 2011 & alb$sex == "M", ]
t11$Tx_calc ←rev(cumsum(rev(t11$Lx))) # sum of L from age x upwards
t11$ex_calc ←t11$Tx_calc / t11$lx
t11[t11$age %in% c(0, 40, 65, 85), c("age", "ex", "ex_calc")]
max(abs(t11$ex - t11$ex_calc))
```

```
     age     ex   ex_calc
477    0 74.76 74.76052
486   40 37.92 37.91902
491   65 16.23 16.23174
495   85  5.18  5.18398
[1] 0.00464353
```

Përputhje deri në rrumbullakim (HLD publikon L_x si numra të plotë). ✓

Nga ${}_5q_x$ te q_x vjetor

- Për tarifim na duhen probabilitete **vjetore**.

Nga ${}_5q_x$ te q_x vjetor

- Për tarifim na duhen probabilitete **vjetore**.
- Supozim: brenda grupit 5-vjeçar, q vjetor është konstant.

Nga ${}_5q_x$ te q_x vjetor

- Për tarifim na duhen probabilitete **vjetore**.
- Supozim: brenda grupit 5-vjeçar, q vjetor është konstant.
- Atëherë $(1-q)^5 = 1 - {}_5q_x$, pra:

$$q = 1 - (1 - {}_5q_x)^{1/5}$$

Nga ${}_5q_x$ te q_x vjetor

- Për tarifim na duhen probabilitete **vjetore**.
- Supozim: brenda grupit 5-vjeçar, q vjetor është konstant.
- Atëherë $(1-q)^5 = 1 - {}_5q_x$, pra:

$$q = 1 - (1 - {}_5q_x)^{1/5}$$

Gabim i zakonshëm

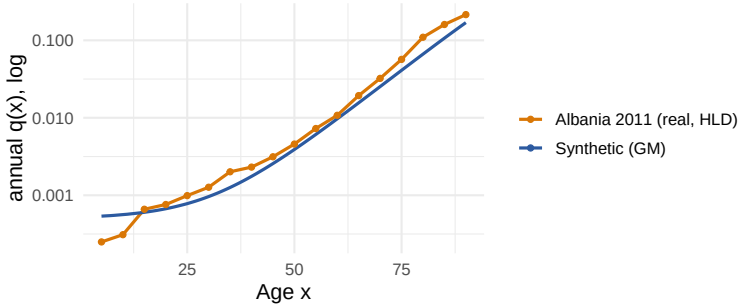
${}_5q_x/5$ është vetëm përafrim. Për ${}_5q_x$ të mëdha gabimi rritet.

Shqipëria 2011 vs tabela sintetike

```r
m11 <-t11[t11$n == 5, ] # 5-year groups only
m11$q_annual <-1 - (1 - m11$nqx)^(1 / 5)
mt <-read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
cmp <-data.frame(age = m11$age, albania_2011 = round(m11$q_annual, 5),
                 synthetic = mt$qx_male[match(m11$age, mt$age)])
cmp[cmp$age %in% c(20, 40, 60, 80), ]
```

```
   age albania_2011 synthetic
4   20      0.00076  0.000670
8   40      0.00231  0.001754
12  60      0.01077  0.009700
16  80      0.10957  0.066317
```

Figura: q_x vjetor, meshkuj



Çmimi: Shqipëria 2011 vs tabela sintetike

```r
q_alb ←rep(m11$q_annual[m11$age == 40], 5) # ages 40-44: constant in the band
q_syn ←mt$qx_male[mt$age %in% 40:44]
P ←function(q) 100000 * epv_term(q, 0.03) / annuity_due(q, 0.03)
round(c(albania_2011 = P(q_alb), synthetic = P(q_syn)), 2)
```

```
albania_2011    synthetic
      223.94       197.70
```

Çmimi: Shqipëria 2011 vs tabela sintetike

```r
q_alb ←rep(m11$q_annual[m11$age == 40], 5) # ages 40-44: constant in the band
q_syn ←mt$qx_male[mt$age %in% 40:44]
P ←function(q) 100000 * epv_term(q, 0.03) / annuity_due(q, 0.03)
round(c(albania_2011 = P(q_alb), synthetic = P(q_syn)), 2)
```

```
albania_2011    synthetic
      223.94       197.70
```

Mashkull 40 vjeç, 5 vjet, $S = 100\,000$ €, $i = 3\%$. Tabela "e huaj" do ta nënvlerësonte çmimin.

Çfarë na tregon?

- Tabela kombëtare 2011 jep vdekshmëri më të lartë se tabela sintetike në pothuajse çdo moshë.

Çfarë na tregon?

- Tabela kombëtare 2011 jep vdekshmëri më të lartë se tabela sintetike në pothuajse çdo moshë.
- Prima ndryshon shumë sipas tabelës: **zgjedhja e tabelës është vendim aktuarial**.

Çfarë na tregon?

- Tabela kombëtare 2011 jep vdekshmëri më të lartë se tabela sintetike në pothuajse çdo moshë.
- Prima ndryshon shumë sipas tabelës: **zgjedhja e tabelës është vendim aktuarial**.
- Tabela e popullsisë $\neq$ tabela e të siguruarve: të siguruarit zakonisht jetojnë më gjatë (*selection*).

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

1. Llogarit q vjetor për **femrat** 40–44 në 2011.
2. Llogarit primën vjetore për 5 vjet ($S = 100\,000$ €, $i = 3\%$).
3. Sa % më e lirë se për meshkujt?

▸ Shiko zgjidhjen

Portofoli auto (sintetik)

```
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
str(mp)
```

```
'data.frame':   10000 obs. of  8 variables:
 $ policy_id       : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ driver_age      : int  70 29 19 57 40 46 22 40 57 40 ...
 $ region          : chr  "Lezhe" "Shkoder" "Tirane" "Korce" ...
 $ vehicle_age     : int  22 1 17 20 15 16 4 8 7 8 ...
 $ fuel            : chr  "nafte" "benzine" "benzine" "hibrid" ...
 $ exposure        : num  0.329 0.731 0.305 0.931 0.275 0.228 0.436 0.513
   0.482 0.733 ...
 $ n_claims        : int  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
 $ claim_amount_eur: num  0 0 0 98.7 0 ...
```

Të dhëna **sintetike**. E vërteta: $\log \lambda = -2.3 + \cdots + 0.25 \cdot [\text{Tiranë}] + 0.10 \cdot [\text{naftë}] + \log(\text{ekspozimi})$.

Frekuenca e dëmeve: përkufizimi

Definicion (frekuenca, *claim frequency*)

$$\hat{\lambda} = \frac{\text{numri i dëmeve}}{\text{ekspozimi (vite-policë)}} = \frac{\sum_j N_j}{\sum_j e_j}$$

Frekuenca e dëmeve: përkufizimi

Definicion (frekuenca, *claim frequency*)

$$\hat{\lambda} = \frac{\text{numri i dëmeve}}{\text{ekspozimi (vite-policë)}} = \frac{\sum_j N_j}{\sum_j e_j}$$

Gabim i zakonshëm

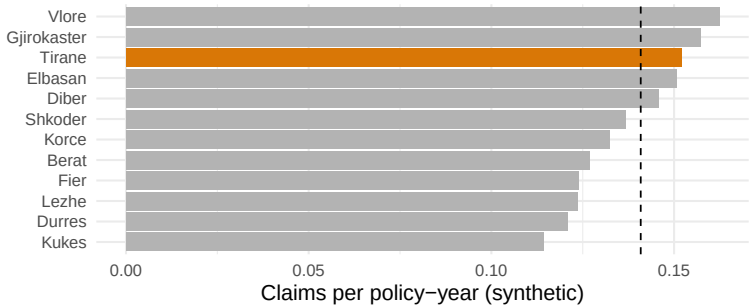
`mean(n_claims)` injoron ekspozimin. Një policë 3-mujore dhe një 12-mujore nuk peshojnë njësoj.

Frekuenca: gjithsej dhe sipas rajonit

```
sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # overall frequency
mean(mp$n_claims) # wrong: ignores exposure
freq <-tapply(mp$n_claims, mp$region, sum) / tapply(mp$exposure, mp$region, sum)
round(sort(freq, decreasing = TRUE), 3)
```

```
[1] 0.140875
[1] 0.0768
      Vlore Gjirokaster       Tirane      Elbasan        Diber
      0.162       0.157        0.152        0.151        0.146
    Shkoder       Korce       Berat         Fier       Lezhe
      0.137       0.132        0.127        0.124        0.123
     Durres       Kukes
      0.121       0.114
```

Figura: frekuenca sipas rajonit



Tirana vs të tjerët: vlerësimi vs e vërteta

```r
tir <-mp$region == "Tirane"
n1 <-sum(mp$n_claims[tir]); n0 <-sum(mp$n_claims[!tir])
ratio <-(n1 / sum(mp$exposure[tir])) / (n0 / sum(mp$exposure[!tir]))
se <-sqrt(1 / n1 + 1 / n0) # approx. s.e. of log(ratio)
round(c(estimate = ratio, lower95 = exp(log(ratio) - 1.96 * se),
        upper95 = exp(log(ratio) + 1.96 * se), truth = exp(0.25)), 3)
```

```
estimate  lower95  upper95    truth
   1.118    0.962    1.299    1.284
```

Çfarë na tregon?

- Vlerësimi i thjeshtë: Tirana $\approx 12\%$ më shumë dëme. E vërteta: $e^{0.25} \approx 28\%$.

Çfarë na tregon?

- Vlerësimi i thjeshtë: Tirana $\approx 12\%$ më shumë dëme. E vërteta: $e^{0.25} \approx 28\%$.
- Intervali 95% **e përfshin** të vërtetën: me ≈ 770 dëme, pasiguria është e madhe.

Çfarë na tregon?

- Vlerësimi i thjeshtë: Tirana $\approx 12\%$ më shumë dëme. E vërteta: $e^{0.25} \approx 28\%$.
- Intervali 95% **e përfshin** të vërtetën: me ≈ 770 dëme, pasiguria është e madhe.
- Raporti i thjeshtë përzien efektet: mosha e shoferit, mosha e makinës, karburanti.

Çfarë na tregon?

- Vlerësimi i thjeshtë: Tirana $\approx 12\%$ më shumë dëme. E vërteta: $e^{0.25} \approx 28\%$.
- Intervali 95% **e përfshin** të vërtetën: me ≈ 770 dëme, pasiguria është e madhe.
- Raporti i thjeshtë përzien efektet: mosha e shoferit, mosha e makinës, karburanti.
- Zgjidhja e duhur: modeli Poisson GLM me `glm()` (Java 3).

Frekuenca sipas moshës së shoferit

```r
mp$band <-cut(mp$driver_age, breaks = c(17, 25, 30, 40, 50, 65, 79))
fb <-tapply(mp$n_claims, mp$band, sum) / tapply(mp$exposure, mp$band, sum)
round(fb, 3)
```

```
(17,25] (25,30] (30,40] (40,50] (50,65] (65,79]
  0.159   0.121   0.131   0.141   0.133   0.154
```

Frekuenca sipas moshës së shoferit

```r
mp$band <-cut(mp$driver_age, breaks = c(17, 25, 30, 40, 50, 65, 79))
fb <-tapply(mp$n_claims, mp$band, sum) / tapply(mp$exposure, mp$band, sum)
round(fb, 3)
```

```
(17,25] (25,30] (30,40] (40,50] (50,65] (65,79]
  0.159   0.121   0.131   0.141   0.133   0.154
```

E vërteta: $+0.02$ në $\log \lambda$ për çdo vit nën 30, dhe $+0.01$ për çdo vit mbi 65 $\Rightarrow$ formë “U”.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Ashpërsia e vërtetë e një dëmi auto: Gamma me mesatare 900 €.
Nga të dhënat: shuma e dëmeve / numri i dëmeve. A do të dalë saktësisht 900? Më shumë apo më pak?

▸ Shiko zgjidhjen

Shumat e dëmeve (sintetike)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
summary(cl$amount_eur)
quantile(cl$amount_eur, c(0.5, 0.9, 0.99))
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
     43     607    1145    3790    2205  616081
    50%     90%     99%
1145.26 4704.07 47761.95
```

Sintetike. E vërteta: 95% Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$); 5% Pareto($\alpha = 1.8$) mbi 20 000 €.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja ($\approx 3\,790$ €) është më shumë se **3 herë** mediana ($\approx 1\,145$ €).

Çfarë na tregon?

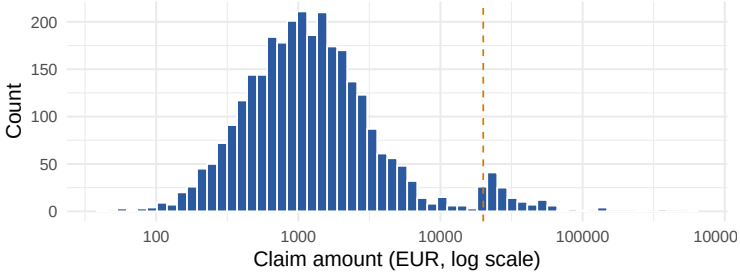
- Mesatarja ($\approx 3\,790$ €) është më shumë se **3 herë** mediana ($\approx 1\,145$ €).
- Pak dëme shumë të mëdha (maksimumi $> 600\,000$ €) e tërheqin mesataren lart.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja ($\approx 3\,790$ €) është më shumë se **3 herë** mediana ($\approx 1\,145$ €).
- Pak dëme shumë të mëdha (maksimumi $> 600\,000$ €) e tërheqin mesataren lart.
- Për rezervat: mesatarja ka rëndësi. Për "dëmin tipik": mediana.

Histogrami në shkallë log

```
ggplot(cl, aes(amount_eur)) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  scale_x_log10() + geom_vline(xintercept = 20000, linetype = 2, colour = "#D97706") +
  labs(x = "Claim amount (EUR, log scale)", y = "Count") + th
```



Pjesa e dëmeve të mëdha: vlerësimi vs e vërteta

```r
big <-cl$amount_eur > 20000
mean(big) # share above 20000 (truth: about 5%)
sum(cl$amount_eur[big]) / sum(cl$amount_eur) # share of total cost
mean(cl$amount_eur[!big]) # mean of the "normal" claims
exp(7 + 0.9^2 / 2) # lognormal mean (truth)
```

```
[1] 0.0506667
[1] 0.595291
[1] 1615.78
[1] 1644.18
```

Çfarë na tregon?

- Rreth 5% e dëmeve përbëjnë rreth 60% të kostos totale.

Çfarë na tregon?

- Rreth 5% e dëmeve përbëjnë rreth 60% të kostos totale.
- Pjesa “normale” ka mesatare afër mesatares lognormale të vërtetë.

Çfarë na tregon?

- Rreth 5% e dëmeve përbëjnë rreth 60% të kostos totale.
- Pjesa "normale" ka mesatare afër mesatares lognormale të vërtetë.
- Kjo është arsyeja për **risigurimin** dhe për modelet e bishtit (Java 3).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

Ndrysho pragun nga 20 000 € në 10 000 € dhe 50 000 €.

1. Si ndryshon pjesa e dëmeve mbi prag?
2. Si ndryshon pjesa e kostos totale?

▸ Shiko zgjidhjen

Raporti i shkurtër për drejtorin

1. **Jeta**: e_0 në Shqipëri u rrit nga 51 në 78–82 vjet (1950–2024). Tabela kombëtare jep prima më të larta se tabela sintetike ($+13\%$ për 40 vjeç, 5 vjet).

Raporti i shkurtër për drejtorin

1. **Jeta**: e_0 në Shqipëri u rrit nga 51 në 78–82 vjet (1950–2024). Tabela kombëtare jep prima më të larta se tabela sintetike ($+13\%$ për 40 vjeç, 5 vjet).
2. **Auto**: Tirana ka frekuencë më të lartë; vlerësimi i thjeshtë është i pasigurt dhe i përzier. Duhet GLM.

Raporti i shkurtër për drejtorin

1. **Jeta**: e_0 në Shqipëri u rrit nga 51 në 78–82 vjet (1950–2024). Tabela kombëtare jep prima më të larta se tabela sintetike ($+13\%$ për 40 vjeç, 5 vjet).
2. **Auto**: Tirana ka frekuencë më të lartë; vlerësimi i thjeshtë është i pasigurt dhe i përzier. Duhet GLM.
3. **Dëmet**: 5% e dëmeve bëjnë rreth 60% të kostos. Bishti duhet modeluar veçmas.

✓ Checkpoint

1. Pse filtrojmë `TypeLT == 4` në tabelat HLD?
2. Pse frekuenca nuk llogaritet me `mean(n_claims)`?
3. Pse mesatarja e dëmeve është shumë më e madhe se mediana?

✓ Checkpoint

1. Pse filtrojmë `TypeLT == 4` në tabelat HLD?
2. Pse frekuenca nuk llogaritet me `mean(n_claims)`?
3. Pse mesatarja e dëmeve është shumë më e madhe se mediana?

Përgjigjet: (1) një tabelë për çdo vit/gjini; (2) duhet pjesëtuar me ekspozimin; (3) bishti i rëndë.

Përmbledhje e Orës 6

- Të dhëna reale: filtro, riemërto, kontrollo (e_x i rillogaritur = e_x i publikuar).
- ${}_5q_x \to q$ vjetor: $1 - (1 - {}_5q_x)^{1/5}$.
- Frekuenca = dëme / ekspozim. Raportet e thjeshta janë të zhurmshme dhe të përziera.
- Dëmet: mesatare $\gg$ mediana; 5% e dëmeve, rreth 60% e kostos.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, ushtrime, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesë.

Burime (Ora 6)

- Human Life-Table Database (lifetable.de): Shqipëria, tabela të shkurtuara 1950–2011 (**reale**).
- Eurostat, `demo_mlexpec`: jetëgjatësia sipas moshës dhe gjinisë, Shqipëri 2013–2024 (**reale**).
- README i të dhënave të kursit: `motor_portfolio_synthetic.csv`, `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (tabelat e jetës; frekuenca dhe ashpërsia e dëmeve).

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 2
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm ndjek të njëjtën përzierje:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm ndjek të njëjtën përzierje:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- Punoni vetëm 25 minuta. Pastaj i kontrollojmë bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm ndjek të njëjtën përzierje:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- Punoni vetëm 25 minuta. Pastaj i kontrollojmë bashkë.

Këshillë

Çdo ushtrim ka butonin **Shiko zgjidhjen**. Shtype vetëm pasi ta kesh provuar.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Çfarë do të thotë **vektorizim** (*vectorisation*) në R?

A) Kodi ekzekutohet paralelisht në disa procesorë.

B) Një veprim zbatohet mbi çdo element të vektorit pa cikël të shkruar nga ne.

C) Çdo objekt shndërrohet në vektor numerik.

D) R rendit vektorin para çdo llogaritjeje.

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cili pohim për q_x është i saktë?

A) q_x = numri i vdekjeve në moshën x në popullsi.

B) q_x = probabiliteti që një person i gjallë në moshën x të vdesë para moshës $x+1$.

C) $q_x = l_{x+1}/l_x$.

D) q_x mund të jetë më i madh se 1 në mosha shumë të larta.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Ushtrim pa ndihmën e PC

Radha jote! (tabela e jetës)

Jepen: $l_{70} = 80\,000$, $l_{71} = 78\,400$, $l_{72} = 76\,500$.

1. Llogarit d_{70}, d_{71}.
2. Llogarit q_{70} dhe q_{71} (4 shifra pas presjes).
3. Llogarit ${}_2p_{70}$ me dy mënyra.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Ushtrim pa ndihmën e PC

Radha jote! (prima e vetme neto)

Me tabelën e U1 dhe $i = 4\%$:

1. Shkruaj formulën e $A^1_{70:\overline{2}|}$ me d_x dhe l_x.
2. Llogarit primën e vetme neto për $S = 50\,000$ €.
3. Pa llogaritur: prima do të ishte më e madhe apo më e vogël me $i = 6\%$?

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Parashiko rezultatin e kodit

Parashiko para se ta ekzekutosh

```
x <- c(2, 4, 6, 8)
x[x > 3] * c(1, 10)
```

1. Çfarë printon R?
2. A shfaqet ndonjë paralajmërim? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Shkruaj një funksion

Radha jote! (anuiteti i sigurt)

Anuiteti i sigurt i paguar në fillim (*annuity-certain due*):

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k$$

1. Shkruaj `a_due_certain(n, i = 0.05)`.
2. Testoje: për $n = 3$, $i = 5\%$ duhet të japë $1 + v + v^2$.
3. Pse $\ddot{a}_{40:\overline{3}|}$ i Orës 1 (2.8299) është më i vogël?

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Të dhëna në R

Radha jote! (portofoli auto, sintetik)

Me `motor_portfolio_synthetic.csv`:

1. Llogarit frekuencën e dëmeve sipas karburantit (`fuel`).
2. Llogarit raportin naftë / benzinë.
3. Krahasoje me të vërtetën $e^{0.10}$. A është afër?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Gjej dhe rregullo gabimet

Gabim i zakonshëm (kodi i një studenti)

```
mt <- read.csv("mortality_table_synthetic.csv")
ggplot(mt, aes(age, qx_female))
+ geom_line()
+ scale_y_log()
```

Kodi ka **tre** gabime. Gjeji dhe shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Gompertz pa ndihmën e PC

Radha jote! (vlerësimi i c)

Supozo $\mu_x = B\,c^x$. Jepen $\mu_{50} = 0.0040$ dhe $\mu_{60} = 0.0110$.

1. Gjej c (ndihmë: pjesëto μ_{60} me μ_{50}).
2. Gjej B.
3. Sa është μ_{70} sipas modelit?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Simulim

Radha jote! (vdekjet në një portofol)

Një portofol ka 1 000 persona me $q = 0.02$, të pavarur.

1. Sa është pritja dhe devijimi standard i numrit të vdekjeve? (pa ndihmën e PC)
2. Kontrolloje me 10 000 simulime në R (`set.seed(2026)`, `rbinom`).
3. Sa është probabiliteti që të ketë më shumë se 30 vdekje?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): matematika

Gabimi	Rregulli
v^k në vend të v^{k+1} në sigurim	pagesa bëhet në **fund** të vitit
${}_kp_x$ fillon nga ${}_1p_x$	fillon nga ${}_0p_x = 1$: `c(1, tpx[-n])`
q_x si "përqindje e popullsisë"	probabilitet **me kusht**: i gjallë në x
${}_5q_x/5$ si q vjetor	$1 - (1 - {}_5q_x)^{1/5}$
frekuenca = `mean(n_claims)`	dëme / **ekspozim**
R^2 i lartë = model i saktë	shiko **mbetjet**

Klinika e gabimeve (2/2): R

Gabimi	Rregulli
`x == NA`	`is.na(x)`
`0.1 + 0.2 == 0.3`	`isTRUE(all.equal(a, b))`
`for (k in 1:length(x))`	`seq_along(x)`
`as.numeric(factor)`	`as.numeric(as.character(f))`
`if (vektor)`	`ifelse()`, `any()`, `all()`
riciklim i heshtur	kontrollo `length()`
variabël globale brenda funksionit	çdo hyrje si **argument**
+ në fillim të rreshtit (ggplot)	+ në **fund** të rreshtit
rrugë absolute	projekt + rrugë relative

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Gabim i zakonshëm (tre gabime, dy minuta)

```
qx <- c(0.01, 0.012, NA, 0.019)
v <- 1 / 1.05
tpx <- cumprod(1 - qx)
A <- sum(v^(0:3) * c(1, tpx[-4]) * qx)
if (A == NA) print("missing data")
```

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): R bazë

Detyra	Funksioni R
krijo vektor / sekuencë	`c()`, `seq()`, `rep()`, `:`
gjatësi, shumë, mesatare	`length()`, `sum()`, `mean()`
prodhim / shumë kumulative	`cumprod()`, `cumsum()`
diferenca	`diff()`
vlera që mungojnë	`is.na()`, `na.rm = TRUE`
vendim për çdo element	`ifelse()`, `pmax()`, `pmin()`
data frame	`data.frame()`, `str()`, `head()`, `df[r, k]`, `df$k`
lexim i CSV	`read.csv()`
grupim	`tapply()`, `table()`, `cut()`
zbatim mbi shumë hyrje	`sapply()`, `vapply()`, `Map()`

Fletë-kujtesë (2/3): formula → R

Formula	R (qx nga mosha x, n vjet)
l_x	`radix * c(1, cumprod(1 - qx))`
$d_x = l_x - l_{x+1}$	`-diff(lx)`
${}_tp_x$, $t = 1..n$	`cumprod(1 - qx)`
${}_kp_x$, $k = 0..n-1$	`c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]`
$e_{x:\overline{n}\|} = \sum_{t=1}^{n} {}_tp_x$	`sum(cumprod(1 - qx)[1:n])`
$A^1_{x:\overline{n}\|} = \sum v^{k+1} {}_kp_x q_{x+k}$	`sum(v^(1:n) * kpx * qx[1:n])`
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\|} = \sum v^k {}_kp_x$	`sum(v^(0:(n-1)) * kpx)`
$P = S\, A^1_{x:\overline{n}\|} / \ddot{a}_{x:\overline{n}\|}$	`S * A / a`
q vjetor nga ${}_5q_x$	`1 - (1 - nqx)^(1/5)`

Fletë-kujtesë (3/5): stats, ggplot2, rastësia

Detyra	Funksioni R
regresion linear	`lm(y ~ x, data)`, `coef()`, `resid()`, `fitted()`
regresion jo-linear (zgjerim)	`nls()`
krahasim i sigurt	`all.equal()`, `isTRUE()`
rastësi e riprodhueshme	`set.seed()`, `rbinom()`, `runif()`, `rlnorm()`
grafik	`ggplot(data, aes(x, y)) + geom_line()`
shkallë log	`scale_y_log10()`
ruaj grafikun	`ggsave()`
kontroll i funksionit	`stopifnot()`

Detyrë shtëpie (para Javës 2)

Radha jote! (skript i vetëm, i riprodhueshëm)

Me tabelën **reale** të Shqipërisë 2011, **femrat** (HLD, `TypeLT == 4`):

1. Llogarit q vjetor për çdo grup 5-vjeçar 20–84.
2. Llogarit primën vjetore neto për një sigurim 10-vjeçar, $S = 100\,000$ €, $i = 3\%$, për moshat 30, 40, 50 (përdor `sapply`).
3. Vizato $\log q$ sipas moshës dhe vlerëso c me `lm()` në moshat 40–84.
4. Shkruaj 3 fjali interpretimi.

Kriteri: skripti ekzekutohet pa gabim pas *Session* → *Restart R*.









Java 2: Analiza e të dhënave, `stats`, `tvm`

- Statistika përshkruese dhe shpërndarjet me `stats`. **K1**









Java 2: Analiza e të dhënave, `stats`, `tvm`

- Statistika përshkruese dhe shpërndarjet me `stats`. **K1**
- Përshtatja e shpërndarjeve dhe testet.

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats`, `tvm`

- Statistika përshkruese dhe shpërndarjet me `stats`. K1
- Përshtatja e shpërndarjeve dhe testet.
- Vlera në kohë e parasë me paketën `tvm`: interesi, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV/IRR. S2

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats`, `tvm`

- Statistika përshkruese dhe shpërndarjet me `stats`. K1
- Përshtatja e shpërndarjeve dhe testet.
- Vlera në kohë e parasë me paketën `tvm`: interesi, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV/IRR. S2

Shembull (pyetja e Javës 2)

Një kredi 50 000 € për 10 vjet me 6% në vit: sa është kësti mujor? Sa interes paguan klienti gjithsej?

Përgatitja për Javën 2

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once, before next week
library(tvm)
library(fitdistrplus)
```

Përgatitja për Javën 2

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once, before next week
library(tvm)
library(fitdistrplus)
```

Këshillë

Funksioni `a_due_certain()` i U4 është hapi i parë drejt `tvm`. Ruaje në skriptin tënd.

✓ Checkpoint i ditës

1. Ndërto l_x nga q_x në një rresht R.
2. Shpjego pse $A^1_{x:\overline{n}|}$ përdor v^{k+1} dhe $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ përdor v^k.
3. Si e kontrollon që një rezultat në R është i saktë?

✓ Checkpoint i ditës

1. Ndërto l_x nga q_x në një rresht R.
2. Shpjego pse $A^1_{x:\overline{n}|}$ përdor v^{k+1} dhe $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ përdor v^k.
3. Si e kontrollon që një rezultat në R është i saktë?

Përgjigjet: (1) `radix * c(1, cumprod(1 - qx))`; (2) përfitimi në fund të vitit, prima në fillim; (3) shembull i njohur, dy mënyra, e vërteta e të dhënave sintetike.

Përmbledhje e Javës 1

- **Ora 1–2**: pse R; objektet, tipet, vektorët, indeksimi, vektorizimi.
- **Ora 3**: tabela e jetës, A^1, ä, prima vjetore dhe `epv_term()` nga zero.
- **Ora 4**: funksione, rrjedha, `apply`, rastësia, kurthet.
- **Ora 5**: ggplot2; Gompertz me `lm()`; Makeham me `nls()`.
- **Ora 6**: Shqipëria 1950–2024, portofoli auto, bishti i dëmeve.

Rregulli i ditës

Çdo numër kontrollohet: me një shembull të njohur, me dy mënyra, ose me të vërtetën.

Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09: struktura e provimit (15% teori, 85% ushtrime).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarja binomiale).
- K. Antonio, *Introduction to R for actuaries*.
- Të dhënat e kursit: README (sintetike) dhe HLD / Eurostat (reale).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: të dhëna sintetike

B) Sepse e njeh të vërtetën dhe mund të testojë nëse metoda e gjen atë.

- A) Gabim: të dhënat reale kanë zhurmë, jo domosdoshmërisht gabime.
- C) Gabim: R lexon çdo CSV, real apo sintetik.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $d_{40} = 1000 - 990 = 10, \quad d_{41} = 990 - 978 = 12, \quad d_{42} = 978 - 963 = 15.$
2. $q_{41} = d_{41}/l_{41} = 12/990 = 0.0121.$
3. ${}_3p_{40} = l_{43}/l_{40} = 963/1000 = 0.963.$

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko!

B) Zvogëlohet. Interes më i lartë $\Rightarrow$ 1 € në të ardhmen vlen më pak sot.

$$v^3 = \frac{1}{1.06^3} = 0.839619 \; < \; 0.863838 = \frac{1}{1.05^3}$$

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Studenti përdori v^k në vend të v^{k+1}.
- Kjo do të thotë: pagesa në **fillim** të vitit të vdekjes, para se të ketë vdekur klienti.
- Çdo pagesë aktualizohet një vit më pak $\Rightarrow$ vlera sot del më e madhe: $3\,503.40 > 3\,336.57$.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

```r
lx ←c(1000, 990, 978, 963)
dx ←-diff(lx)
i ←0.03 # lower interest rate
v ←1 / (1 + i)
100000 * sum(v^(1:3) * dx / lx[1])
```

```
[1] 3474.7
```

- Prima **rritet**: 3 474.70 € $>$ 3 336.57 €.
- Pse? Interes më i ulët $\Rightarrow$ aktualizim më i vogël $\Rightarrow$ pagesat e ardhshme vlejnë më shumë sot.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (caktimi)

```
1 a ←3
2 b ←a
3 a ←10
4 b
```

```
[1] 3
```

A) 3. `b <-` `a` kopjon **vlerën** e `a` në atë çast. Ndryshimi i mëvonshëm i `a` nuk prek `b`.

Kthehu

Zgjidhja: `class(c(1, "a", TRUE))`

```
1 c(1, "a", TRUE)
2 class(c(1, "a", TRUE))
```

```
[1] "1"    "a"    "TRUE"
[1] "character"
```

C). Një vektor mban një tip. `"a"` është tekst, ndaj gjithçka bëhet tekst.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (vektorët)

```
ages <-seq(40, 60, by = 5)
ages
pay <-rep(1179.03, times = 5)
sum(pay)
```

```
[1] 40 45 50 55 60
[1] 5895.15
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (indeksimi)

- Studenti llogariti $l_{x+1} - l_x$. Por $d_x = l_x - l_{x+1}$.

```
1 lx ←c(1000, 990, 978, 963)
2 dx ←lx[1:3] - lx[2:4]
3 dx
```

```
[1] 10 12 15
```

Më e sigurt: `-diff(lx)` ose `lx[-length(lx)] - lx[-1]`: punon për çdo gjatësi.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (riciklimi)

```
1 c(100, 200, 300, 400, 500, 600) * c(1, 0)
```

```
[1] 100   0 300   0 500   0
```

- `c(1, 0)` riciklohet në `1 0 1 0 1 0`.
- Gjatësia 6 është shumëfish i 2 $\Rightarrow$ **pa** paralajmërim.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (data frame)

```
lt ←data.frame(x = 40:43, lx = c(1000, 990, 978, 963))
lt$dx ←c(-diff(lt$lx), NA)
lt$qx ←lt$dx / lt$lx
lt[!is.na(lt$qx) & lt$qx > 0.012, ]
```

```
    x  lx dx         qx
2  41 990 12 0.0121212
3  42 978 15 0.0153374
```

Pse `!is.na()`? Pa të, rreshti me `NA` kthehet si rresht bosh me `NA`.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (p_{43}, l_{45})

1. $p_{43} = 1 - q_{43} = 1 - 0.019 = 0.981$.
2. Më i madh. Totali i q_x është 0.080, pra humbja është $< 8\%$: $l_{45} \approx 92\,246 > 90\,000$.

Pse $< 8\%$? Çdo q_x zbatohet mbi një grup gjithnjë e më të vogël.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! ($e_{40:\overline{3}|}$)

- ${}_1p_{40} = 0.99, \quad {}_2p_{40} = 0.99 \times 0.988 = 0.97812, \quad {}_3p_{40} = 0.97812 \times 0.985 = 0.963448.$
- $e_{40:\overline{3}|} = 0.99 + 0.97812 + 0.963448 = 2.931568.$

```
sum(cumprod(1 - c(0.010, 0.012, 0.015)))
```

```
[1] 2.93157
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin ($_kp_x$)

- Studenti përdori `tpx` = $({}_1p_x, \ldots, {}_np_x)$ në vend të $({}_0p_x, \ldots, {}_{n-1}p_x)$.
- Çdo term shumëzohet me një probabilitet mbijetese **një vit më të gjatë** $\Rightarrow$ më i vogël.

```
qx ←c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019, 0.024); v ←1 / 1.05; n ←5
tpx ←cumprod(1 - qx)
kpx ←c(1, tpx[-n]) # correct: starts at 0px = 1
100000 * sum(v^(1:n) * kpx * qx)
```

```
[1] 6580.64
```

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($i = 0\%$, $i = 10\%$)

```r
qx <-c(0.010, 0.012, 0.015, 0.019, 0.024)
kpx <-c(1, cumprod(1 - qx))[1:5]
sum(kpx) # annuity-due at i = 0
1 + sum(cumprod(1 - qx)[1:4]) # 1 + e(40:4)
v10 <-1 / 1.10
100000 * sum(v10^(1:5) * kpx * qx) / sum(v10^(0:4) * kpx) # P at 10%
```

```
[1] 4.87671
[1] 4.87671
[1] 1386.05
```

Me $i = 0$: $\ddot{a} = 1 + e_{40:\overline{4}|}$. Me $i = 10\%$ prima vjetore **zvogëlohet** (1 482.17 € me 5%).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (annuity_due)

```r
annuity_due ←function(qx, i = 0.05, n = length(qx)) {
  stopifnot(n <= length(qx))
  v ←1 / (1 + i)
  kpx ←c(1, cumprod(1 - qx))[1:n]
  sum(v^(0:(n - 1)) * kpx)
}
annuity_due(qx)
100000 * epv_term(qx) / annuity_due(qx)
```

```
[1] 4.43987
[1] 1482.17
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (`set.seed`)

1. Pa `set.seed()`, çdo ekzekutim jep vdekje të **ndryshme**. Rezultati nuk riprodhohet.
2. Me 100 000 persona, vdekjet e simuluara (/100) **afrohen** te vlerat e pritura. Ky është ligji i numrave të mëdhenj.

Pasojë praktike: një portofol i madh ka rrezik relativ më të vogël.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (*scope*)

```
1 S ←100000
2 g ←function(q) { S ←50000; S * q }
3 g(0.01)
4 S
```

```
[1] 500
[1] 100000
```

- g() përdor S **lokal** = 50 000 ⇒ 500.
- S global mbetet 100 000.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (zbritja dhe limiti)

```r
claims ←c(250, 800, 2600, 7400, 15000)
pay ←pmin(pmax(claims - 1000, 0), 10000)
pay
sum(pay)
sum(pay == 0) # claims below the deductible
```

```
[1]     0     0  1600  6400 10000
[1] 18000
[1] 2
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`while`)

- Me $i = 0$, `fund` mbetet 1 000 përgjithmonë $\Rightarrow$ **cikël i pafund**.
- Mbrojtja: një kufi maksimal hapash.

```
fund ←1000; i ←0; years ←0
while (fund < 2000 && years < 200) { # safety cap
  fund ←fund * (1 + i); years ←years + 1
}
years
```

```
[1] 200
```

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($i = 1\%$)

```
ages <-seq(30, 70, by = 10)
P3 <-sapply(ages, premium_at, i = 0.03)
P1 <-sapply(ages, premium_at, i = 0.01)
round(rbind(P3, P1, ratio = P1 / P3), 3)
```

```
          [,1]     [,2]     [,3]      [,4]      [,5]
P3     119.954 242.066 571.435 1450.415 3731.114
P1     123.504 250.042 591.332 1502.010 3863.901
ratio    1.030   1.033   1.035    1.036    1.036
```

Primat **rriten** pak me $i = 1\%$; ndryshimi relativ më i madh është te mosha 70. Pse i vogël? Në një sigurim me afat, primat dhe përfitimet aktualizohen pothuajse njësoj.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (tre gabime)

1. `as.numeric(band)` jep `1 2 3`, jo `30 40 50`.
   Rregullim: `as.numeric(as.character(band))`.
2. `1:length(out)` me `out` bosh jep `1 0`.
   Rregullim: `seq_along(out)` (ose përcakto gjatësinë e duhur).
3. `if (ages >= 40)` me 3 vlera jep gabim.
   Rregullim: `ifelse(ages >= 40, "old", "young")` ose `any()`/`all()`.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko ($\min q_x$, $\max d_x$)

```
mt$age[which.min(mt$qx_male)] # lowest q(x), males
mt$age[which.max(mt$dx_male)] # most deaths, males
mt$age[which.max(mt$dx_female)] # most deaths, females
```

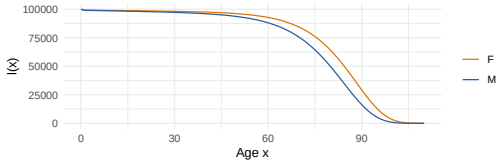
```
[1] 1
[1] 84
[1] 88
```

Në këto të dhëna sintetike, q_x minimal është te mosha 1 (pas vitit të parë të jetës). Në tabelat reale ai zakonisht bie rreth moshës 10.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (l_x)

```
ggplot(long, aes(age, lx, colour = sex)) + geom_line() +
  labs(x = "Age x", y = "l(x)", colour = NULL) + theme_minimal() +
  scale_colour_manual(values = c(M = "#2C5AA0", F = "#D97706"))
```




```
min(mt$age[mt$lx_male < 50000]) # first age with l(x) below 50000
```

```
[1] 80
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (të gjitha moshat)

- **Jo.** Më shumë të dhëna nuk ndihmojnë nëse modeli është i gabuar për to.
- Në moshat e reja $\mu_x \approx A$ (e sheshtë): vija Gompertz "tërhiqet" poshtë $\Rightarrow \hat{c} = 1.081$, shumë larg 1.105.
- Zgjidhja: zgjidh moshat ku modeli vlen, ose përdor modelin e plotë (Makeham).

```
all <-mt[mt$age >= 1 & mt$age <= 109, ]
exp(coef(lm(log(-log(1 - qx_male)) ~ age, data = all)))[2]
```

```
    age
1.08069
```

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

```r
c_hat <-function(col, from, to) {
  s <-mt[mt$age >= from & mt$age <= to, ]
  unname(exp(coef(lm(log(-log(1 - s[[col]])) ~ s$age)))[2])
}
round(c(male_70_100 = c_hat("qx_male", 70, 100),
        female_40_90 = c_hat("qx_female", 40, 90)), 4)
```

```
male_70_100 female_40_90
     1.1044        1.1056
```

Moshat 70–100: $\hat{c}$ afrohet te 1.105, sepse atje A ka peshë të vogël. Femrat: $\hat{c}$ nën 1.112, për të njëjtën arsye.

Kthehu

Një përgjigje: COVID dhe tabelat e pensioneve

- **Pro**: të dhënat janë reale; ulja e jetëgjatësisë ul detyrimet e fondit.
- **Kundër**: rënia ishte e përkohshme (2024 është mbi 2019). Një fond pensioni shikon trendin afatgjatë; nëse e ul jetëgjatësinë, rrezikon rezerva të pamjaftueshme.
- Praktika e zakonshme: vitet e pandemisë marrin peshë të reduktuar ose përjashtohen nga kalibrimi i trendit.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (femrat 2011)

```r
nq <-function(s) alb$nqx[alb$year == 2011 & alb$sex == s & alb$age == 40]
q_f <-1 - (1 - nq(2))^(1 / 5); q_m <-1 - (1 - nq(1))^(1 / 5)
P <-function(q) 100000 * epv_term(rep(q, 5), 0.03) / annuity_due(rep(q, 5), 0.03)
round(c(q_female = q_f, P_female = P(q_f), P_male = P(q_m)), 5)
round(100 * (1 - P(q_f) / P(q_m)), 1) # % cheaper for women
```

```
  q_female   P_female     P_male
   0.00125 120.88317 223.94334
[1] 46
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (ashpërsia)

```
pos ←mp$n_claims > 0
sum(mp$claim_amount_eur[pos]) / sum(mp$n_claims[pos])
```

```
[1] 875.375
```

- **Jo** saktësisht 900: është vlerësim nga një mostër e kufizuar dëmesh.
- Drejtimi (më shumë apo më pak) është i rastësishëm. Me më shumë dëme, vlerësimi afrohet te 900.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (pragu)

```r
share <-function(u) c(threshold = u,
                      pct_claims = round(100 * mean(cl$amount_eur > u), 2),
                      pct_cost = round(100 * sum(cl$amount_eur[cl$amount_eur > u]) /
                                         sum(cl$amount_eur), 1))
t(sapply(c(10000, 20000, 50000), share))
```

```
      threshold pct_claims pct_cost
[1,]     10000        5.93     62.4
[2,]     20000        5.07     59.5
[3,]     50000        0.90     29.5
```

Pragu më i lartë: shumë më pak dëme, por ende një pjesë e madhe e kostos. Ky është "bishti i rëndë".

Kthehu

Zgjidhja T1

B) Një veprim zbatohet mbi çdo element të vektorit pa cikël të shkruar nga ne.

- A) Gabim: vektorizimi nuk do të thotë llogaritje paralele.
- C), D) Gabim: R nuk e ndryshon tipin as renditjen e vektorit.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) Probabiliteti që një person i gjallë në moshën x të vdesë para moshës $x+1$.

- A) Kjo është d_x (numër), jo probabilitet.
- C) Kjo është p_x.
- D) Probabiliteti është gjithmonë në $[0, 1]$.

Kthehu

Zgjidhja U1

- $d_{70} = 1\,600, \quad d_{71} = 1\,900.$
- $q_{70} = 1600/80000 = 0.0200, \quad q_{71} = 1900/78400 = 0.0242.$
- ${}_2p_{70} = 76500/80000 = 0.95625$ dhe $p_{70}\,p_{71} = 0.98 \times 0.975765 = 0.95625.$

```
lx ←c(80000, 78400, 76500)
-diff(lx) # d70, d71
round(-diff(lx) / lx[1:2], 4) # q70, q71
lx[3] / lx[1] # 2p70
```

```
[1] 1600 1900
[1] 0.0200 0.0242
[1] 0.95625
```

Kthehu

Zgjidhja U2

$$A^1_{70:\overline{2}|} = \frac{d_{70}\, v + d_{71}\, v^2}{l_{70}}, \qquad v = \frac{1}{1.04}$$

```
lx ←c(80000, 78400, 76500); dx ←-diff(lx)
nsp ←function(i) 50000 * sum((1 / (1 + i))^(1:2) * dx / lx[1])
round(c(i_4pct = nsp(0.04), i_6pct = nsp(0.06)), 2)
```

```
  i_4pct   i_6pct
2059.45  2000.27
```

Me $i = 6\%$ prima **zvogëlohet**: përfitimi i ardhshëm aktualizohet më shumë.

Kthehu

Zgjidhja U3

```
x ←c(2, 4, 6, 8)
x[x > 3] * c(1, 10)
```

```
Warning in x[x > 3] * c(1, 10): longer object length is not a multiple of
    shorter object length
```

```
[1]  4 60  8
```

- `x[x > 3]` $=$ `4 6 8` (3 vlera). `c(1, 10)` riciklohet: `1 10 1`.
- Paralajmërim: 3 nuk është shumëfish i 2.

Kthehu

Zgjidhja U4

```r
a_due_certain ←function(n, i = 0.05) {
  v ←1 / (1 + i)
  sum(v^(0:(n - 1)))
}
a_due_certain(3)
1 + 1 / 1.05 + 1 / 1.05^2
```

```
[1] 2.85941
[1] 2.85941
```

$\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299 < 2.8594$: pagesat e anuitetit të jetës bëhen vetëm nëse personi është gjallë.

Kthehu

Zgjidhja U5

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
f ←tapply(mp$n_claims, mp$fuel, sum) / tapply(mp$exposure, mp$fuel, sum)
round(f, 4)
round(c(ratio = unname(f["nafte"] / f["benzine"]), truth = exp(0.10)), 3)
```

```
benzine  hibrid   nafte
 0.1356  0.1124  0.1496
ratio truth
1.103 1.105
```

Shumë afër. Por kujdes: raporti i thjeshtë mund të përziejë efekte të tjera (Ora 6).

Kthehu

Zgjidhja U6

1. Rruga: skedari ndodhet në dosjen e të dhënave ⇒ `"data/..."`.
2. + duhet të jetë në **fund** të rreshtit, jo në fillim.
3. Funksioni quhet `scale_y_log10()`.

```
mt ←read.csv("data/mortality_table_synthetic.csv")
ggplot(mt, aes(age, qx_female)) +
  geom_line() +
  scale_y_log10()
```

Kthehu

Zgjidhja U7

- $\dfrac{\mu_{60}}{\mu_{50}} = c^{10} = 2.75 \;\Rightarrow\; c = 2.75^{1/10} \approx 1.1065.$
- $B = \mu_{50}/c^{50} \approx 2.54 \times 10^{-5}.$
- $\mu_{70} = \mu_{60}\, c^{10} = 0.0110 \times 2.75 = 0.03025.$

```
cc ←(0.011 / 0.004)^(1 / 10)
round(cc, 4) # c
signif(0.004 / cc^50, 3) # B
0.011 * cc^10 # mu70
```

```
[1] 1.1065
[1] 0.0000254
[1] 0.03025
```

Kthehu

Zgjidhja U8

- $N \sim \text{Bin}(1000,\, 0.02)$: $E[N] = 20$, $\text{sd}(N) = \sqrt{1000 \cdot 0.02 \cdot 0.98} \approx 4.43$.

```r
set.seed(2026)
deaths ←rbinom(10000, size = 1000, prob = 0.02)
round(c(mean = mean(deaths), sd = sd(deaths),
       p_over_30_sim = mean(deaths > 30),
       p_over_30_exact = 1 - pbinom(30, 1000, 0.02)), 4)
```

```
          mean             sd   p_over_30_sim p_over_30_exact
       19.9871         4.4107          0.0124          0.0126
```

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

1. `NA` në `qx`: kontrollo të dhënat **para** llogaritjes: `stopifnot(!anyNA(qx))`.
2. `v^(0:3)`: sigurimi paguhet në fund të vitit ⇒ `v^(1:4)`.
3. `A == NA` jep `NA`, dhe `if (NA)` jep gabim ⇒ `is.na(A)`.

```
A ←NA
if (A == NA) print("missing data")
```

```
Error in if (A == NA) print("missing data"): missing value where TRUE/FALSE
    needed
```

Kthehu